



পাস বুক - হাইড্রোলিক্স



পড়ার সময় : মাত্র ১১ ঘণ্টা



লক্ষ্য : ৩০-৩৫ মার্কস



ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষার্থীদের জন্য দ্রুত রিভিশনের পারফেক্ট সলিউশন!



পৃষ্ঠা সংখ্যা :



ই-বুক ভার্সন : ১৭৯ পৃষ্ঠা



প্রিন্টযোগ্য কাগজে : ৬০ পৃষ্ঠা



পরীক্ষা সংক্রান্ত তথ্য :



মোট মার্কস : ৬০



পাস মার্কস : ২৪



প্রশ্ন ও মার্কস বিশ্লেষণ :



অতিসংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

মোট পড়তে হবে : ৯৭ টি

নিশ্চিত কমন : ৫-৬ টি

নিশ্চিত মার্কস : ৫-৬ (প্রতি প্রশ্নে ১ মার্কস)



**সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :**

মোট পড়তে হবে : ৩২ টি

নিশ্চিত কমন : ৫-৬ টি

নিশ্চিত মার্কস : ১০-১২ (প্রতি প্রশ্নে ২ মার্কস)

**রচনামূলক প্রশ্ন :**

মোট পড়তে হবে : ১৮ টি

নিশ্চিত কমন : ১ টি

নিশ্চিত মার্কস : ৬ (প্রতি প্রশ্নে ৬ মার্কস)

**গাণিতিক সমস্যাবলি :**

মোট পড়তে হবে : ৫৯ টি

নিশ্চিত কমন : ২ টি

নিশ্চিত মার্কস : ১২ (প্রতি প্রশ্নে ৬ মার্কস)





কিভাবে পড়বেন এই পাস বুক :

◆ Step 1- অধ্যায় বাছাই (সবার আগে শেষ করুন) :

| অধ্যায় | বিষয়                                    | কারণ                                       |
|---------|------------------------------------------|--------------------------------------------|
| ১       | প্রবাহী এবং প্রবাহী চাপ                  | গুরুত্বপূর্ণ ও বারবার আসে                  |
| ২       | প্রবাহীর চাপ পরিমাপ কৌশল                 | গুরুত্বপূর্ণ                               |
| ৩       | ডুবানো তলের মোট চাপ ও চাপকেন্দ্র         | গুরুত্বপূর্ণ ও বারবার আসে                  |
| ৪       | প্লবতা                                   | অতি সংক্ষিপ্ত ও সংক্ষিপ্ত প্রশ্নে কমন পড়ে |
| ৫       | বিভিন্ন অবস্থায় তলদেশের প্রবাহীর প্রবাহ | গুরুত্বপূর্ণ                               |
| ৬       | বার্নোলির সূত্র                          | গুরুত্বপূর্ণ ও বারবার আসে                  |
| ৭       | অরিফিস ও মাউথপিসের মধ্য দিয়ে প্রবাহ     | গুরুত্বপূর্ণ                               |
| ৮       | প্রবাহমান তরলের হেডলস                    | গুরুত্বপূর্ণ ও বারবার আসে                  |
| ৯       | ঘর্ষণ এবং পাইপ দিয়ে প্রবাহ              | গুরুত্বপূর্ণ ও বারবার আসে                  |



|    |                                    |                           |
|----|------------------------------------|---------------------------|
| ১০ | নচ এবং উইয়ার দিয়ে<br>প্রবাহ      | গুরুত্বপূর্ণ ও বারবার আসে |
| ১১ | ওপেন চ্যানেল দিয়ে<br>তরলের প্রবাহ | গুরুত্বপূর্ণ ও বারবার আসে |



স্টাডি প্ল্যান (মোট সময় : ১১ ঘণ্টা) :

২ ঘণ্টা → অধ্যায় ১ (প্রবাহী এবং প্রবাহী চাপ) ও অধ্যায় ২ (প্রবাহীর চাপ পরিমাপ কৌশল )

২ ঘণ্টা → অধ্যায় ৩ (ডুবানো তলের মোট চাপ ও চাপকেন্দ্র) ও অধ্যায় ৪ (প্লবতা )

১ ঘণ্টা → অধ্যায় ৫ (বিভিন্ন অবস্থায় তলদেশের প্রবাহীর প্রবাহ)

১ ঘণ্টা → অধ্যায় ৬ (বার্নোলির সূত্র)

১ ঘণ্টা → অধ্যায় ৭ (অরিফিস ও মাউথপিসের মধ্য দিয়ে প্রবাহ)

১ ঘণ্টা → অধ্যায় ৮ (প্রবাহমান তরলের হেডলস)

১ ঘণ্টা → অধ্যায় ৯ (ঘর্ষণ এবং পাইপ দিয়ে প্রবাহ)

১ ঘণ্টা → অধ্যায় ১০ (নচ এবং উইয়ার দিয়ে প্রবাহ)

১ ঘণ্টা → অধ্যায় ১১ (ওপেন চ্যানেল দিয়ে তরলের প্রবাহ)





পাস বুকের প্রধান লক্ষ্য :



দ্রুত রিভিশনের সুবিধা- পরীক্ষার আগে সময় বাঁচায়



গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন- উত্তরের সংক্ষিপ্ত বিন্যাস



সারাংশভিত্তিক সাজানো- এক নজরে পুরো বিষয়টা দেখে ফেলা



মূল টপিক ফোকাস- আত্মবিশ্বাস গড়ে তোলার সহায়ক



বিশেষ দ্রষ্টব্য :



এটি একটি পূর্ণাঙ্গ টেক্সটবুক নয়- বরং সঠিক সময় ব্যবস্থাপনার রিভিশন গাইড।



পরীক্ষার আগের “last moment” প্রস্তুতির জন্য উপযুক্ত সহকারী!



## হাইড্রোলিক্স

| অধ্যায় | অধ্যায়ের নাম                            | পৃষ্ঠা |
|---------|------------------------------------------|--------|
| ১       | প্রবাহী এবং প্রবাহী চাপ                  | ৩-১৫   |
| ২       | প্রবাহীর চাপ পরিমাপ কৌশল                 | ১৬-২৩  |
| ৩       | ডুবানো তলের মোট চাপ এবং চাপকেন্দ্র       | ২৪-৩১  |
| ৪       | প্লাবতা                                  | ৩২-৩৫  |
| ৫       | বিভিন্ন অবস্থায় তলদেশের প্রবাহীর প্রবাহ | ৩৭-৪২  |
| ৬       | বার্নোলির সূত্র                          | ৪৩-৫১  |
| ৭       | অরিফিস এবং মাউথপিসের মধ্য দিয়ে প্রবাহ   | ৫২-৫৮  |
| ৮       | প্রবাহমান তলের হেডলস                     | ৫৯-৬৪  |
| ৯       | ঘর্ষণ এবং পাইপ দিয়ে প্রবাহ              | ৬৫-৬৮  |
| ১০      | নচ এবং উইয়ার দিয়ে প্রবাহ               | ৬৯-৭৮  |
| ১১      | ওপেন চ্যানেল দিয়ে তরলের প্রবাহ          | ৭৯-৮৬  |
|         | বিগত সালের প্রশ্ন                        | ৮৭-৮৮  |



Softmax Publications



Softmax Publications

## অধ্যায়-১

## প্রবাহী এবং প্রবাহীর চাপ

**SOS**

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

\*\*\* ১। প্রবাহী কী?

বাকাশিবো- ২০০৫, ০৬'পরি, ১২, ১৩'পরি, ২৪

**উত্তর :** যেসব পদার্থ একস্থান হতে অন্য স্থানে প্রবাহিত হয়, যার কোনো আকৃতি নেই বা আকৃতি পরিবর্তনে বাধার সৃষ্টি করে না এবং অণুগুলো বিচ্ছিন্ন না হয়েও অনায়াসে স্থান পরিবর্তন করতে পারে, সে সব পদার্থকে প্রবাহী বলে।

\*\* ২। চাপ কাকে বলে?

বাকাশিবো- ২০১৫

**উত্তর :** চাপ হলো একক ক্ষেত্রফলে কোনো বস্তুর (তরল, গ্যাস, বাষ্পের ইত্যাদি) তলের ওপর লম্বভাবে প্রযুক্ত বল।

**Note:** চাপ ও পীড়নের একক একই। পার্থক্য শুধু সংজ্ঞাগত। পীড়ন হল একক ক্ষেত্রফলের উপর লম্বভাবে সৃষ্টি বাধাদানকারী বল।

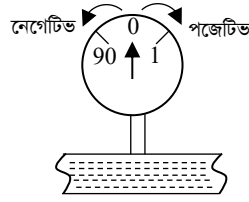
\*\* ৩। বায়ুর চাপ কাকে বলে?

বাকাশিবো- ২০০৪, ২৪

**উত্তর :** যেকোনো পদার্থের মত বায়ুর নিজস্ব ওজন আছে। বায়ুর ওজন জনিত কারণে প্রতি একক ক্ষেত্রের উপর বায়ুর যে চাপের সৃষ্টি হয় তাই বায়ুর চাপ বা বায়ুমণ্ডলীয় চাপ। স্বাভাবিক অবস্থায় বায়ুর যে চাপ দিবে সেটিই বায়ুমণ্ডলীয় চাপ।

\*\*\* ৪। গেজ চাপ বলতে কী বুঝায়? বাকশিবো- ২০০৬, ১১, ১২'পরি, ১৭'পরি, ২০

**উত্তর :** প্রবাহিত চাপ বিভিন্ন যন্ত্র দ্বারা মাপা যায়। এই যন্ত্রগুলির একটির নাম গেজ। গেজ দ্বারা পরিমাপকৃত চাপকে গেজ চাপ বলে। শূন্য থেকে ঘড়ির কাটার দিকে ঘুরলে পজেটিভ চাপ। শূন্য থেকে ঘড়ির কাটার বিপরীত দিকে ঘুরলে নেগেটিভ চাপ বা ভ্যাকুয়াম প্রেসার।



চিত্র : গেজ মিটার

**Note :** গেজ প্রেসার সবসময় বায়ুমন্ডলীয় চাপকে রেফারেন্স ধরে মাপা হয়। তাই বায়ুমন্ডলীয় চাপ কখনোই গেজ গ্রহণ করে না। শূন্য লেভেলে থাকে।

\*\* ৫। ভ্যাকুয়াম প্রেসার/শূন্য চাপ কাকে বলে?

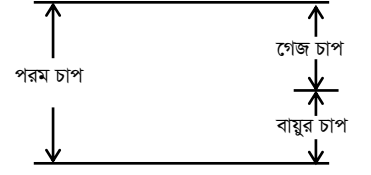
বাকশিবো- ২০০৮, ২৩'পরি

**উত্তর :** বায়ুর চাপ অপেক্ষা কম চাপকে শূন্য চাপ বলে। আমরা জানি, পারদ স্তম্ভে বায়ুর চাপ 76 cm. এখন কোনো পাইপের প্রবাহিত চাপ মনে করি 71 cm. তাহলে শূন্য চাপ =  $(76 - 71)cm = 5cm$  পারদ স্তম্ভ।

## \*\*\* ৬। পরম চাপ বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০০৫, ১০, ১৮'পরি, ১৯'পরি, ২০'পরি

**উত্তর :** বায়ুর চাপ এবং গেজ চাপের সমষ্টিকে পরম চাপ বলে। অর্থাৎ বস্তুর পৃষ্ঠের উপর সরাসরি কাজ করে এমন চাপকে পরম চাপ বলে।



## \*\*\* ৭। মোট চাপ কাকে বলে?

বাকাশিবো- ২০২০, ২১, ২৪

**উত্তর :** কোনো তলের (ক্ষেত্রফল) উপর মোট প্রযুক্ত বলকে চাপ বা মোট চাপ বলে।

$$\begin{aligned}
 \text{চাপ, } P &= \text{উচ্চতা} \times \text{ঘনত্ব} \times g \\
 &= h \times \rho \times g \quad [ \text{পরম একক, } \omega = \rho g ] \\
 &= h\rho \quad [ \text{অভিকর্ষীয় একক, } \omega = \rho ]
 \end{aligned}$$

**Note:** অভিকর্ষীয় একক  $\omega = 1 \text{ gm/cm}^3 = 100 \text{ kg/m}^3$   
পরম একক,

$$\omega = 981 \text{ dyne/cm}^3 = 9810 \text{ N/m}^3 = 9.81 \text{ KN/m}^3$$

## \*\*\* ৮। প্যাসকেল সূত্রটি লেখ। বাকাশিবো- ২০০৬, ০৭, ১১, ১২, ১৪, ২১, ২২, ২৪

**উত্তর :** কোনো আবদ্ধ স্থির তরলের যে কোন অংশে চাপ প্রয়োগ করলে সে চাপ অপরিবর্তিত থেকে তরল পদার্থের মধ্য দিয়ে চারদিকে সমানভাবে সঞ্চারিত হয় এবং তরল সংলগ্ন (পারিপার্শ্বিক) পাত্রের উপর লম্বভাবে ক্রিয়া করে।

**\*\* ৯। প্রেসার হেড/ চাপজনিত উচ্চতা কাকে বলে?**

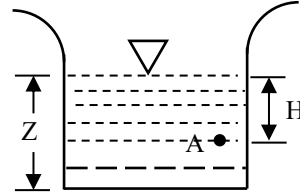
বাকশিবো- ২০০৯, ১৩, ১৬, ১৯

**উত্তর :** তরল পদার্থের অভ্যন্তরে যেকোনো বিন্দুতে তরলের উপরিতলের খাড়া দূরত্বকে প্রেসার হেড বলে।

তরল পদার্থের ওজনের কারণে প্রেসার হেড সৃষ্টি হয়। একে H প্রকাশ করা হয়।

$$\therefore \text{প্রেসার হেড, } H = \frac{p}{\omega}$$

A পয়েন্টে প্রেসার হেড H.



**Note:** তরল পদার্থের অবস্থান জনিত তরলের লম্বিক দূরত্বকে স্ট্যাটিক হেড বলে। একে Z দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

**\*\*\* ১০। ঘনত্ব বলতে কী বুঝায়?**

**উত্তর :** নির্দিষ্ট তাপমাত্রা ও চাপে কোনো তরলের একক আয়তনের ভরকে উহার ঘনত্ব বলে। একে  $\rho$  (rho) দ্বারা প্রকাশ করা হয়।  $4^\circ\text{C}$  তাপমাত্রায় পানির ঘনত্ব সবচেয়ে বেশি।

$$\text{ঘনত্ব, } \rho = \frac{m}{V}$$

$m$  = বস্তুর ভর  
 $V$  = আয়তন

\*\*\* ১১। আপেক্ষিক ওজন বা আপেক্ষিক ঘনত্ব বলতে কী বুঝায়?

বাকশিবো- ২০০৭, ১৯

**উত্তর :** নির্দিষ্ট তাপমাত্রা ও চাপে কোনো তরলের একক আয়তনের ওজনকে উহার আঃ ওজন বা আঃ ঘনত্ব বলে। একে  $\omega$  (*omega*) দ্বারা প্রকাশ করা হয়। পানির জন্য : পরম এককে,  $\omega = \rho g$

অভিকর্ষীয় এককে,  $\omega = \rho$

\*\* ১২। কৈশিকতা কাকে বলে?

বাকশিবো- ২০০৬'পরি, ১১'পরি, ২৩'পরি

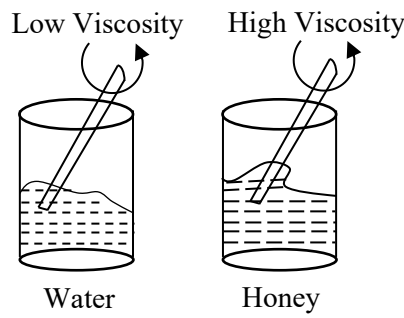
**উত্তর :** তরল পদার্থে পৃষ্ঠটানের প্রভাবে সরু নল বা কৈশিক নল দিয়ে কোন তরল পদার্থ উঠা বা নিচে নামার ঘটনাকে কৈশিকতা বলে।

**Note:** একই পদার্থের বিভিন্ন অণুর মধ্যে পারস্পরিক আকর্ষণ বলকে সংশক্তি (Cohesion) বলে। ভিন্ন পদার্থের অণুর মধ্যে পারস্পরিক আকর্ষণ বলকে সংলগ্নতা (Adhesion) বলে।

## \*\*\* ১৩। সান্দ্রতা (Viscosity) কাকে বলে?

বাকশির্বো- ২০০৪, ০৬, ০৮, ০৯, ১০, ১৪, ১৫'পরী, ১৬, ২১

**উত্তর :** তরল পদার্থের অভ্যন্তরীণ ঘর্ষণের ফলে প্রবাহ বাধা দেবার প্রবণতাকে সান্দ্রতা বলা হয়। অর্থাৎ তরলের যে ধর্মের জন্য এর ভিতরের বিভিন্ন স্তরের আপেক্ষিক গতি বাধা পায় তাকে সান্দ্রতা বলে। যেমন : মধু, পানির চেয়ে বেশি রোধী। তাই মধুর সান্দ্রতা পানির থেকে বেশি।



## \*\*\* ১৩। সমুদ্রপৃষ্ঠের বায়ুমন্ডলে গড় চাপ কত?

বাকশির্বো- ২০০৯, ২০'পরী

**উত্তর :** সমুদ্রপৃষ্ঠের বায়ুমন্ডলে গড় চাপ  $76 \text{ cm of Hg}$

## \*\*\* ১৪। তরলের সংকোচনশীলতা কী?

বাকশির্বো- ২০২৪

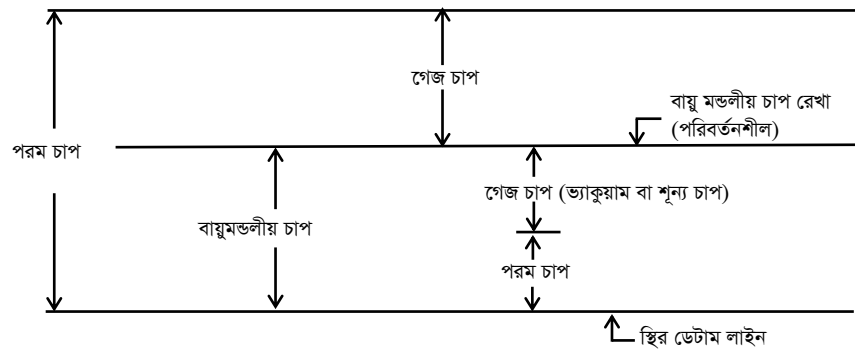
**উত্তর :** কোনো তরলের ওপর চাপ প্রয়োগ করলে তার আয়তন যতটুকু কমে যাওয়ার প্রবণতা দেখায়, তাকেই তরলের সংকোচনশীলতা বলে। তরলের অণুগুলো খুব কাছাকাছি থাকায় এটি সাধারণত অত্যন্ত কম বা নগণ্য হয়, যার ফলে তরলকে প্রায় অসংকোচনশীল পদার্থ হিসেবে গণ্য করা হয়।

**SOS****সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

\*\*\* ১। পরম চাপ, বায়ুর চাপ, গেজ চাপ এবং শূন্য চাপের মাঝে সম্পর্ক লেখ।

বাকশিবো- ২০০৪, ০৫, ০৮'পরি, ০৯'পরি, ১০, ১৪, ১৬

**উত্তর :** পরম চাপ, বায়ুর চাপ, গেজ চাপ এবং শূন্য চাপের সম্পর্ক নিচে দেওয়া হলো :



**Note:** বায়ুমন্ডলীয় চাপ রেখার উপরের চাপকে গেজ চাপ এবং বায়ুমন্ডলীয় চাপ রেখার নিচের চাপকে শূন্য চাপ বলে।

চাপ পজেটিভ হলে,

পরম চাপ = বায়ুমন্ডলীয় চাপ + গেজ চাপ

চাপ নেগেটিভ হলে,

পরম চাপ = বায়ুমন্ডলীয় চাপ - গেজ চাপ (শূন্য চাপ)

বায়ুর চাপ = পরম চাপ + গেজচাপ (শূন্য চাপ)

\*\* ২। প্রমাণ কর যে, চাপজনিত উচ্চতা বা প্রেসার হেড,  $H = \frac{P}{\omega}$   
(প্রতীকগুলো প্রচলিত অর্থ বহন করে)

বাকশিবো- ২০১৫'পরি, ২৩

**উত্তর :** মনে করি, একটি কাচ নলের তলার ক্ষেত্রফল (A) এবং উচ্চতা (h) পর্যন্ত পানি ভর্তি করা হলো।

কাচের ভিতরে যতটুকু পানি আছে, তার ওজন তলায় চাপ দিবে।

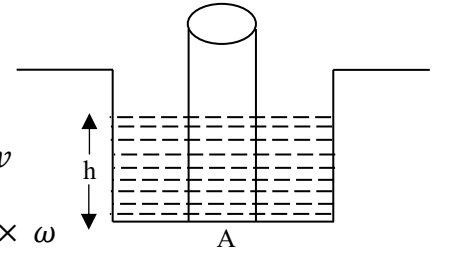
$$\text{তলার চাপ} = \frac{\text{কাচের পানির ওজন}}{\text{তলার ক্ষেত্রফল}} = \frac{\text{আয়তন} \times \omega}{A}$$

$$\therefore P = \frac{A \times H \times \omega}{A}$$

$$\Rightarrow P = H\omega$$

$$\therefore H = \frac{P}{\omega} \text{ (প্রমাণিত)}$$

$$\begin{aligned} W &= mg \\ &= \rho vg \\ &= \rho g \times v \\ &= \omega \times v \\ \therefore \text{ওজন} &= \text{আয়তন} \times \omega \end{aligned}$$



\*\*\* ৩। চাপের তীব্রতার ধর্মগুলো লেখ।

বাকশিবো- ২০০৬, ০৯, ১১, ১২, ১৩, ২০

**উত্তর :** চাপের তীব্রতার ধর্মগুলো নিম্নে দেওয়া হলো :

- তরলের সকল বিন্দুতে একই গভীরতায় চাপের তীব্রতা সমান।
- চাপের তীব্রতা তরলের উচ্চতা বা গভীরতার সমানুপাতিক।
- যে কোনো তরল পদার্থের উপরিতলে চাপের তীব্রতা শূন্য এবং তলদেশে সর্বাধিক।

\*\*\*৪। প্রমাণ কর যে, কৈশিকতা প্রতিক্রিয়া,  $h = \frac{4\sigma \cos \alpha}{\omega d}$

বাকশিবো- ২০০৬, ০৮, ০৯, ১০, ১১, ১৪, ১৬

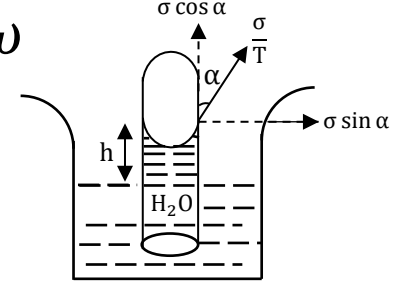
**উত্তর :**

$$\begin{aligned} \text{পানিতলের উপরে পানি স্তরের ওজন} &= \text{আয়তন} \times \omega \\ &= \text{ক্ষেত্রফল} \times h \times \omega \\ &= \omega h \times \frac{\pi}{4} d^2 \dots\dots\dots(i) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{পৃষ্ঠটানের খাড়া উপাংশ} &= \sigma \cos \alpha \times \text{পরিধি} \\ &= \sigma \cos \alpha \times \pi d \dots\dots\dots(ii) \end{aligned}$$

সমীকরণ (i) ও (ii) নং হতে পাই,

$$\begin{aligned} \omega h \times \frac{\pi}{4} d^2 &= \sigma \cos \alpha \times \pi d \\ \Rightarrow h &= \frac{\sigma \cos \alpha \times \pi \times d \times 4}{d^2 \times \pi \times \omega} \\ &= \frac{4\sigma \cos \alpha}{\omega d} \quad (\text{প্রমাণিত}) \end{aligned}$$



চিত্র : কৈশিকতা ক্রিয়া

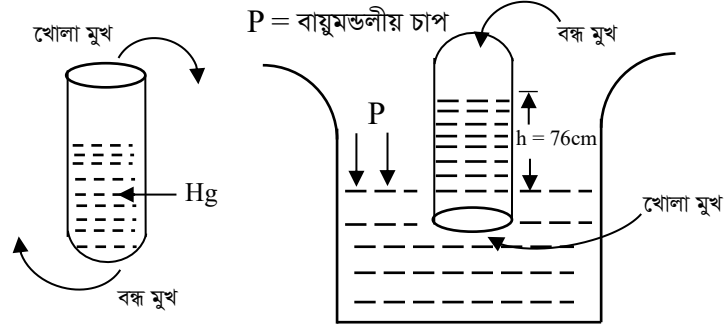
$\sigma$  = ক্যাপিলারী টিউব পরিধির  
একক দৈর্ঘ্যের পৃষ্ঠটান  
 $\alpha$  = পানির সংস্পর্শ কোণ  
 $\omega$  = পানির আপেক্ষিক ওজন  
 $d$  = টিউবের ব্যাস  
 $h$  = কৈশিকতা ক্রিয়া

\*\*\* ৫। “বায়ুমন্ডলের গড় চাপ পারদ স্তম্ভের  $76\text{cm}$  -এর সমতুল্য” –

ব্যাখ্যা কর।

বাকাশিবো- ২০১৫’পরি, ১৮, ২৪

উত্তর :



এক মুখ খোলা এবং অপর মুখ বন্ধ একটি কাচনল নিই। উক্ত নলটি পারদে পূর্ণ করে খোলা মুখ নিচে এবং বন্ধ মুখ উপরে চিত্রানুযায়ী একটি পারদ পাত্রে ডুবালে নলের পারদ কিছুটা  $h$  উচ্চতায় নেমে স্থির থাকবে। যার উচ্চতা  $76\text{ cm}$  পারদ পাত্রে অবস্থিত পারদের উপর বায়ুমন্ডলীয় চাপের জন্যই কাচনলের মধ্যে  $76\text{ cm}$  স্থির অবস্থায় থাকে। তাই গড় চাপ পারদ স্তম্ভের  $76\text{ cm}$  ধরা হয়।

**SOS****রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

\*\*\* ১। পানিভর্তি পাত্রের তলদেশের চাপের তীব্রতা এবং মোট চাপ নির্ণয় প্রক্রিয়া চিত্রসহ নির্ণয় কর।

বাকাশিবো- ২০১৯'পর্যি

**উত্তর :** (ক) ঘনক আকৃতির পাত্রের জন্য,

আমরা জানি, কোনো পাত্রে অবস্থিত তরল বা পানি ঐ পাত্রের পার্শ্বদেশে বা চারিপার্শ্বে এবং

তলদেশে চাপ সমান। অর্থাৎ  $P_x = P_y = P_z$  সমভাবে চাপ দিবে।

পানির চাপের তীব্রতা পাত্রের তলদেশে সর্বাধিক এবং মুক্ততলে শূন্য।

তলদেশের ক্ষেত্রফল,  $A = \text{দৈর্ঘ্য} \times \text{প্রস্থ}$

তলদেশে চাপের তীব্রতা,  $P = \omega H$

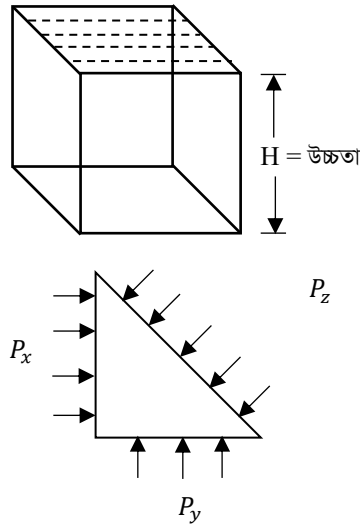
পার্শ্বদেশে মোট ক্ষেত্রফল,  $A = 2(\text{দৈর্ঘ্য} + \text{প্রস্থ}) \times \text{উচ্চতা}$

পার্শ্বদেশে চাপের তীব্রতা,  $P = \frac{\text{মুক্ততলের চাপ} + \text{তলদেশের চাপ}}{2}$

$$= \frac{0 + \omega H}{2}$$

$$= \frac{\omega H}{2}$$

এখানে,  $P_x = P_y = P_z$

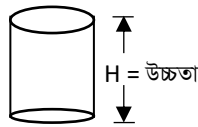


(খ) সিলিন্ডার আকৃতির পাত্রের জন্য,

পার্শ্বদেশের মোট ক্ষেত্রফল,  $A = \pi D \times H$

পার্শ্বদেশের মোট চাপ,  $P = \text{চাপের তীব্রতা} \times \text{ক্ষেত্রফল}$

$$= \frac{\omega H}{2} \times A$$



**\*\* ২।** তরল পদার্থের বিভিন্ন ধর্মের নাম উল্লেখসহ যে কোনো তিনটি ধর্ম সম্পর্কে আলোচনা কর।

বাকশির্ষো- ২০১৯, ২০, ২৩

**উত্তর :** তরল পদার্থের বিভিন্ন ধর্ম নিম্নরূপ :

১. প্রবাহী ঘনত্ব
২. আপেক্ষিক ওজন
৩. আপেক্ষিক গুরুত্ব
৪. কৈশিকতা
৫. পৃষ্ঠটান
৬. সংকোচনশীলতা

নিচে তিনটি ধর্ম সম্পর্কে আলোচনা করা হলো :

**i) ঘনত্ব :** নির্দিষ্ট তাপমাত্রা ও চাপে কোনো তরলের একক আয়তনের ভরকে উহার ঘনত্ব বলে। একে  $\rho$  (*rho*) দ্বারা প্রকাশ করা হয়।  $4^{\circ}\text{C}$  তাপমাত্রায় পানির ঘনত্ব সবচেয়ে বেশি।

$$\text{ঘনত্ব, } \rho = \frac{m}{V}$$

$$\begin{array}{l} m = \text{বস্তুর ভর} \\ V = \text{আয়তন} \end{array}$$

**ii) আপেক্ষিক ওজন :** নির্দিষ্ট তাপমাত্রা ও চাপে কোনো তরলের একক আয়তনের ওজনকে উহার আঃ ওজন বা আঃ ঘনত্ব বলে। একে  $\omega$  (*omega*) দ্বারা প্রকাশ করা হয়। পানির জন্য : পরম এককে,  $\omega = \rho g$  অভিকর্ষীয় এককে,  $\omega = \rho$

**iii) আপেক্ষিক গুরুত্ব :** কোনো তরল পদার্থ পানির চেয়ে যত গুণ ভারী তাকে ঐ তরলের আপেক্ষিক গুরুত্ব বলে। একে  $S$  দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

$$\text{আপেক্ষিক গুরুত্ব, } S = \frac{\rho_s}{\rho_w} = \frac{\omega_s}{\omega_w}$$

$$\therefore \rho_s = S \times \rho_w$$

**Note:**  $\rho_s$  = কোনো পদার্থের ঘনত্ব

$\rho_w$  = পানির ঘনত্ব

$\omega_s$  = কোনো পদার্থের আপেক্ষিক ওজন

$\omega_w$  = পানির আপেক্ষিক ওজন

**\*\* ৩। হাইড্রোলিক প্রেসের কার্যনীতি ব্যাখ্যা কর।**

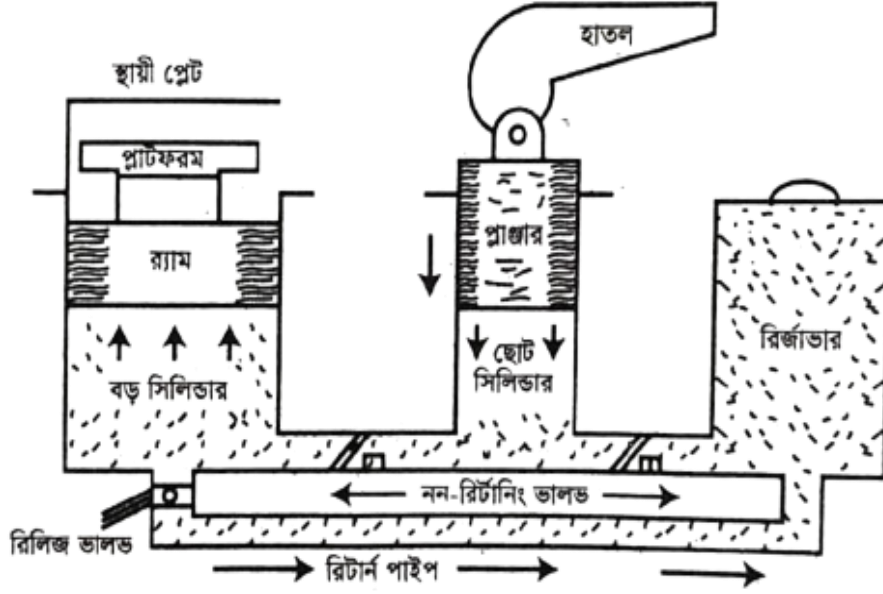
বাকাশিবো- ২০০৯, ১৯

**উত্তর :** হাইড্রোলিক প্রেস প্যাসকেল সূত্রের নীতিতে কাজ করে, তাই এ সাহায্যে অতি অল্প বল প্রয়োগে ভারি বস্তু উত্তোলন এবং হালকা বস্তু যেমন- কাপড়, সুতা, তুলা, পাট প্রভৃতি সংকোচন করার কাজে ব্যবহৃত হয়।

**গঠন :** হাইড্রোলিক প্রেস সাধারণত র‍্যামসহ বড় সিলিন্ডার, প্লাঞ্জারসহ, ছোট সিলিন্ডার, রিজার্ভার, নন- রিটার্নিং ভাল্ভ, রিলিজ ভাল্ভ, হাতল, ভারউত্তোলন প্লাটফর্ম এবং স্থায়ী মজবুত প্লেটের সমন্বয়ে গঠিত। উভয় সিলিন্ডার তরল পদার্থ পূর্ণ রিজার্ভারের সাথে শক্ত মেটালের সংযোগ ও রিটার্ন পাইপের মাধ্যমে সংযুক্ত থাকে।

**কার্যনীতি :** হাইড্রোলিক প্রেসার হাতল দ্বারা ছোট সিলিন্ডারের প্লাঞ্জারকে পাম্পিং করা হলে রিজার্ভার হতে তরল পদার্থ নন রিটার্নিং ভাল্ভ দিয়ে বড় সিলিন্ডারের র‍্যামের তলদেশে প্যাসকেলের সূত্রের নীতিতে তরলের চাপ বহুগুণে বৃদ্ধি পায়। ফলে র‍্যাম ভার উত্তোলন প্লাটফর্মে অবস্থিত অতি বা হালকা বস্তুকে উপরের দিকে উঠায়। র‍্যামের উপরের দিকে স্থায়ী মজবুত মেটাল প্লেট কর্তৃক সংকুচিত বস্তু বাঁধার পর ম্যানুয়াল উপায়ে রিলিজ ভাল্ভ

খুলে দিলে বড় সিলিন্ডারের সমস্ত তরল পদার্থ রিটার্ন পাইপ দিয়ে পুনরায় রিজার্ভারে ফিরে যায়। অপর দিকে বাঁধা গাইট আস্তে আস্তে নামিয়ে প্রেস হতে দূরে সরিয়ে নেয়া হয়। এভাবে হাইড্রোলিক প্রেস কাজ করে।



চিত্র : হাইড্রোলিক প্রেসের গঠন

**SOS****গাণিতিক সমস্যাবলি :**

**\*\*১।** একটি ব্যারোমিটারে 76cm পারদ স্তম্ভ পতিত মান হলে, বায়ুমণ্ডলীয় চাপ কত? বাকশির্বো- ২০০৮, ১৩

**সমাধান :** অভিকর্ষীয় একক

$$\rho = \omega$$

$$\rho_w = 1 \text{ gm/cm}^3$$

$$\text{পারদের আপেক্ষিক গুরুত্ব } S = 13.6$$

$$\begin{aligned}\rho_s &= \rho_w \times S \\ &= 1 \times 13.6 \text{ gm/cm}^3\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{আমরা জানি, } P &= h\rho \\ &= 76 \times 1 \times 13.6 \\ &= 1033.6 \text{ gm/cm}^2 \\ &= 1.0336 \text{ kg/cm}^2\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\rho_s &= \rho_w \times S \\ &= 1000 \times 13.6 \\ &= 13600\end{aligned}$$

অথবা, বায়ুর চাপ নির্ণয় :

$$\begin{aligned}\text{আমরা জানি, } P &= h\rho g \\ &= 0.76 \text{ m} \times 13600 \text{ (kg/m}^3\text{)} \times 9.8 \text{ (m/s}^2\text{)} \\ &= 1.013 \times 10^5 \left( \text{m} \times \frac{\text{kg}}{\text{m}^3} \times \frac{\text{m}}{\text{s}^2} \right) \\ &= 1.013 \times 10^5 \left( \text{kg} \frac{\text{m}}{\text{sec}^2} \times \frac{1}{\text{m}^2} \right) \\ &\quad [1 \text{ kg} \times 1 \frac{\text{m}}{\text{sec}^2} = 1 \text{ N}] \\ \therefore P &= 1.1013 \times 10^5 \text{ N/m}^2 \quad (\text{Ans.})\end{aligned}$$

২। একটি সিলিন্ডারের ব্যাস 250 mm, উচ্চতা 150 cm. যদি সিলিন্ডারটি 0.87 আঃ গুঃ সম্পন্ন তরল দ্বারা পূর্ণ থাকে, তবে এর তলায় মোট কত চাপ পড়বে?

বাকাশিবো- ২০১০, EGCB- 2018

সমাধান : চাপের তীব্রতা,  $P = \omega h s$

$$= 1 \times 150 \times 0.87$$

$$= 130.5 \text{ gm/cm}^2$$

$\therefore$  মোট চাপ = চাপের তীব্রতা  $\times$  ক্ষেত্রফল

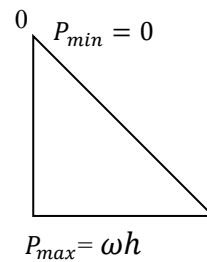
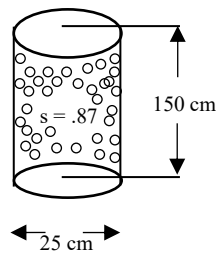
$$= \omega s h \times A$$

$$= 130.5 \times 490.625$$

$$= 64026.56 \text{ gm}$$

$$= 64.03 \text{ kg (Ans.)}$$

$$A = \frac{\pi}{4} \times (25)^2 = 490.625$$

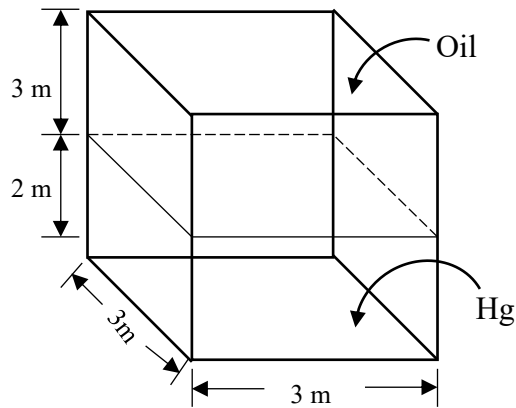


৩।  $3m \times 3m$  মাপের একটি পাত্রে  $3m$  গভীরতা পর্যন্ত তেল (আঃ গুরুত্ব =  $0.9$ ) এবং তার নিচে  $2m$  পর্যন্ত পারদ থাকলে ঐ পাত্রের তলদেশে চাপের তীব্রতা নির্ণয় কর।

বাকশিবো- ২০১০

**সমাধান :** তেলের ক্ষেত্রে,

$$\begin{aligned} \text{চাপের তীব্রতা, } P_0 &= \omega S_0 h_0 \\ &= 1 \times 0.9 \times 300 \\ &= 270 \frac{gm}{cm^2} \\ &= \frac{270 \times 100 \times 100}{1000} \\ &= 2700 \text{ kg/m}^2 \end{aligned}$$



পারদের ক্ষেত্রে,

$$\begin{aligned} \text{চাপের তীব্রতা, } P_H &= \omega S_H h_H \\ &= 1 \times 13.6 \times 200 \\ &= 2720 \text{ gm/cm}^2 \\ &= \frac{2720 \times 100 \times 100}{1000} \text{ kg/m}^2 \\ &= 27200 \text{ kg/m}^2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 1 \text{ kg} &= 1000 \text{ gm} \\ 1 \text{ m} &= 100 \text{ cm} \end{aligned}$$

$\therefore$  পাত্রের তলদেশে মোট চাপের তীব্রতা,

$$\begin{aligned} P &= 2700 + 27200 \\ &= 29900 \text{ kg/m}^2 \quad (\text{Ans.}) \end{aligned}$$

\* ৪। কোন তরলের আঃগুঃ 0.75 হলে 4 m গভীরতায় চাপের পরিমাণ  
বের কর।

বাকশিবো- ২০২৪

সমাধান :  $\omega = 1000 \text{ kg/m}^3$

$$S = 0.75$$

$$h = 4 \text{ m}$$

We Know,

$$P = \omega h s$$

$$= 1000 \times 4 \times 0.75$$

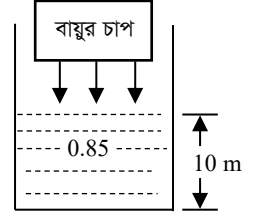
$$= 3000 \text{ kg/m}^2 \text{ (Ans.)}$$

\*৫। 0.85 আপেক্ষিক গুরুত্ব তেলধারী একটি পাত্রে তেলের খোলা তল হতে 10 m নিচে প্রতি বর্গসেন্টিমিটারে পরম চাপ কিলোগ্রামে নির্ণয় কর।  
 ব্যারোমিটার পাঠ 70 cm.

বাকাশিবো- ২০০৯'পর, ২৪

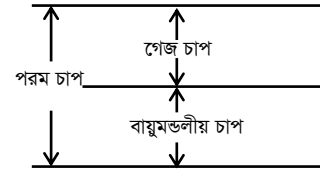
সমাধান : তেলের ক্ষেত্রে,

$$\begin{aligned}
 \text{চাপ, } P_1 &= \omega S_1 H_1 \\
 &= 1 \times 0.85 \times 10 \times 100 \\
 &= 850 \text{ gm/cm}^2 \\
 &= 0.850 \text{ kg/cm}^2 \quad [ 1 \text{ kg} = 1000 \text{ gm} ]
 \end{aligned}$$



ব্যারোমিটারে পাঠের ক্ষেত্রে,

$$\begin{aligned}
 \text{চাপ, } P_2 &= \omega S_2 H_2 \\
 &= 1 \times 13.6 \times 70 \\
 &= 952 \text{ gm/cm}^2 \\
 &= 0.952 \text{ kg/cm}^2
 \end{aligned}$$



$$\begin{aligned}
 \therefore \text{পরম চাপ} &= \text{বায়ুর চাপ} + \text{গেজ চাপ} \\
 &= 0.952 + 0.850 \\
 &= 1.802 \text{ kg/cm}^2 \quad (\text{Ans.})
 \end{aligned}$$

**\*\* ৬।** 5 mm ব্যাসের একটি কৈশিক নল স্বাভাবিক তাপমাত্রায় পানিতে ডুবানো হলে টিউবের ভিতরে পানির উচ্চতা কত হবে, যখন পানির পৃষ্ঠটান  $7.46 \times 10^{-5} \text{ kg/cm}$  এবং স্পর্শকোণ  $\alpha = 5^\circ$

বাকশিবো- ২০০৩, ১৮'পরি

**সমাধান :** দেওয়া আছে,

$$\begin{aligned}\sigma &= 7.46 \times 10^{-5} \text{ kg/cm} \\ &= 7.46 \times 10^{-5} \times 1000 \text{ gm/cm} \\ \alpha &= 5^\circ \\ d &= 5 \text{ mm} \\ &= 0.5 \text{ cm}\end{aligned}$$

We Know,

$$\begin{aligned}\text{কৈশিকতার ক্রিয়া, } h &= \frac{4\sigma \cos \alpha}{\omega d} \\ &= \frac{4 \times 7.46 \times 10^{-5} \times 1000 \times \cos 5^\circ}{1 \times 0.5} \\ &= 0.595 \text{ cm} \\ &= 0.60 \text{ cm} \quad (\text{Ans.})\end{aligned}$$

৭। একটি হাইড্রোলিক প্রেসের প্লাঞ্জার ও র্যামের ব্যাস যথাক্রমে 5.5 cm ও 99 cm. প্লাঞ্জারে 50 kg বল প্রয়োগে কী পরিমাণ ওজন উত্তোলন করা যাবে?

সমাধান : দেওয়া আছে,  $F = 50 \text{ kg}$

$$A = \frac{\pi}{4} \times 99^2$$

$$a = \frac{\pi}{4} \times 5.5^2$$

$$W = ?$$

$$\text{আমরা জানি, } \frac{F}{a} = \frac{W}{A}$$

$$\Rightarrow \frac{50}{\frac{\pi}{4} \times 5.5^2} = \frac{W}{\frac{\pi}{4} \times 99^2}$$

$$\therefore W = 16200 \text{ kg (Ans.)}$$

৮। একটি হাইড্রোলিক প্রেসের র‍্যাম এবং প্লাঞ্জারের ব্যাস যথাক্রমে  $60\text{ cm}$  ও  $6\text{ cm}$  হলে  $50,000\text{ kg}$  ওজন উঠাতে প্লাঞ্জারে কত বল প্রয়োগ করতে হবে? লিভারেজ 1:10

সমাধান : দেওয়া আছে,

$$W = 50,000\text{ kg}$$

$$A = \frac{\pi}{4} \times 60^2$$

$$a = \frac{\pi}{4} \times 6^2$$

$$F = ?$$

$$\frac{l}{L} = \frac{1}{10}$$

আমরা জানি,  $\frac{F}{a} = \frac{W}{A} \times \frac{l}{L}$

$$\Rightarrow \frac{F}{\frac{\pi}{4} \times 6^2} = \frac{50,000}{\frac{\pi}{4} \times 60^2} \times \frac{1}{10}$$

$$\therefore F = 50\text{ kg (Ans.)}$$

৯। একটি হাইড্রোলিক প্রেসের র‍্যাম ও প্লাঞ্জারের ব্যাস যথাক্রমে 15 cm ও 2.5 cm. প্রেসটি 25 মিনিটে 1250 kg ওজন 2 m উচ্চতায় উঠাতে সক্ষম হয়। প্লাঞ্জারের স্ট্রোক 30 cm হলে নির্ণয় কর। (ক) প্লাঞ্জারের বল (খ) প্লাঞ্জারের চালাতে অশ্বশক্তি (গ) প্লাঞ্জারের স্ট্রোক সংখ্যা।

বাকাশিবো- ২০১৮, ২৪

**সমাধান :** দেওয়া আছে,

$$A = \frac{\pi}{4} \times 15^2$$

$$a = \frac{\pi}{4} \times 2.5^2$$

$$W = 1250 \text{ kg}$$

$$t = 25 \text{ মিনিট}$$

(ক) প্লাঞ্জারের বল,

$$\text{আমরা জানি, } \frac{F}{a} = \frac{W}{A}$$

$$\Rightarrow \frac{F}{\frac{\pi}{4} \times 2.5^2} = \frac{1250}{\frac{\pi}{4} \times 15^2}$$

$$\therefore F = 34.72 \text{ kg (Ans.)}$$

$$(খ) \text{ প্লাঞ্জারের অশ্বশক্তি, } H.P = \frac{Wh}{4500 \times t}$$

$$= \frac{1250 \times 2}{4500 \times 25}$$

$$= 0.022 \text{ HP (Ans.)}$$

(গ) প্লাজারের কাজ = র্যামের কাজ

$$Wh = PLN$$

$$\Rightarrow 1250 \times 2 \times 100 = 34.72 \times 30 \times N$$

$$\therefore N = 240 \text{ টি (Ans.)}$$

## অধ্যায়-২

## প্রবাহীর চাপ পরিমাপ কৌশল

**SOS**

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

\*\* ১। প্রেসার গেজ কাকে বলে?

**উত্তর :** প্রেসার গেজ মূলত স্বয়ংক্রিয় এক ধরনের পরিমাপক ডিভাইস যা পরিবেষ্টিত (কোনো একটি বস্তুকে কোনো কিছু দ্বারা ঘিরে রাখা) চাপের চেয়ে বেশি চাপ পরিমাপ করতে ব্যবহৃত হয়। প্রবাহমান যেমন : তরল ও বায়বীয় পদার্থের চাপ পরিমাপ করার ডিভাইসকে প্রেসার গেজ বলে।

\*\* ২। চাপ মাপার জন্য কী কী গেজ ব্যবহার করা হয়?

বাকাশিবো- ২০০৫

**উত্তর :** প্রেসার গেজ প্রধানত দু'প্রকার। যথা :

- ১) টিউব গেজ এবং
- ২) মেকানিক্যাল গেজ।

\*\* ৩। পিজোমিটার দিয়ে সরাসরি কি পরিমাপ পাওয়া যায়?

বাকাশিবো- ২০০৫, ১২'পরি, ১৩, ১৮

**উত্তর :** পিজোমিটার দিয়ে সরাসরি তরল পদার্থের চাপের সমতুল্য

স্ট্যাটিক হেড  $\left(H = \frac{p}{\omega}\right)$  এর পরিমাপ পাওয়া যায়।



\*\*\* ৪। পিজোমিটার দিয়ে কেন নেগেটিভ চাপ মাপা যায় না?

বাকাশিবো- ২০০৫, ১২'পরি, ১৩, ১৮

**উত্তর :** পিজোমিটারে পাইপে প্রবাহিত তরল পদার্থ এবং কার্যকরী পদার্থ একই থাকে। তাই পিজোমিটার দ্বারা (-ve) নেগেটিভ চাপ মাপা যায় না।

**Note :** নেগেটিভ চাপ মাপা যায় সরল ম্যানোমিটার দ্বারা।

\*\*\* ৫। পিজোমিটার টিউব কী?

বাকাশিবো- ২০০৭, ০৯, ১৭'পরি

**উত্তর :** পিজোমিটার দু'মুখ খোলা সহজ ধরনের একটি কাচনল যা তরল পদার্থপূর্ণ পাইপের মাধ্যমে চাপ (শুধুমাত্র পজেটিভ চাপ) মাপার জন্য ব্যবহৃত হয়।

\*\* ৬। সরল ম্যানোমিটার/ম্যানোমিটার বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০০৬, ১৮'পরি, ১৯

**উত্তর :** সরল ম্যানোমিটার U-আকৃতির একটি টিউব গেজ। যার সাহায্যে প্রবাহিত তরলের চাপ, পানির উচ্চতায় পরিমাপ করা হয়। এটিতে ভারী তরল পদার্থ হিসেবে সাধারণত পারদই বেশি ব্যবহৃত হয়।

\*\*\* ৭। ম্যানোমিটারে পারদ ব্যবহারের সুবিধা ও অসুবিধাগুলো কী কী?  
অথবা, ম্যানোমিটারে পানির পরিবর্তে পারদ ব্যবহার করা হয় কেন?

বাকাশিবো- ২০০৬, ১২, ১৩, ১৫'পরি, ২১, ২৩'পরি

**উত্তর :** ম্যানোমিটারে পারদ ব্যবহারের সুবিধা ও অসুবিধাগুলো নিম্নরূপ :  
সুবিধা :

- ১) পারদ খুব ভালো প্রতিফলক। তাই খুব সহজে রিডিং নেয়া যায়।
- ২) তাপমাত্রার সাথে আয়তনের পরিবর্তন প্রায় সমান তাই মানের ত্রুটি হয় না।
- ৩) পারদ কাচকে ভিজায় না।

অসুবিধা :

- ১) পারদ, পানি অপেক্ষা ১৩.৬ গুণ ভারী। যদি পারদের পরিবর্তে পানি ব্যবহার করা হয় তবে টিউবটি ১৩.৬ গুণ বড় করতে হবে।
- ২) পারদের পরিবর্তে পানি ব্যবহার করলে টিউবের দৈর্ঘ্য বড় হবে বিধায় গেজের ব্যবহার এবং রক্ষণাবেক্ষণে অসুবিধা হবে।
- ৩) পারদের পরিবর্তে পানি ব্যবহার করলে প্রবাহিত তরলের সঠিক চাপ নির্ণয় করা সম্ভব নয়। কারণ পানি অন্য তরলের সাথে দ্রুত মিশে যায়।
- ৪) পানি ব্যবহার করা হলে তাপমাত্রা, গ্রাভিটি এবং উচ্চতার জন্য যথাযথ পাঠ নেওয়া সম্ভব হবে না।

\*\*\* ৮। ডিফারেনশিয়াল ম্যানোমিটার কাকে বলে?

বাকাশিবো- ২০০৮, ১৪'পরি, ১১'পরি, ২০'পরি, ১৮, ২৩

**উত্তর :** ডিফারেনশিয়াল ম্যানোমিটার U-আকৃতির বিশেষ ধরনের প্রেসার গেজ। যার সাহায্যে একই পাইপের দু'বিন্দু/দুটি ভিন্ন পাত্র বা পাইপের মধ্যে চাপের পার্থক্য নির্ণয় করা হয়।

**SOS****সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

১। পানিবাহিত দুটি নলকে 0.75 আঃগুঃ তরল সম্বলিত ইনভার্টেড ম্যানোমিটার দিয়ে সংযোগ করা হয়েছে। চিত্রমতে A পাইপে 1.5m পানির হেডের চাপ থাকলে B পাইপে চাপ কত?

বাকাশিবো- ২০২৪

**সমাধান :**

Given data:

$$h = 10 \text{ cm}$$

$$h_1 = 20 \text{ cm}$$

$$h_2 = 5 \text{ cm}$$

$$S = 0.75$$

$$S_1 = 1$$

$$S_2 = 1$$

$$h_A = 1.5$$

$$m = 150 \text{ cm}$$

$$h_B = ?$$

আমরা জানি,

$$\text{ডান বাহু} = \text{বাম বাহু}$$

$$\text{বা, } h_B - S_2 h_2 - Sh = h_A - S_1 h_1$$

$$\text{বা, } h_B - 5 \times 1 - 10 \times 0.75 = 150 - 1 \times 20$$

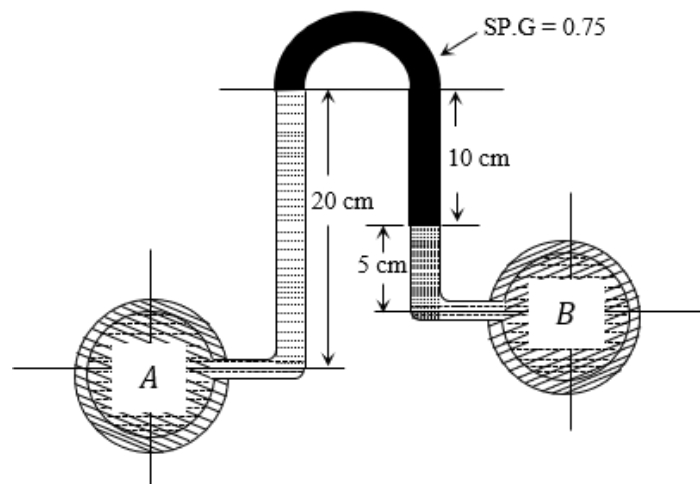
$$\text{বা, } h_B = 142.5 \text{ cm of } H_2O \text{ (Ans.)}$$

$$\text{চাপ, } P = \omega h$$



$$= 0.001 \times 142.5$$

$$= 0.1425 \text{ kg/cm}^2 \text{ (Ans.)}$$



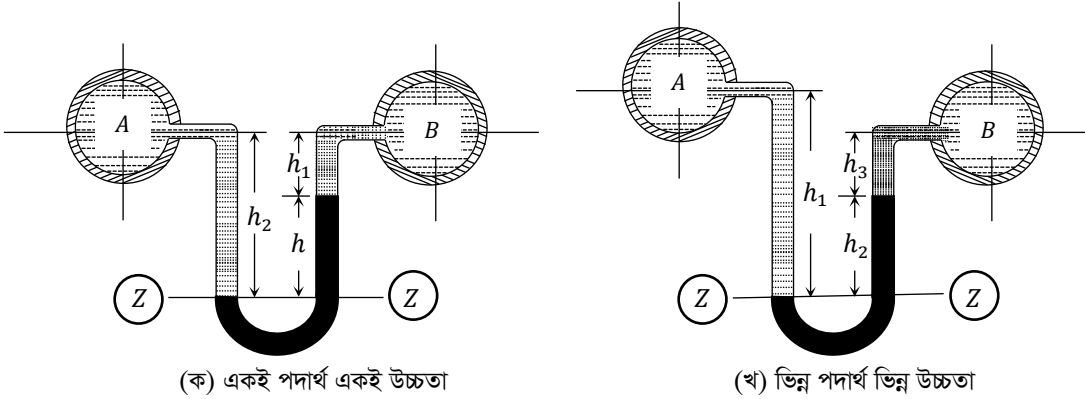
**SOS****রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

\*\*\* ১। ডিফারেনশিয়াল ম্যানোমিটার দিয়ে চাপ পরিমাপ পদ্ধতি চিত্রসহ বর্ণনা কর।

বাকশির্বো- ২০০৮, ০৯, ১১, ১৪'পরি, ১৫, ১৮, ১৯'পরি, ২৩"পরি

**উত্তর :** ডিফারেনশিয়াল ম্যানোমিটার  $U$ -আকৃতির বিশেষ ধরনের প্রেসার গেজ। যার সাহায্যে একই পাইপের দু'বিন্দু/দুটি ভিন্নপাত্র বা পাইপের চাপের পার্থক্য নির্ণয় করা হয়।

মনে করি,  $A$  এবং  $B$  পাইপ দুটি একই উচ্চতায় ও একই পদার্থ অথবা ভিন্ন উচ্চতায় ও ভিন্ন পদার্থ ভর্তি আছে। যার  $A$  বিন্দুর চাপ  $B$  বিন্দুর চাপ অপেক্ষা বেশি। ফলে হালকা তরলের চাপে ভারী পদার্থ যেমন পারদ বাম বাহু হতে নিচে নামবে। তাই ডান বাহুতে পারদ উপরে উঠবে।



চিত্র : ডিফারেনশিয়াল ম্যানোমিটার দ্বারা চাপের পার্থক্য নির্ণয়

একই উচ্চতায় ও একই পদার্থের ক্ষেত্রে :

তরলের চাপ সাম্য পদ্ধতি অনুসারে আমরা জানি,

বাম বাহুর চাপ = ডান বাহুর চাপ ( $Z - Z$  তল বরাবর)  $[s_2 = s_1]$

$$h_A + h_2 s_2 = h_B + h_1 s_1 + h s \quad \square$$

$$h_A - h_B = h_1 s_1 + h s - h_2 s_2$$

এখানে,  $h_2 s_2$  = বাম বাহুর তরলের উচ্চতা ও আপেক্ষিক গুরুত্ব

$h s$  = ডান বাহুর পারদের উচ্চতা ও পারদের আপেক্ষিক গুরুত্ব

$h_1 s_1$  = ডান বাহুর তরলের উচ্চতা ও তরলের আপেক্ষিক গুরুত্ব

ভিন্ন উচ্চতা ও ভিন্ন পদার্থ :

তরলের চাপ সাম্য পদ্ধতি অনুসারে :

আমরা জানি,

বাম বাহুর চাপ = ডান বাহুর চাপ ( $Z-Z$  তল বরাবর)

$$h_A + h_1 s_1 = h_B + h_3 s_3 + h_2 s_2$$

$$h_A - h_B = h_3 s_3 + h_2 s_2 - h_1 s_1$$

এখানে,  $h_3 s_3$  = ডানবাহুর তরলের উচ্চতা ও আপেক্ষিক গুরুত্ব

$h_2 s_2$  = ডানবাহুর পারদের উচ্চতা ও আপেক্ষিক গুরুত্ব

$h_1 s_1$  = বাম বাহুর তরলের উচ্চতা ও আপেক্ষিক গুরুত্ব

উভয়পক্ষ হতে  $h_A$  ও  $h_B$  ডিফারেনশিয়াল ম্যানোমিটারে যেকোনো এক বিন্দুর চাপ জানা থাকলে অন্য বিন্দুর চাপ পরিমাপ করা যায়। ভারী পদার্থ হিসেবে সাধারণত পারদ ব্যবহৃত হয়।

\*\*\* ২। সরল ম্যানোমিটার এবং ডিফারেনশিয়াল ম্যানোমিটারের পার্থক্য উল্লেখ কর।

বাকাশিবো- ২০০৯, ১৪'পরি, ১৮, ১৮'পরি, ১৯, ১৯'পরি

উত্তর : সরল ম্যানোমিটার এবং ডিফারেনশিয়াল ম্যানোমিটারের পার্থক্য নিম্নে দেওয়া হলো :

| সরল ম্যানোমিটার                                                                                                                                                            | ডিফারেনশিয়াল ম্যানোমিটার                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ১) সরল ম্যানোমিটার $U$ -আকৃতির একটি টিউব গেজ। যার সাহায্যে প্রবাহিত তরলের চাপ, পানির উচ্চতায় পরিমাপ করা হয়। এটিতে ভারী তরল পদার্থ হিসাবে সাধারণত পারদই বেশি ব্যবহৃত হয়। | ১) ডিফারেনশিয়াল ম্যানোমিটার $U$ -আকৃতির বিশেষ ধরনের প্রেসার গেজ। যার সাহায্যে একই পাইপের দু'বিন্দু/দুটি ভিন্ন পাত্র বা পাইপের মধ্যে চাপের পার্থক্য নির্ণয় করা হয়। |
| ২) এক বিন্দুর চাপ পরিমাপ করা হয়।                                                                                                                                          | ২) দুই বিন্দুর চাপ পরিমাপ করা হয়।                                                                                                                                   |
| ৩) পজেটিভ (+ve) ও নেগেটিভ (-ve) চাপ মাপা যায়।                                                                                                                             | ৩) শুধুমাত্র পজেটিভ (+ve) চাপ মাপা যায়।                                                                                                                             |
| ৪) উল্টাভাবে সংযোগ করা যায় না।                                                                                                                                            | ৪) উল্টাভাবে সংযোগ করা যায়।                                                                                                                                         |
| ৫) সাধারণত একটি তরল ব্যবহার করা হয়।                                                                                                                                       | ৫) দুই বা ততোধিক তরল পদার্থ ব্যবহার করা হয়।                                                                                                                         |

**SOS****গাণিতিক সমস্যাবলি :**

\* ১। কোনো পাইপ দিয়ে প্রবাহমান তেলের (আপেক্ষিক গুরুত্ব 0.8) চাপ একটি সরল ম্যানোমিটার দ্বারা মাপা হয়েছে। যার ডানবাহু বাতাসে খোলা এবং বাম বাহু পাইপের সাথে সংযুক্ত। ডানবাহুতে পারদের উপরিতল হতে পাইপের কেন্দ্র পর্যন্ত 9 cm. যদি উভয় বাহুর পারদ লেভেলের পার্থক্য 15 cm হয় তাহলে পাইপের তেলের পরম চাপ  $kg/cm^2$  এ নির্ণয় কর।

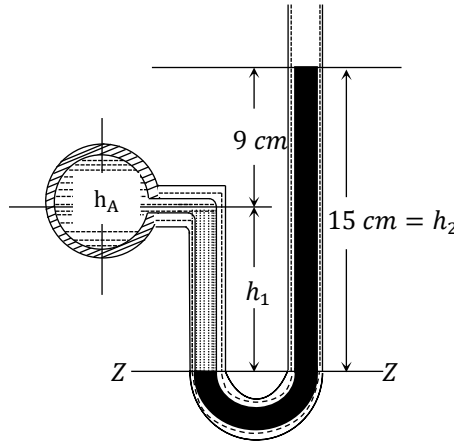
বাকশিবো- ২০১৮'পরি, DUET: 2001-02

**সমাধান :** দেওয়া আছে, তেলের আপেক্ষিক গুরুত্ব  $s = 0.8$

(Z-Z) তল হতে ডান বাহুর উচ্চতা,  $h_2 = 15 \text{ cm}$

(Z-Z) তল হতে বাম বাহুর উচ্চতা,  $h_1 + 9 = 15$

$$\therefore h_1 = 15 - 9 \\ = 6 \text{ cm}$$



আমরা জানি,

বাম বাহুর চাপ = ডান বাহুর চাপ

$$\Rightarrow h_A + h_1 s_1 = h_2 s_2$$

$$\Rightarrow h_A + 6 \times 0.8 = 15 \times 13.6$$

$$\Rightarrow h_A = 15 \times 13.6 - 6 \times 0.8$$

$$= 199.2 \text{ cm (পানির উচ্চতায়)}$$

$$\therefore \text{গেজ চাপ, } p = \omega h$$

$$= 0.001 \times 199.2$$

$$= 0.1992 \text{ kg/cm}^2 \text{ (Ans.)}$$

$$\text{পারদের আপেক্ষিক গুরুত্ব} = 13.6$$

অন্য এককে চাপ বের করলে, চাপ  $p = h\rho g$  দিয়ে সমাধান করতে হবে।  
তাই উপরোক্ত প্রশ্নের সমাধান নিম্নোক্ত ভাবেও করা যায়।

আমরা জানি, বাম বাহুর চাপ = ডান বাহুর চাপ

$$\Rightarrow p_A + h_0\rho_0g = h_m\rho_mg$$

$$\Rightarrow p_A + \frac{6}{100} \times 0.8 \times 1000 \times 9.81 = \frac{15}{100} \times 13.6 \times 1000 \times 9.81$$

$$\Rightarrow p_A = 19541.52 \text{ N/m}^2$$

$$= \frac{19541.52}{9.81} \text{ kg/m}^2 \quad [1 \text{ kg} = 9.81 \text{ N}]$$

$$= 1992 \text{ kg/m}^2 \quad [1 \text{ m} = 100 \text{ cm}]$$

$$= 0.1992 \text{ kg/cm}^2 \text{ (Ans.)}$$

**\*\* ২।** পারদপূর্ণ একটি সরল ম্যানোমিটারের ডানবাহু বাতাসে খোলা এবং বামবাহু পানিবাহী একটি পাইপের সাথে যুক্ত। যদি ডেটাম লাইন হতে পাইপের কেন্দ্র পর্যন্ত ডানবাহুতে পারদ লেভেলের পার্থক্য  $9\text{ cm}$  হয়, তবে পাইপে পানির চাপ বর্গসেন্টিমিটারে নির্ণয় কর।

**সমাধান :** [১ নং এর অনুরূপ] (Ans.  $0.1134\text{ kg/cm}^2$ )

**\* ৩।** ভিন্ন উচ্চতায়  $A$  এবং  $B$  পাইপের সাথে পারদপূর্ণ একটি ডিফারেনশিয়াল ম্যানোমিটার চিত্রানুযায়ী সংযুক্ত করা হলো।  $A$  পাইপের তরলের আঃ গুরুত্ব  $1.6$  এবং  $B$  পাইপের আঃ গুরুত্ব  $0.8$ . যদি উভয় পাইপের মধ্যে চাপের পার্থক্য  $1\text{ kg/cm}^2$  হয়। তাহলে পারদ লেভেল ( $h$ ) এর পার্থক্য নির্ণয় কর।

**সমাধান :**

দেওয়া আছে,

$$\begin{aligned} h_A - h_B &= 1\text{ kg/cm}^2 \\ &= \frac{1}{0.001} \quad [1\text{ m} = 100\text{ cm}] \\ &= 1000\text{ cm of H}_2\text{O} \end{aligned}$$

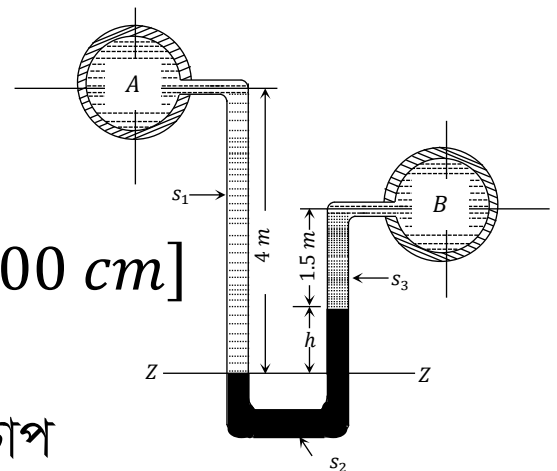
আমরা জানি, বামবাহুর চাপ = ডানবাহুর চাপ

$$\Rightarrow h_A + 400 \times 1.6 + h \times 1.6 = h_B + 13.6 \times h + 1.5 \times 100 \times 0.8$$

$$\Rightarrow h_A - h_B + 640 + (h \times 1.6 - 13.6 h) = 120$$

$$\Rightarrow h_A - h_B + 640 - 12 h = 120$$

$$\Rightarrow 1000 + 640 - 120 = 12 h$$



$$\Rightarrow 12h = 1500$$

$$\therefore h = 126.67 \text{ cm (Ans.)}$$

**\*\* ৪ ।** নিচে দেওয়া চিত্রানুযায়ী ম্যানোমিটারটির ক্ষেত্রে  $h$  এর মান নির্ণয় কর ।

বাকাশির্বো- ২০০৯

**সমাধান :** দেওয়া আছে,

$$p_A = -0.40 \text{ kg/cm}^2$$

$$p_B = \omega h_A$$

$$\Rightarrow -0.40 = 0.001 \times h$$

$$\therefore h_A = -400 \text{ cm of H}_2\text{O}$$

$$= -4 \text{ m of H}_2\text{O}$$

$$h_B = \frac{0.2}{0.001}$$

$$= 200 \text{ cm of Hg}$$

$$= 2 \text{ m of H}_2\text{O}$$

$$h_1 = 4 \text{ m}$$

$$h_2 = 2 \text{ m}$$

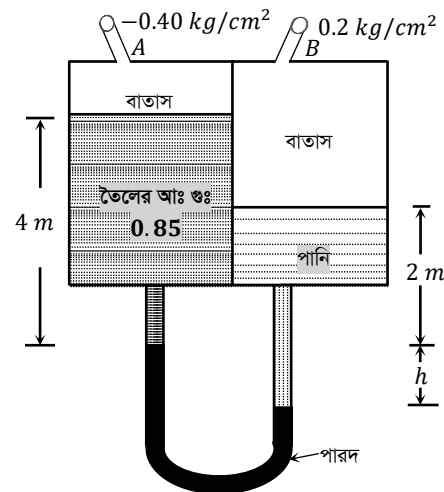
$$s_1 = 0.85$$

$$s_2 = 1$$

আমরা জানি,

বাম বাহুর চাপ = ডান বাহুর চাপ

$$\Rightarrow h_A + h_1 s_1 + sh = h_B + h s_2 + h_2 s_2$$



$$\Rightarrow -4.0 + 4 \times 0.85 + h \times 13.6 = (2 + h) \times 1 + 2 \times 1$$

$$\Rightarrow -0.6 + (h \times 13.6 - h) = 4$$

$$\Rightarrow h = \frac{4.6}{12.6}$$

$$\therefore h = 0.365 \text{ m of } H_2O \text{ (Ans.)}$$

**\*\* ৫।** অনুভূমিকভাবে স্থাপিত পানিবাহী পাইপের  $A$  ও  $B$  বিন্দুর সাথে সংযুক্ত একটি ডিফারেনশিয়াল ম্যানোমিটারে পারদ লেভেলের পার্থক্য  $15 \text{ cm}$ . উভয় বিন্দুর চাপের পার্থক্য (i) পানির উচ্চতায় এবং (ii) বর্গসেন্টিমিটারে নির্ণয় কর।

বাকাশিবো- ২০১২

**সমাধান :**

মনেকরি,  $h_A - h_B = A$  ও  $B$  বিন্দুর চাপের পার্থক্য পানির উচ্চতায়

$A$  ও  $B$  বিন্দুর চাপের পার্থক্য :

$$h_A - h_B = h(s_2 - s_1)$$

$$\Rightarrow h_A + h \times 1 = h_B + h \times 13.6$$

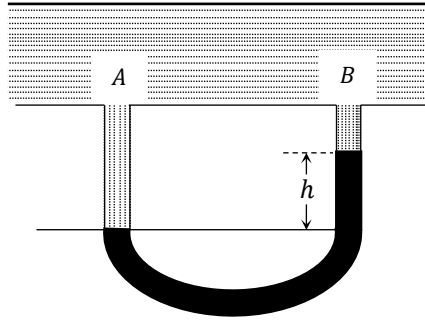
$$= 15(13.6 - 1)$$

$$= 189 \text{ cm of } H_2O \text{ (Ans.)}$$

$$\text{গেজ চাপ} = \omega h$$

$$= 0.001 \times 189$$

$$= 0.189 \text{ kg/cm}^2 \text{ (Ans.)}$$



\*\*\* ৬। চিত্র অনুযায়ী পাইপ A ও B এর চাপের পার্থক্য নির্ণয় কর।

বাকাশিবো- ২০১৩'পরি

**সমাধান :**

দেওয়া আছে,  $h_1 = 180 \text{ cm}$

$h_2 = 60 \text{ cm}$

$h_3 = 80 \text{ cm}$

$s_2 = 13.6$  (পারদ)

$s_1 = s_3 = 1$  (পানি)

আমরা জানি, বাম বাহুর চাপ = ডান বাহুর চাপ

$$\Rightarrow h_A - h_1 \times s_1 = h_B - h_2 s_2 - h_3 s_1$$

$$\Rightarrow h_A - 180 \times 1 = h_B - 60 \times 13.6 - 80 \times 1$$

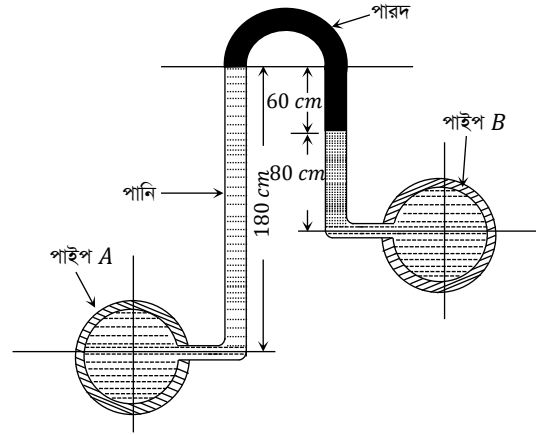
$$\Rightarrow h_A - h_B = -896 + 180$$

$$\therefore h_A - h_B = -716 \text{ cm of water}$$

চাপ,  $\rho = \omega h$

$$= 0.001 \times 716$$

$$= 0.716 \text{ kg/cm}^2 \text{ (Ans.)}$$



**\*\* ৭।** একটি সরল ম্যানোমিটারের বাম বাহু পানিবাহী একটি পাইপের কেন্দ্রে সংযুক্ত ও ডান বাহু বায়ুমন্ডলে খোলা। পাইপের কেন্দ্র হতে বাম ও ডান বাহুতে পারদ লেভেল যথাক্রমে **12cm** নিচে ও **6cm** উপরে হলে পাইপের কেন্দ্রের চাপ  $\text{kg/cm}^2$ -এর বের কর।

বাকাশির্বো- ২০২৩

**সমাধান :**

দেওয়া আছে,

$$h_1 = 12 \text{ cm}$$

$$h_2 = 6 \text{ cm}$$

$$S_1 = 1$$

$$S_2 = 13.6$$

$$\omega = 0.001 \text{ kg/cm}^3$$

$$\begin{aligned} \text{সমতুল্য পানির উচ্চতা, } h &= (h_2 \times S_2) - (h_1 \times S_1) \\ &= (6 \times 13.6) - (12 \times 1) \\ &= 69.6 \text{ cm} \end{aligned}$$

পাইপের কেন্দ্রে চাপ,  $p = \omega h$

$$= 0.001 \times 69.6$$

$$= 0.0696 \text{ kg/cm}^2 \text{ (Ans.)}$$



## অধ্যায়-৩

## ডুবানো তলের মোট চাপ এবং চাপকেন্দ্র

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

\*\*\* ১। চাপকেন্দ্র (Center of Pressure) বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০০৫, ৮'পরি, ১০, ১১'পরি, ১৩, ১৩'পরি, ১৫'পরি, ২৩

**উত্তরঃ** তরলের চাপ তার গভীরতা বৃদ্ধির সাথে বৃদ্ধি পায়। খাড়াভাবে নিমজ্জিত কোনো বস্তুর নিচের চাপ, উপরের চাপের থেকে অধিক। তাই লব্ধি চাপ নিচের দিকে কোনো এক বিন্দু দিয়ে কাজ করে। ডুবানো তলের উপর যে বিন্দুতে লব্ধি ক্রিয়া করে, তাকে চাপকেন্দ্র বলে।

\*\* ২। মোট চাপ (Total Pressure) কাকে বলে?

বাকাশিবো- ২০২৪

**উত্তরঃ** কোনো তরল পদার্থে ডুবানো কোনো তলের উপর তরল কর্তৃক প্রদত্ত সবটুকু চাপকে মোট চাপ বলে।

মোট চাপ ( $P$ ), তরলের ক্ষুদ্র অংশের ক্ষেত্রফল  $a_1, a_2, a_3, \dots$  এবং তলের বিভিন্ন সংকীর্ণ খণ্ডের চাপের তীব্রতা  $P_1, P_2, P_3, \dots$  হলে, মোট চাপ,  $P = P_1 a_1 + P_2 a_2 + P_3 a_3 + \dots$

**SOS****সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :****\*\* ১। চাপকেন্দ্র (সেন্টার অব প্রেসার) কী?**

বাকাশিবো- ২০১৬

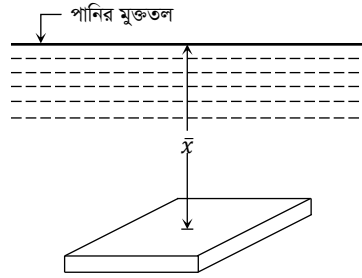
**উত্তরঃ** তরলের চাপ তার গভীরতা বৃদ্ধির সাথে বৃদ্ধি পায়। খাড়াভাবে নিমজ্জিত কোনো বস্তুর নিচের চাপ, উপরের চাপের থেকে অধিক। তাই লব্ধি চাপ নিচের দিকে কোনো এক বিন্দু দিয়ে কাজ করে। ডুবানো তলের উপর যে বিন্দুতে লব্ধি ক্রিয়া করে, তাকে চাপকেন্দ্র বলে।

\* ২। প্রমাণ কর যে, তরলে অনুভূমিকভাবে ডুবন্ত তলের উপর মোট চাপ,

$$P = \omega A \bar{x}.$$

বাকাশির্বো- ২০১৫

উত্তরঃ



চিত্র : অনুভূমিকভাবে ডুবানো তলের মোট চাপ

মনে করি, একটি বস্তু অনুভূমিকভাবে ডুবানো হলো।

যেখানে,  $\omega$  = তরলের আপেক্ষিক ওজন  $\left(\frac{kg}{m^3}\right)$

$A$  = ডুবানো তলের ক্ষেত্রফল ( $m^2$ )

$\bar{x}$  = পানির মুক্ততল হতে ডুবানো তলের গভীরতা ( $m$ )

আমরা জানি, কোনো তলের উপর মোট চাপ

= তলের উপর তরলের মোট ওজন

= আয়তন  $\times$  আপেক্ষিক ওজন

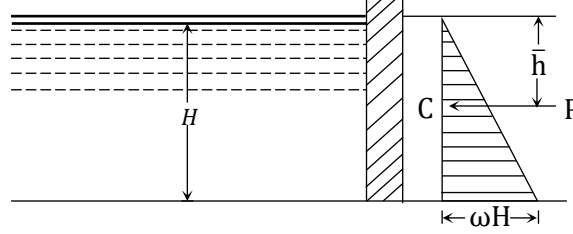
=  $A \bar{x} \times \omega$

=  $\omega A \bar{x} \text{ kg}$

\* ৩। চাপের তীব্রতা এবং চাপজনিত উচ্চতা  $\left(P = \frac{\omega H^2}{2}\right)$  এর সম্পর্ক নিরূপণ কর।

বাকাশিবো- ২০০৪, ২১

**উত্তরঃ**



মনে করি, একটি খাড়া ইটের দেওয়াল বা বাঁধ যার একদিকে  $H$  মিটার উচ্চতায় পানি আছে এবং বাঁধের দৈর্ঘ্য  $L = 1$  মিটার। দেওয়ালের উপর পানির চাপ গভীরতার সাথে সমানুপাতিক। পানির চাপ দেওয়ালের উপর লম্বভাবে কাজ করে। তাই পানির মুক্ততলে চাপ শূন্য (0)।

$H$  মিটার গভীরে সর্বোচ্চ চাপ  $\omega H$ ।

$$\therefore \text{পানির গড় চাপ, } P_{avg} = \frac{0 + \omega H}{2} \\ = \frac{\omega H}{2} \text{ kg/m}^2$$

$\therefore$  দেওয়ালের উপর মোট চাপ,  $P = \text{গড়চাপ} \times \text{ক্ষেত্রফল}$

$$= \frac{\omega H}{2} \times H \times L \\ = \frac{\omega H^2}{2} \quad [L = 1 \text{ m}]$$

৪।  $2m \times 3m$  আকারের প্লেট এর উপরের প্রান্ত পানিতল থেকে  $1m$  নীচে আছে। প্লেটটি খাড়াভাবে ডুবানো থাকলে মোট চাপ ও চাপ কেন্দ্রের গভীরতা কত?

বাকশিবো- ২০২৪

সমাধানঃ দৈর্ঘ্য  $= 2m$

প্রস্থ  $= 3m$

$$A = 2 \times 3 = 6 \text{ m}^2$$

$$\bar{x} = 1m$$

$$I_G = \frac{2 \times 3^3}{12} = 4.5 \text{ m}^4$$

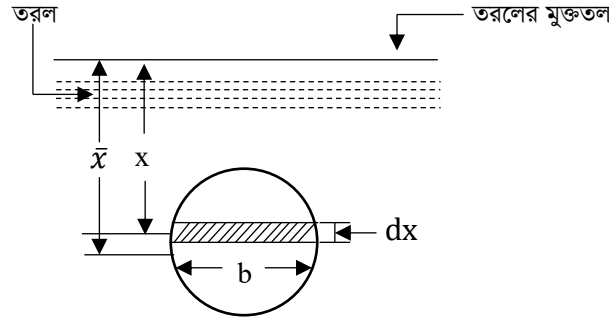
We Know,

$$\begin{aligned} P &= \omega A \bar{x} \\ &= 1000 \times 6 \times 1 \\ &= 6000 \text{ kg (Ans.)} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \bar{h} &= \frac{I_G}{A \bar{x}} + \bar{x} \\ &= \frac{4.5}{6 \times 1} + 1 \\ &= 1.75 \text{ m (Ans.)} \end{aligned}$$

**SOS****রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

\*\*\* ১। খাড়াভাবে ডুবানো তলের মোট চাপ ( $P = \omega A \bar{x}$ ) নির্ণয়ের সূত্রটি প্রতিপাদন কর। বাকশির্ষো- ২০০৭, ০৯'পরি, ১০'পরি, ১১, ১৪, ১৮, ২০'পরি, ২২

**উত্তরঃ**

চিত্র : খাড়াভাবে ডুবানো তলের মোট চাপ নির্ণয়

মনে করি, খাড়াভাবে ডুবন্ত একটি বস্তু তরল পদার্থে চিত্রানুযায়ী ডুবানো আছে এবং তলটি কতকগুলো ছোট ছোট খণ্ডে বিভক্ত।

যেখানে,  $\omega$  = তরলের আপেক্ষিক ওজন

$A$  = তলের ক্ষেত্রফল

$\bar{x}$  = পানির মুক্ততল হতে তলের ভরকেন্দ্রের গভীরতা

$x$  = পানির মুক্ততল হতে ছোট খণ্ডের গভীরতা

$dx$  = ফালিকৃত খণ্ডের পুরুত্ব

$G$  = ভরকেন্দ্র

$b$  = ফালিকৃত (ছোট) খণ্ডের প্রস্থ

$P$  = চাপের তীব্রতা

$\bar{h}$  = চাপ কেন্দ্রের গভীরতা

ছোট খণ্ডের উপর চাপের তীব্রতা,  $P = \omega x$

ক্ষেত্রফল,  $A = b dx$

ফালিকৃত খণ্ডের উপর চাপ,  $P =$  চাপের তীব্রতা  $\times$  ক্ষেত্রফল

$$= P \times A$$

$$= \omega x \times b dx$$

$$= \omega x b dx$$

সুতরাং তলের উপর মোট চাপ,  $P = \int \omega x b dx$

$$= \omega \int x b dx$$

$$= \omega A \bar{x}$$

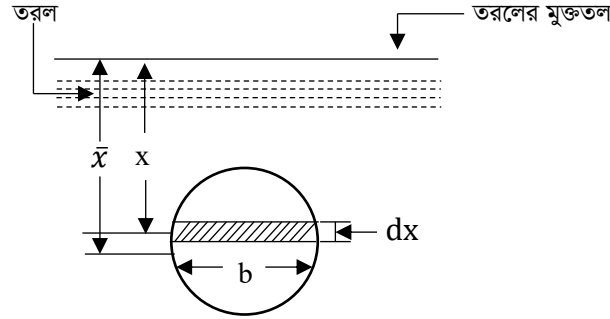
$$\int x b dx = A \bar{x} \quad [\text{ক্ষেত্রফলের প্রথম মোমেন্ট}]$$

$$\bar{x} = H + \frac{h}{2} \text{ ধরতে হবে}$$

\*\*\* ২। প্রমাণ কর যে, ডুবন্ত খাড়া তলের চাপকেন্দ্র  $\bar{h} = \frac{I_G}{A\bar{x}} + \bar{x}$   
(সংকেতগুলো প্রচলিত অর্থ বহন করে)

বাকাশিবো- ২০০৫, ০৬, ০৭'পরি, ১০, ১৩, ১৭'পরি, ২২, ২৩'পরি

উত্তরঃ



চিত্র : খাড়াভাবে ডুবানো তলের মোট চাপকেন্দ্র নির্ণয়

মনে করি, খাড়াভাবে ডুবন্ত একটি বস্তু তরল পদার্থে চিত্রানুযায়ী ডুবানো আছে এবং তলটি কতগুলো ছোট ছোট খণ্ডে বিভক্ত।

যেখানে,  $\omega$  = তরলের আপেক্ষিক ওজন

$A$  = তলের ক্ষেত্রফল

$\bar{x}$  = পানির মুক্ততল হতে তলের ভরকেন্দ্রের গভীরতা

$x$  = পানির মুক্ততল হতে ছোট খণ্ডের গভীরতা

$dx$  = ফালিকৃত খণ্ডের পুরুত্ব।

$G$  = ভরকেন্দ্র

$b$  = ফালিকৃত (ছোট) খণ্ডের প্রস্থ

$P$  = চাপের তীব্রতা

$\bar{h}$  = চাপ কেন্দ্রের গভীরতা

ছোট খণ্ডের উপর চাপের তীব্রতা,  $P = \omega x$

ক্ষেত্রফল,  $A = bdx$

ফালিকৃত খণ্ডের উপর চাপ,  $P =$  চাপের তীব্রতা  $\times$  ক্ষেত্রফল

$$\begin{aligned} &= P \times A \\ &= \omega x \times b dx \\ &= \omega x b dx \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \int x b dx &= A \bar{x} \quad [\text{ক্ষেত্রফলের প্রথম মোমেন্ট}] \\ \bar{x} &= H + \frac{h}{2} \text{ ধরতে হবে} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{সুতরাং তলের উপর মোট চাপ, } P &= \int \omega x b dx \\ &= \omega \int x b dx \\ &= \omega A \bar{x} \end{aligned}$$

আমরা জানি, তরল পৃষ্ঠের সাপেক্ষে উক্ত চাপের মোমেন্ট

$$\begin{aligned} M &= (\omega x b dx) x \quad [M = \text{force} \times \text{Distance}] \\ &= \omega x^2 b dx \end{aligned}$$

$$\int x^2 b dx = I_0 \quad [\text{ক্ষেত্রফলের দ্বিতীয় মোমেন্ট}]$$

$$\begin{aligned} \therefore \text{তরল পৃষ্ঠের সাপেক্ষে মোট চাপের মোমেন্ট } M &= \int \omega x^2 b dx \\ &= \omega \int x^2 b dx \text{ ৭ং} \\ &= \omega I_0 \dots \dots \dots (i) \end{aligned}$$

আবার, উপরিতলের সাপেক্ষে মোট মোমেন্ট

$$= P \times \bar{h} \dots \dots \dots (ii)$$

(i) নং ও (ii) নং সমীকরণ পরস্পর সমান,

$$\begin{aligned} \therefore P \bar{h} &= \omega I_0 \\ \Rightarrow \omega A \bar{x} \bar{h} &= \omega I_0 \quad [P = \omega A \bar{x}] \\ \Rightarrow \bar{h} &= \frac{\omega I_0}{\omega A \bar{x}} \\ \Rightarrow \bar{h} &= \frac{I_0}{A \bar{x}} \\ \Rightarrow I_0 &= \bar{h} A \bar{x} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{সমান্তরাল অক্ষের তত্ত্ব অনুযায়ী,} \\ I_0 &= I_G + A \bar{x}^2 \end{aligned}$$

$$\Rightarrow I_G + A\bar{x}^2 = \bar{h} \times A\bar{x}$$

$$\Rightarrow \frac{I_G}{A\bar{x}} + \frac{A\bar{x}^2}{A\bar{x}} = \bar{h}$$

$$\therefore \bar{h} = \frac{I_G}{A\bar{x}} + \bar{x} \text{ (প্রমাণিত)}$$

**Note :** চাপকেন্দ্র ( $\bar{h}$ ) সবসময় ভরকেন্দ্রের নিচে  $\frac{I_G}{A\bar{x}}$  এর সমদূরত্বে অবস্থান করে।

**SOS****গাণিতিক সমস্যাবলি :**

\*\*\* ১।  $4\text{ m}$  ব্যাসের একটি গোলাকার প্লেট পানির উপরিতল হতে  $5\text{ m}$  নিচে ডুবানো আছে। প্লেটের উপর মোট চাপ এবং চাপকেন্দ্রের গভীরতা নির্ণয় কর।

**সমাধানঃ** ডুবন্ত বস্তুর ক্ষেত্রে,  
মোট চাপ,  $P = \omega A \bar{x}$

$$= 1000 \times 12.56 \times 7$$

$$= 87920\text{ kg (Ans.)}$$

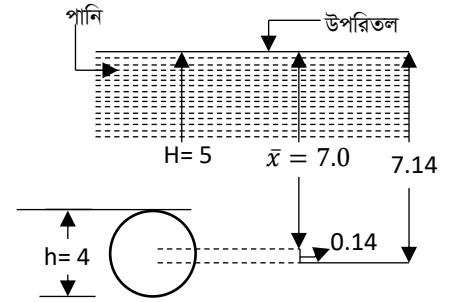
$$\text{চাপকেন্দ্র, } \bar{h} = \frac{I_G}{A \bar{x}} + \bar{x}$$

$$= \frac{12.56}{12.56 \times 7} + 7$$

$$= 7.14\text{ m (Ans.)}$$

**Note :** চাপকেন্দ্র ( $\bar{h}$ ) সবসময় ভরকেন্দ্রের নিচে অবস্থান করে।

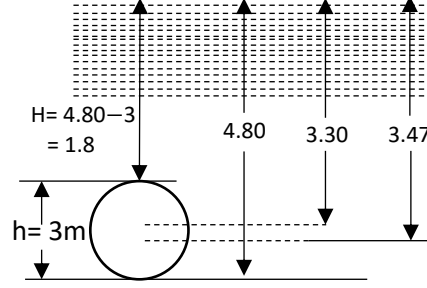
বাকাশিবো- ২০১৩, ২৩'পরি



\*\*\* ২।  $3\text{ m}$  ব্যাসের একটি প্লেট পানিতে খাড়াভাবে নিমজ্জিত। প্লেটটির নিম্ন কিনারার গভীরতা  $4.80\text{ m}$ . প্লেটের উপর পানির চাপের পরিমাণ এবং প্লেটের চাপকেন্দ্রের দূরত্ব নির্ণয় কর।

বাকাশিবো- ২০১৫, ১৯'পরি

সমাধানঃ



১ নং এর অনুরূপ।

$$\bar{x} = 1.8 + \frac{3}{2}$$

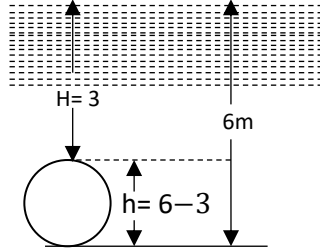
$$= 3.30\text{ m}$$

(Ans. মোট চাপ =  $23314.50\text{ kg}$ , চাপকেন্দ্র =  $3.47\text{ m}$ )

\*\*\* ৩।  $3\text{ m}$  ব্যাসবিশিষ্ট খাড়া গোলাকার পাত (Round Plate) পানিতে এমনভাবে ডুবানো আছে, যার উপর ও নিচ তলের গভীরতা যথাক্রমে  $3\text{ m}$  ও  $6\text{ m}$ . পাতটির মোট চাপ ও চাপকেন্দ্র নির্ণয় কর।

বাকাশিবো- ২০০৭, ১৮

সমাধানঃ



১ নং এর অনুরূপ।

$$\bar{x} = 3 + \frac{6-3}{2}$$

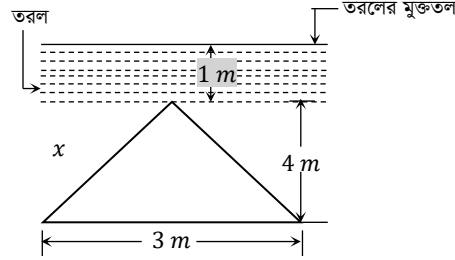
$$= 3 + \frac{3}{2}$$

$$= 4.5\text{ m}$$

(Ans. মোট চাপ =  $31792.5\text{ kg}$ , চাপকেন্দ্র =  $4.624\text{ m}$ )

\*\* ৪। একটি ত্রিভুজাকৃতি প্লেটের ভূমি 3m, উচ্চতা 4m, যা খাড়া অবস্থায় পানির মধ্যে ডুবন্ত। এর উপর হতে পানি মুক্ততল পর্যন্ত দূরত্ব পর্যন্ত 1m চাপকেন্দ্র বের কর।

বাকাশিবো- ২০০৬, ১০, ১২'পরি, DUET- 2025



**সমাধানঃ** দেওয়া আছে,  $I_G = \frac{bh^3}{36} = \frac{3 \times 4^3}{36} = 5.33m^4$

$$A = \frac{1}{2} \times 3 \times 4 = 6m^2$$

$$\bar{x} = 1 + \frac{2}{3} \times 4 = 3.67m$$

আমরা জানি,

$$\begin{aligned} \text{চাপকেন্দ্র } (\bar{h}) &= \frac{I_G}{A\bar{x}} + \bar{x} \\ &= \frac{5.33}{6 \times 3.67} + 3.67 \\ &= 3.912m \text{ (Ans.)} \end{aligned}$$

## অধ্যায়-৪

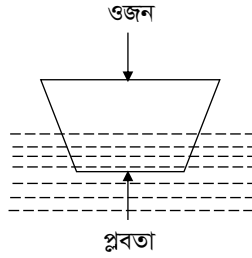
## প্লবতা

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

\*\*\* ১। প্লবতা বলতে কী বুঝায়? বাকাশিবো- ২০০৯, ১৩'পরি, ১৪, ১৫, ১৮'পরি, ২০'

**উত্তরঃ** তরলের ভিতরে সম্পূর্ণ বা আংশিক নিমজ্জিত বস্তুকে প্রবাহী বা তরল কর্তৃক প্রদত্ত উর্ধ্বমুখী চাপকে প্লবতা বলে।



\*\*\* ২। প্লবতা কেন্দ্র বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০০৫

**উত্তরঃ** প্লবতা হচ্ছে তরলের ধর্ম যা বস্তুর উপর উর্ধ্বমুখী বল প্রয়োগ করে। এই উর্ধ্বমুখী বল বস্তুর দ্বারা অপসারিত তরলটির মাধ্যাকর্ষণ কেন্দ্রের ওপর কাজ করে যাকে বলা হয় প্লবতার কেন্দ্র।

\*\*\* ৩। আর্কিমিডিসের সূত্রটি লেখ।

বাকাশিবো- ২০২২

**উত্তরঃ** কোনো কঠিন বস্তুকে স্থির তরল বা বায়বীয় পদার্থে সম্পূর্ণ বা আংশিক ডুবালে বস্তুটি কিছু পরিমাণ ওজন হারায় যার পরিমাণ অপসারিত তরল বায়বীয় পদার্থের ওজনের সমান।

\*\*\* ৪। মেটাসেন্টার কাকে বলে।

বাকাশিবো- ২০০৪, ০৬'পরি, ০৭, ০৮, ০৯'পরি, ১০, ১২, ১৩, ১৪'পরি, ১৫'পরি, ২০, পরি, ২৪

**উত্তরঃ** যখন তরল পদার্থে ভাসমান কোনো বস্তু কোনো কারণে কৌণিকভাবে সামান্য হেলে কোনো বিন্দুকে কেন্দ্র করে দুলতে থাকে, তখন যে বিন্দুকে কেন্দ্র করে দোলন ক্রিয়া শুরু হয় তাকে মেটাসেন্টার বলে।

\*\*\* ৫। মেটাসেন্ট্রিক উচ্চতা বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০০৬, ১০, ০৯, ১১'পরি, ১২'পরি, ১৫, ১৭'পরি, ২৩

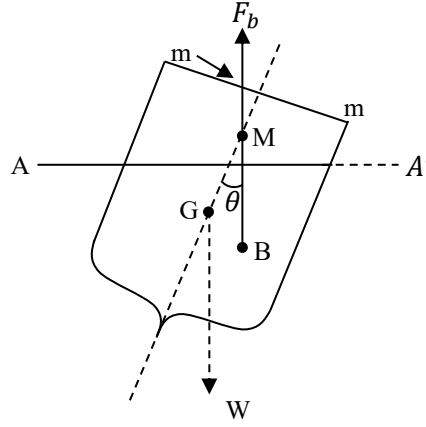
**উত্তরঃ** কোনো ভাসমান বস্তুর সেন্টার অব গ্রাভিটি বা ভরকেন্দ্র এবং মেটাসেন্টার এর মধ্যবর্তী দূরত্বকে মেটাসেন্ট্রিক উচ্চতা বলে।

**SOS****সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

\*\*\* ১। ভাসমান বস্তুর সমতার (সাম্যবস্থার) শর্তাবলি ব্যাখ্যা কর।

বাকাশির্ষো- ২০০৮, ০৯, ১৬, ১৭'পরি, ১৯, ২৩, ২৩'পরি

**উত্তরঃ** ভাসমান বস্তুর সাম্যাবস্থার শর্তাবলি নিচে দেওয়া হল :



- i) স্থির সাম্যাবস্থা
- ii) অস্থির সাম্যাবস্থা
- iii) নিরপেক্ষ সাম্যাবস্থা।

i) স্থির সাম্যাবস্থা : ভাসমান বস্তুর মেটাসেন্টার তার ভারকেন্দ্রের উপর অবস্থান করলে, তাকে স্থির সমতা বলে। অর্থাৎ মেটাকেন্দ্র M-কে ভারকেন্দ্র G-এর উপরে অবস্থান করতে হবে।

ii) অস্থির সাম্যাবস্থা : ভাসমান বস্তুর মেটাসেন্টার ভারকেন্দ্রের নিচে অবস্থান করলে তাকে অস্থির সাম্যাবস্থা বলে অর্থাৎ M এর অবস্থান G এর নীচে।

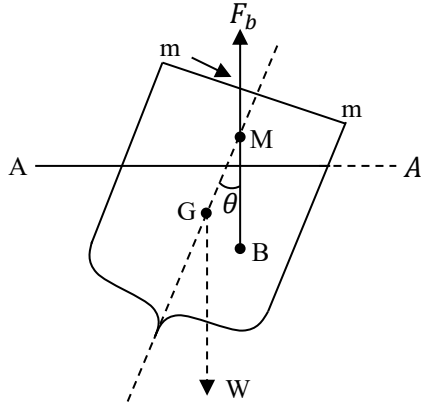
iii) নিরপেক্ষ সাম্যাবস্থা : ভাসমান বস্তুর মেটাসেন্টার তার ভারকেন্দ্রের বরাবর একই লাইনে অবস্থান করলে তাকে স্বাভাবিক সমতা বা নিরপেক্ষ সাম্যাবস্থা বলে। অর্থাৎ M ও G একই বিন্দুতে।

**SOS****রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

\* ১। মেটাসেন্টার ও মেটাসেন্ট্রিক হাইটের ব্যাখ্যা চিত্রসহ বর্ণনা কর।

**উত্তরঃ** মেটাসেন্টার : যখন তরল পদার্থে ভাসমান কোনো বস্তু কোনো কারণে কৌণিকভাবে সামান্য হেলে কোনো বিন্দুকে কেন্দ্র করে দুলতে থাকে, তখন যে বিন্দুকে কেন্দ্র করে দোলন ক্রিয়া শুরু হয় তাকে মেটাসেন্টার বলে।

মেটাসেন্ট্রিক হাইট : কোনো ভাসমান বস্তুর সেন্টার অব গ্রাভিটি বা ভরকেন্দ্র এবং মেটাসেন্টার এর মধ্যবর্তী দূরত্বকে মেটাসেন্ট্রিক উচ্চতা বলে।



মেটাসেন্টার এবং মেটাসেন্ট্রিক হাইটের ব্যাখ্যা :

মনে করি, ভাসমান বস্তুটির  $G$  ভরকেন্দ্র এবং  $B$  প্লবতার কেন্দ্র। হেলানো বস্তুটির উল্লম্বভাবে অবস্থিত থাকায় পরের অবস্থান অর্থাৎ ভাসমান সাম্যাবস্থায় থেকে বল প্রয়োগের পরের অবস্থা হলো হেলানো অবস্থান।

ভাসমান বস্তুর দুলা কেন্দ্র বিন্দুই ( $B$ ) মেটাসেন্টার।

ভরকেন্দ্র ও মেটাসেন্টারের মধ্যবর্তী দূরত্বকে মেটাসেন্ট্রিক হাইট ( $GM$ ) বলা হয়।

এখানে,  $M$  = মেটাকেন্দ্র

$G$  = ভারকেন্দ্র

$B$  = প্লবতাকেন্দ্র

$GM$  = মেটাসেন্ট্রিক হাইট

$A - A'$  = সমুদ্রতল

$\theta$  = স্থানচ্যুতির পর সৃষ্টি কোণ

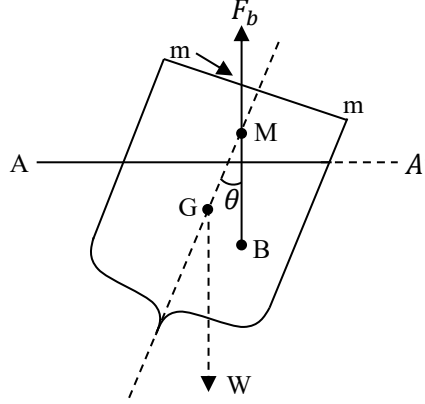
$F_b$  = প্লবতা



\*\*\* ২। প্রমাণ কর যে,  $Gm = \frac{mx}{W \tan \theta}$ । প্রতীকগুলো প্রচলিত অর্থ বহন করে।

বাকশিৰো- ২০০৪, ০৮'পরি, ১৪, ১৫'পরি

উত্তরঃ



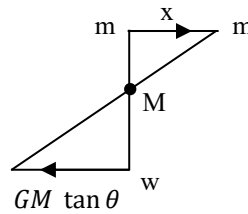
কোনো ভাসমান বস্তুর ভারকেন্দ্র (G) জানা থাকলে বস্তুটির মেটাসেন্ট্রিক হাইট পরীক্ষামূলকভাবে নির্ণয় করা যায়। মনে করি, ভাসমান বস্তুর ওজন W, ভারকেন্দ্র G এবং বস্তুটির উপর m ওজনের একটি ভ্রাম্যমান বস্তুকে চিত্রানুযায়ী x দূরত্বে সরানো হলো।

M বিন্দুতে W দ্বারা সৃষ্ট মোমেন্ট একই বিন্দুতে ভ্রাম্যমান (moving) বস্তুর m ভর দ্বারা সৃষ্টি মোমেন্ট সমান।

M বিন্দুতে মোমেন্ট নিয়ে পাই,

$$W \times GM \tan \theta = m \times x$$

$$\Rightarrow GM \tan \theta = \frac{mx}{W}$$



$$\therefore GM = \frac{mx}{W \tan \theta}$$

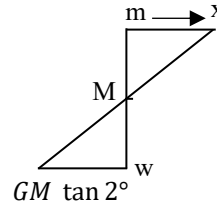
**SOS****গাণিতিক সমস্যাবলি :**

\* ১। একটি জাহাজ সমুদ্রে 2000 টন পানি অপসারণ করে, যখন পাটাতনের উপর 30 টন ওজন 5 m দূরে সরানো হয়, তখন জাহাজটি  $2^\circ$  কোণে কাত হয়। জাহাজটির মেটাসেন্ট্রিক উচ্চতা নির্ণয় কর।

বাকশিবো- ২০০৭'পরি

**সমাধানঃ** আমরা জানি,  $W \times GM \tan \theta = m \times x$

$$\begin{aligned}
 GM &= \frac{mx}{W \tan \theta} \\
 &= \frac{30 \times 5}{2000 \tan 2^\circ} \\
 &= 2.15 \text{ m (Ans.)}
 \end{aligned}$$



$W = 2000 \text{ ton}$   
 $m = 30 \text{ ton}$   
 $\theta = 2^\circ$   
 $GM = ?$

\*\*২। একটি জাহাজ  $2500 \text{ m}^3$  পানি অপসারণ করে। পানির ওজন  $1015 \text{ kg/m}^3$ . 25 টন এর একটি ওজন পাটাতনে 10.5 m সরালে 3.10 m দৈর্ঘ্যের পেডুলাম 15 cm নড়ে। মেটাসেন্ট্রিক উচ্চতা নির্ণয় কর।

বাকশিবো- ২০০৬'পরি, ২০, পরি

**সমাধানঃ** জাহাজের ওজন,  $W = 2500 \times 1015$  [ $w = v \times \rho$ ]

$$\begin{aligned}
 &= 2537500 \text{ kg} \\
 &= 2537.5 \text{ ton}
 \end{aligned}$$

[বাকি অংশ ২নং এর অনুরূপ।]

(Ans:  $GM = 2.16 \text{ m}$ )

## অধ্যায়-৫

## বিভিন্ন অবস্থায় তলদেশের প্রবাহীর প্রবাহ

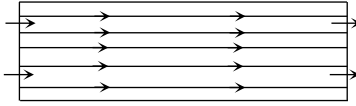
SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

\*\* ১। সুসম প্রবাহ কাকে বলে?

বাকাশিবো- ২০১২, ১৩, ১৬

**উত্তরঃ** যে প্রবাহে এক বিন্দু হতে আর এক বিন্দুতে (অন্য বিন্দুতে) বেগের মান এবং অন্যান্য বৈশিষ্ট্যগুলো অপরিবর্তিত থাকে তাকে সুসম প্রবাহ (Uniform Flow) বলে।

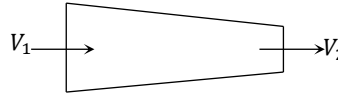


চিত্র : সুসম প্রবাহ

\*\* ২। অসম প্রবাহ বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০০৭

**উত্তরঃ** প্রবাহীর প্রবাহে এক বিন্দু হতে অন্য বিন্দুতে যদি বেগ, গভীরতা, চাপ ইত্যাদির পরিবর্তন হয়, তাহলে সেই প্রবাহকে অসম প্রবাহ (Non-Uniform Flow) বলে।

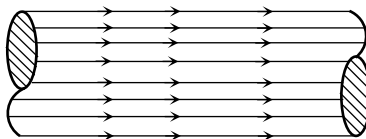


চিত্র : অসম প্রবাহ

\*\*\* ৩। ল্যামিনার প্রবাহ/স্ট্রীম লাইন কী?

বাকাশিবো- ২০০৯'পরি, ১০'পরি

**উত্তরঃ** যে প্রবাহে তরলের কণাগুলো স্থির হিসাবে প্রবাহিত হয় এবং যেকোনো বিন্দুতে বেগের মান ও দিক সকল সময়ে অপরিবর্তিত থাকে, তাকে ল্যামিনার প্রবাহ (Stream বা Laminar Flow) বলে।

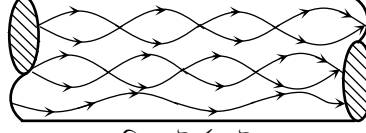


চিত্র : ল্যামিনার প্রবাহ

\*\*\* ৪। টার্বুলেন্ট প্রবাহ বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০১৩, ১৩'পরি

**উত্তরঃ** যে প্রবাহে তরলের কণাগুলো এলোমেলোভাবে প্রবাহিত হয় এবং যেকোনো বিন্দুতে বেগের মান ও দিক পরিবর্তিত হয়, তাকে টার্বুলেন্ট প্রবাহ (Turbulent Flow) বলে।



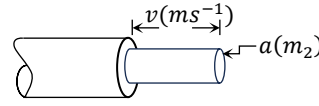
চিত্র : টার্বুলেন্ট প্রবাহ

\*\*\* ৫। নির্গমণের হার বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০১৩, ১৭'পরি

**উত্তরঃ** কোনো পাইপ দিয়ে প্রতি সেকেন্ডে যে পরিমাণ তরল প্রবাহিত হয়, তাকে নির্গমণ বলে।

নির্গমণ,  $Q = Av$  ( $m^3/s$ ).



চিত্র : নির্গমণের হার

\*\* ৬। প্রবাহের ধারাবাহিকতার সমীকরণ বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০১৪'পরি, ১৮

**উত্তরঃ** কোনো পাইপ দিয়ে নির্দিষ্ট সময়ে প্রবাহিত তরলের পরিমাণ পাইপের সকল অংশে সমান থাকে একে প্রবাহের ধারাবাহিক সমীকরণ বলে।

\*\*\* ৭। প্রবাহের ধারাবাহিক সমীকরণের সূত্রটি লেখ।

বাকাশিবো- ২০০৮'পরি, ১৬, ২২, ২৪

**উত্তরঃ** প্রবাহের ধারাবাহিক সমীকরণের সূত্রটি হলো

$$Q = a_1 v_1 = a_2 v_2 = \text{constant.}$$

\*\*\* ৮। রিনোল্ড নাম্বার বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০০৮, ১২'পরি, ১৪'পরি, ১৫, ১৫'পরি, ১৬, ১৮, ২৩

**উত্তরঃ** কোনো প্রবাহীর ইনার্শিয়া ফোর্স ও ভিসকাস ফোর্স (সান্দ্রতা বল) এর অনুপাতকে রিনোল্ড নাম্বার বলে।

$$\text{Note : } R_N = \frac{ma}{\tau \times A} = \frac{\rho v \times \frac{v}{t}}{\mu \times \frac{v}{L} \times A} = \frac{\rho v Q}{\mu \times \frac{v}{L} \times A} = \frac{(\rho A v) v}{\frac{\mu v}{L} \cdot A}$$

$$= \frac{\rho A v^2}{\mu \cdot \frac{v}{L} \cdot A} = \frac{\rho v L}{\mu} = \frac{v L}{\frac{\mu}{\rho}} = \frac{v L}{\gamma}$$

$$\therefore R_N = \frac{V_L}{\gamma} \quad [\text{ফ্লাট প্লেটের জন্য কাইনিমেটিক সান্দ্রতা}]$$

$$R_N = \frac{v d}{\gamma} \quad [\text{গোলাকার পাইপ}]$$

$R_N < 2000$  ল্যামিনার প্রবাহ

$2000 < R_N < 4000$  (Transitional Flow)

$R_N > 4000$  টার্বুলেন্ট প্রবাহ

\*\* ৯। ডেটাম হেড বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০১২'পরি, ১৬, ২০, ২১

**উত্তরঃ** তরল পদার্থের অবস্থানজনিত উচ্চতাকে ডেটাম হেড বলে। মূলত এটি একটি কাল্পনিক রেখা। একে  $Z$  দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

\*\*\* ১০। প্রেসার হেড কাকে বলে?

বাকাশিবো- ২০১৬

**উত্তরঃ** প্রেসার হেড তরল পদার্থের ওজনের কারণে সৃষ্টি হয়। তরল পদার্থের অভ্যন্তরে যেকোনো বিন্দুতে তরলের উপরিতলের খাড়া দূরত্বকে প্রেসার হেড বলে। প্রেসার হেড,  $H = \frac{p}{\omega}$  (m)

**\*\* ১১। ভেলোসিটি হেড কাকে বলে?**

**উত্তরঃ** প্রবাহিত তরলের বেগের কারণে সৃষ্ট সমতুল্য উচ্চতাকে ভেলোসিটি হেড বলে। ভেলোসিটি হেড  $H_V = \frac{v^2}{2g}$ .

**\*\*\* ১২। মোট হেড (Total Head) বলতে কী বুঝায়?**

বাকশিবো- ২০০৮, ০৯'পরি, ১৫, ১৫'পরি, ১৬, ১৮'পরি, ২৩'পরি

**উত্তরঃ** তরল পদার্থের ডেটাম হেড, প্রেসার হেড ও ভেলোসিটি হেডের সমষ্টিকে 'মোট হেড' বলে। মোট হেড,  $H = Z + \frac{p}{\omega} + \frac{v^2}{2g} (m)$ .

**SOS**

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

\*\*\* ১। দেখাও যে, তরলের গতি জনিত উচ্চতা,  $H = \frac{v^2}{2g}$  (যেখানে

অক্ষরগুলো প্রচলিত অর্থে ব্যবহৃত)

বাকাশিবো- ২০০৯, ০৯'পরি, ১৮

**উত্তরঃ** তরল পদার্থের প্রবাহিত বেগের কারণে সৃষ্ট সমতুল্য উচ্চতাকে ভেলোসিটি হেড বলে।

মনে করি,  $v \text{ ms}^{-1}$  বেগে একটি অরিফিস দিয়ে পানি নির্গত হচ্ছে যার সার্বক্ষণিক ট্যাংকের উচ্চতা  $H$ . ট্যাংকের পানির ওজন  $W \text{ kg}$  এবং স্থিতিশক্তি  $mgh$ .

$$\text{স্থিতিশক্তি, } mgh = \frac{W}{g} \times g \times H$$

$$= WH$$

$$\begin{aligned} W &= mg \\ \therefore m &= \frac{W}{g} \\ h &= H \end{aligned}$$

একই পরিমাণ পানি  $H$  মিটার উচ্চতা অতিক্রম করে অরিফিস দিয়ে  $v \text{ ms}^{-1}$  বেগে নির্গত হলে পানি স্থিতিশক্তি গতিশক্তিতে রূপান্তরিত হবে।

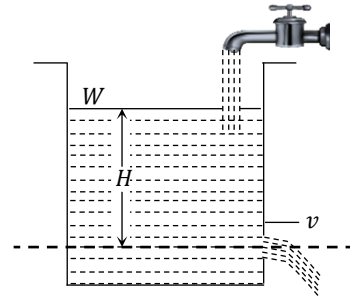
স্থিতিশক্তি = গতিশক্তি

$$\Rightarrow WH = \frac{1}{2}mv^2$$

$$\Rightarrow WH = \frac{1}{2} \times \frac{W}{g} \times v^2$$

$$\Rightarrow WH = \frac{v^2 \times W}{2g}$$

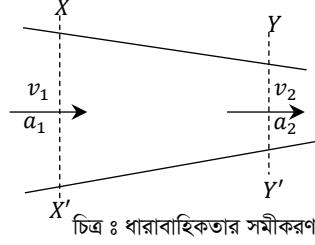
$$\therefore H = \frac{v^2}{2g}$$



\*\*\*২। প্রবাহের ধারাবাহিক সমীকরণ চিত্রসহ বর্ণনা কর।

বাকাশিবো- ২০০৫, ১০, ১৫, ১৯'পরি, ২০'পরি

**উত্তরঃ** কোনো পাইপ দিয়ে নির্দিষ্ট সময়ে তরল প্রবাহের পরিমাণ সকল অংশে সমান থাকে,



মনে করি, একটি পাইপ তরল দ্বারা পূর্ণ। যার একপ্রান্তের তুলনায় অন্য প্রান্তে ক্রমশ সরু।

নির্দিষ্ট সময়ে প্রবাহিত তরলের পরিমাণ  $\omega$ . তরলের আপেক্ষিক ওজন  $W$  এবং প্রবাহিত তরলের পরিমাণ  $Q$ .

$XX'$  সেকশনের ক্ষেত্রফল  $= a_1$

$XX'$  সেকশনের বেগ  $= v_1$

$YY'$  সেকশনের ক্ষেত্রফল  $= a_2$

$YY'$  সেকশনের বেগ  $= v_2$

$\therefore$  উভয় সেকশনের প্রবাহিত তরলের পরিমাণ,

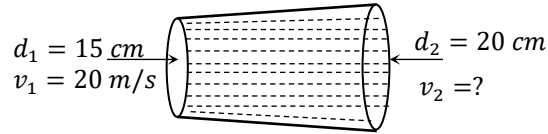
$$Q = a_1 v_1 = a_2 v_2 \quad (m^3 s^{-1})$$

ইহাকে প্রবাহিত তরলের ধারাবাহিক সমীকরণ সূত্র বলে।

**SOS****গাণিতিক সমস্যাবলি :**

**\*\* ১।**  $15\text{ cm}$  ব্যাসের একটি পাইপের ভেতর দিয়ে  $20\text{ m/s}$  গড়বেগে পানি প্রবাহিত হচ্ছে। পানির নির্গমণের হার বের কর। পাইপটির অপর প্রান্তের ব্যাস  $20\text{ cm}$  হলে উক্ত প্রান্তে পানির বেগ কত?

বাকশির্বো- ২০১২'পরি, DUET: ২০২২-২৩

**সমাধানঃ**

$$a_1 = \frac{\pi}{4} \times 15^2 = 176.71\text{ cm}^2$$

$$a_2 = \frac{\pi}{4} \times 20^2 = 314.16\text{ cm}^2$$

আমরা জানি,  $Q_1 = Q_2$

$$\Rightarrow a_1 v_1 = a_2 v_2$$

$$\Rightarrow 176.71 \times 20 \times 100 = 314.16 \times v_2$$

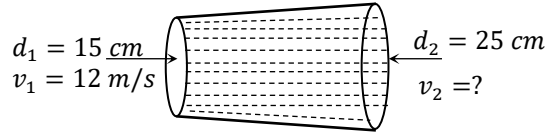
$$\Rightarrow v_2 = 1124.97\text{ cm/s}$$

$$\therefore v_2 = 11.25\text{ m/s (Ans.) } [1\text{ m} = 100\text{ cm}]$$

**\*\* ২।**  $15\text{ cm}$  ব্যাসের একটি পাইপ দিয়ে  $12\text{ m/s}$  বেগে পানি প্রবাহিত হচ্ছে। ধীরে ধীরে এটির ব্যাস বেড়ে  $25\text{ cm}$  হলে, নির্গমণের পরিমাণ ও প্রান্তের বেগ নির্ণয় কর।

বাকাশিবো- ২০০৭'পরি

**সমাধানঃ**



আমরা জানি,

$$\begin{aligned}
 Q_1 &= a_1 v_1 \\
 &= \frac{\pi}{4} \times 15^2 \times 12 \times 100 \quad [1\text{ m} = 100\text{ cm}] \\
 &= 212057.50\text{ cm}^3/\text{s} \\
 &= 0.212057\text{ m}^3/\text{s} \\
 &= 212.06\text{ Lit/s} \quad [1\text{ m}^3 = 1000\text{ Litre}]
 \end{aligned}$$

যেহেতু নির্গমণের পরিমাণ সমান,

$$\begin{aligned}
 Q_1 &= Q_2 \\
 \Rightarrow Q_1 &= \frac{\pi}{4} \times 25^2 \times v_2 \\
 \Rightarrow 212057.50 &= \frac{\pi}{4} \times 25^2 \times v_2 \\
 \Rightarrow v_2 &= 432.22\text{ cm/s} \\
 \therefore v_2 &= 4.32\text{ m/s (Ans.)} \quad [1\text{ m} = 100\text{ cm}]
 \end{aligned}$$

\*\*\* ৩। সমুদ্রপৃষ্ঠ হতে  $40\text{ m}$  উচ্চতায় পানির গতি  $5\text{ m/sec}$  এবং চাপ  $4\text{ kg/cm}^2$ . সমুদ্র তলের এরূপ দাড়ানো  $1\text{ kg}$  পানির মোট হেড নির্ণয় কর।

সমাধানঃ  $Z = 40$

$$\begin{aligned}P &= 4\text{ kg/cm}^2 \\&= \frac{4}{\frac{1}{100^2}}\text{ kg/m}^2 \\&= 4 \times 10^4\text{ kg/m}^2 \\ \omega &= 1000\text{ kg/m}^3\end{aligned}$$

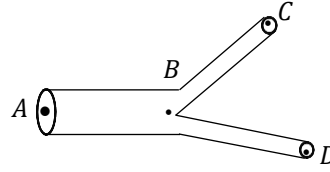
আমরা জানি,

$$\begin{aligned}\text{মোট হেড, } H &= Z + \frac{P}{\omega} + \frac{v^2}{2g} \\&= 40 + \frac{4 \times 10^4}{1000} + \frac{5^2}{2 \times 9.81} \\&= 81.27\text{ m (Ans.)}\end{aligned}$$

\*\*\* 8। AB একটি পাইপ চিত্রানুযায়ী C ও D পাইপে বিভক্ত হয়েছে। A, B, C, D বিন্দুতে পাইপের ব্যাস যথাক্রমে 45cm, 30cm, 20cm এবং 15 cm. পানির বেগ A বিন্দুতে 2 m/sec এবং C বিন্দুতে 4 m/s. B এবং D বিন্দুতে পানির বেগ নির্ণয় কর।

বাকাশিবো- ২০০৫, ০৬, DUET: ২০০৫-০৬

সমাধানঃ



ধারাবাহিকতা সমীকরণ থেকে আমরা পাই,

$$Q_A = Q_B$$

$$\Rightarrow a_A v_A = a_B v_B$$

$$\Rightarrow 1590.43 \times 2 \times 100 = 706.86 \times v_B$$

$$\Rightarrow v_B = 450 \text{ cm/s}$$

$$\therefore v_B = 4.50 \text{ m/s}$$

আবার,

$$Q_B = Q_C + Q_D \quad [B \text{ বিন্দুর মোট নির্গমণ } C \text{ ও } D \text{ পাইপে বিভক্ত হচ্ছে}]$$

$$\begin{aligned} v_C &= 4 \text{ m/s} \\ &= 400 \text{ cm/s} \end{aligned}$$

$$\Rightarrow a_B v_B = a_C v_C + a_D v_D$$

$$\Rightarrow \frac{\pi}{4} \times 30^2 \times 450 = \frac{\pi}{4} \times 20^2 \times 400 + \frac{\pi}{4} \times 15^2 \times v_D$$

$$\Rightarrow v_D = 1088.89 \text{ cm/s}$$

$$\therefore v_D = 10.89 \text{ m/s (Ans.)}$$

\*\*\* ৫।  $20 \text{ kg/cm}^2$  চাপে একটি ট্যাংকে প্রতি মিনিটে  $1500 \text{ kg}$  পানি প্রবেশ করাতে কত হর্স পাওয়ারের প্রয়োজন হবে?

**সমাধানঃ**  $W = \omega av$

$$= \frac{\text{kg}}{\text{m}^3} \times \text{m}^2 \times \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

$$= \text{kg/s}$$

$$= \frac{1500}{60}$$

$$= 25 \text{ kg/s}$$

কৃতকাজ = বল  $\times$  প্রতি সেকেন্ডে অতিক্রান্ত দূরত্ব

$$= P \times Q$$

$$= P \times A \times v$$

$$= WH \times A \times v$$

$$= WH$$

$$\begin{aligned} \text{অশ্ব ক্ষমতা} &= \frac{WH}{75} \\ &= \frac{25 \times 200}{75} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} [H = \frac{P}{\omega} = \frac{20}{0.001} = 20000 \text{ cm} = 200 \text{ m}] \\ = 66.6 \text{ H.P} \end{aligned}$$

**Note:** ক্ষমতাকে সাধারণত H.P দ্বারা প্রকাশ করা হয়। এটি ক্ষমতার বৃহৎ একক।

$$1 \text{ H.P} = 550 \text{ lb-ft/sec} \quad [\text{FPS System}]$$

$$=746 \text{ Jule/sec} \quad [\text{MKS System}]$$

$$=746 \text{ Watt}$$

$$=75 \text{ Kg-m/sec} \quad [\text{MKS অভিকর্ষীয় একক}]$$

$$\text{দক্ষতা বা কর্মদক্ষতা,} = \frac{\text{B.H.P}}{\text{I.H.P}} = \frac{\text{প্রাপ্ত ক্ষমতা}}{\text{প্রদত্ত ক্ষমতা}}$$

$$\text{I.H.P} = \frac{1}{\eta} \times \text{B.H..P}$$

$$= \frac{1}{\eta} \times \frac{\text{MH}}{550}$$

$$= \frac{1}{\eta} \times \frac{\text{mgh}}{746t}$$

$$= \frac{1}{\eta} \times \frac{\text{MH}}{75t}$$

## অধ্যায়-৬

## বার্নোলির সূত্র

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

\*\*\* ১। বার্নোলির সূত্রের উপপাদ্য/তত্ত্ব কী?

বাকাশিবো-২০০৮

**উত্তরঃ** অবিশ্রান্ত ধারার প্রবাহমান কোনো একটি অসংকোচনশীল তরল পদার্থ যদি এক বিন্দু হতে অন্য বিন্দুতে স্থানান্তরিত হওয়ার সময় যে কোনো প্রবাহ পথের প্রতিটি কণার মোট উচ্চতা বা শক্তি (গতিশক্তি, বিভবশক্তি এবং অভ্যন্তরীণ শক্তি) সমান থাকবে। ইহাই বার্নোলীর সূত্র নামে পরিচিত।

\*\*\* ২। বার্নোলির সূত্রটি লেখ।

বাকাশিবো- ২০০৮, ০৯, ১১'পরি, ১৩, ১৯'পরি

**উত্তরঃ** পদার্থের যে-কোনো কণার ডেটাম হেড, কাইনেটিক হেড এবং প্রেসার হেডের যোগফলকে মোট হেড বলে।

$$\text{মোট হেড, } H = Z + \frac{P}{W} + \frac{V^2}{2g}$$

\*\* ৩। বার্নোলির সূত্রের তিনটি বাস্তব প্রয়োগ ক্ষেত্রের নাম লেখ।

বাকাশিবো- ২০০৬, ১৫'পরি

**উত্তরঃ** ১) ভেনচুরি মিটার      ২) পিটিট মিটার      ৩) অরিফিস মিটার।

\*\* ৪। ভেনচুরি মিটার কাকে বলে?

বাকাশিবো-২০০৬'পরি, ০৭, ১৭'পরি, ১৮'পরি

**উত্তরঃ** ভেনচুরি মিটার একটি ডিভাইস বা যন্ত্র, যার সাহায্যে কোনো পাইপলাইনের ভেতর দিয়ে প্রবাহিত তরলের নির্গমন বা প্রবাহের বেগ নির্ণয় করা যায় তাকে ভেনচুরি মিটার বলে।

**\*\* ৫। ভেনচুরি হেড কী?**

বাকাশিবো- ২০১০'পরি, ১৪'পরি, ১৪

**উত্তরঃ** ভেনচুরি মিটারের মধ্য দিয়ে অনুভূমিক ভাবে তরল প্রবাহিত হওয়ার সময় এর প্রশস্ত প্রান্ত এবং সরু মধ্যাংশের মধ্যে প্রেসার হেডের যে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় তাকে ভেনচুরি হেড বলে।

**\*\* ৬। ভেনচুরি ভ্যাকুয়াম বলতে কী বুঝায়?**

বাকাশিবো- ২০০৮, ১১'পরি, ২৩'পরি

**উত্তরঃ** ভেনচুরি মিটারের মধ্য দিয়ে তরল পদার্থ বায়ুমন্ডলে নির্গত হলে থ্রুটের (গলা) চাপ বায়ুমন্ডলীয় চাপের চেয়ে কম হবে। ফলে থ্রুটে শূন্য চাপের সৃষ্টি হয়। এ শূন্য চাপকে ভেনচুরি ভ্যাকুয়াম বলে।

**\*\*\* ৭। পিটট টিউব কী?**

বাকাশিবো- ২০০৫, ১০'পরি, ১২, ২২

**উত্তরঃ** পিটট টিউব এমন একটি যন্ত্র যা একটি পাইপ বা একটি ধারায় নির্দিষ্ট বিন্দুতে প্রবাহের বেগ নির্ণয় করে। এটি কাচনলের কিছু অংশ  $90^\circ$  কোণে বাঁকা করে তৈরি হয়।

**\*\* ৮। পিটট টিউব দিয়ে কী করা হয়?**

বাকাশিবো- ২০০৯'পরি, ১৪, ১৫, ২৩

**উত্তরঃ** পিটট টিউব পাইপ বা একটি ধারার নির্দিষ্ট বিন্দুতে প্রবাহের বেগ ও নির্গমন নির্ণয় করা হয়।

\*৯। অরিফিস কাকে বলে?

বাকশির্বো- ২০০৯'পরি, ২০১২

**উত্তরঃ** কোনো পাত্রেৰ গায়ে বা তলদেশে ছিদ্র যার ভিতর দিয়ে তরল প্রবাহিত হতে পারে, ঐ ছিদ্রকে অরিফিস বলে। এটি প্রবাহিত তরলের নির্গমন নির্ণয়ের জন্য ব্যবহৃত হয়।

**SOS**

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

\*\*\* ১। বার্নোলির সূত্রের সীমাবদ্ধতাগুলো লেখ।

বাকশির্বো- ২০০৮, ০৯, ১০'পরি, ১২'পরি, ১৪, ১৮, ১৯'পরি, ২০'পরি

**উত্তরঃ** বার্নোলির সূত্রের সীমাবদ্ধতা নিম্নে দেওয়া হল :

১.কোনো টিউবের মধ্যে তরলের বেগ সব জায়গায় সমান হয় না। তরল কণার বেগ সর্বাধিক হয় মাঝখানে এবং শেষের দিকে বেগ ক্রমশ কমতে থাকে। তাই তরলের বেগের এই অসামঞ্জস্যতার জন্য তরলের গড়বেগ ব্যবহার করা হয়।

২.যদি তরলের গতি কোনো বাঁকা পথে বরাবর হয় তাহলে কেন্দ্রাতিগ বলের জন্য শক্তি বিবেচনা করা উচিত। কিন্তু বার্নোলির উপপাদ্যে তা বিবেচনা করা হয় না।

৩.সময়ের সাপেক্ষে তরল প্রবাহের হার পরিবর্তন হলে এই উপপাদ্য খাটে না।

৪.সান্দ্রতার প্রভাব নগণ্য হিসেবে ধরা হয়।

৫.অশান্ত বা অস্থির প্রবাহে (Turbulent flow) এর জন্য এই সূত্র উপযুক্ত নয়।

৬.অস্থির প্রবাহে সামান্য গতিশক্তি তাপশক্তিতে রূপান্তরিত হয় সেক্ষেত্রে সেটি বিবেচনা করা হয় না।

২। একটি ভেনচুরিমিটার অঙ্কন করে বিভিন্ন অংশ দেখাও।

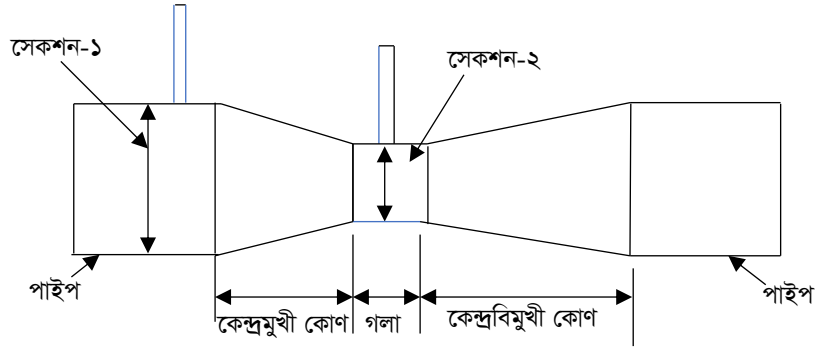
বাকাশিবো- ২০০৮, ২৩, ২৪

**উত্তরঃ** ভে ভেনচুরিমিটার তিনটি অংশ নিচে গঠিত। যথা :

১. কেন্দ্রমুখী কোণ (Convergent Cone)

২. গলা (Throat) এবং

৩. কেন্দ্রবিমুখী কোণ (Divergent Cone)



\* ৩। ভেনচুরি মিটারের সুবিধা এবং অসুবিধাগুলো উল্লেখ কর।

বাকশির্বো- ২০১৫'পরি, ২০, ২১

**উত্তরঃ** ভেনচুরি মিটারের সুবিধা ও অসুবিধাগুলো নিম্নে উল্লেখ করা হলো :  
সুবিধা :

- ১.ভেনচুরি মিটারের হেড লস কম
- ২.বড় আকারের পাইপ এবং বেশি ডিসচার্জ এর ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়।
- ৩.কো-ইফিসিয়েন্ট অফ ডিসচার্জ বেশি।

অসুবিধা :

- ১.কেন্দ্রবিমুখী কোণের মান কম হওয়ার কারণে মিটার লম্ব হয়। তাই বেশি জায়গায় প্রয়োজন।
- ২.ভেনচুরি মিটার দামী, গঠন কিছুটা জটিল এবং পরিবর্তন খরচ বেশি।
- ৩.ভেনচুরি হেড  $h$  নির্ণয়ের জন্য ভিন্ন সূত্র ব্যবহারের প্রয়োজন।

\* ৪। ভেনচুরি মিটারের সাহায্যে নির্গমনের সূত্রটি লেখ।

বাকশির্বো- ২০১২

**উত্তরঃ** যেখানে,  $c$  = মিটার সহগ

$h$  = প্রকৃত হেড

নির্গমনের পরিমাণ,  $Q =$  মিটারের সহগ  $\times a_2 v_2$

$$= \frac{c a_1 a_2}{\sqrt{a_1^2 - a_2^2}} \times \sqrt{2gh} \text{ m}^3/\text{sec}$$

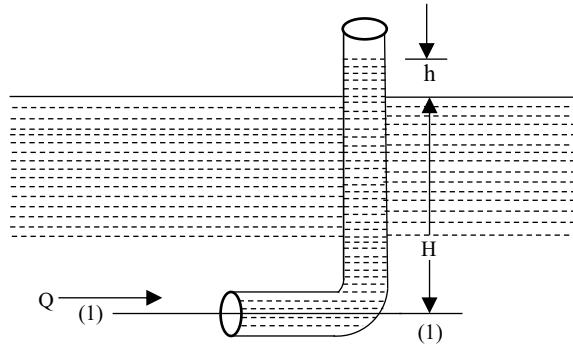
৫। পিটট টিউবের সাহায্যে তরলের বেগ নির্ণয় পদ্ধতি সংক্ষেপে লেখ।

**উত্তরঃ** পিটট টিউব এক ধরনের যন্ত্র যা পাইপ বা একটি ধারার নির্দিষ্ট বিন্দুতে প্রবাহের বেগ নির্ণয় করে।

ধরি,  $h$  = পিটট টিউবের মধ্যে তরলের অতিরিক্ত উচ্চতা

$H$  = তরলের মধ্যে টিউবের গভীরতা এবং

$V$  = প্রবাহিত তরলের বেগ



$Q$  = প্রতি সেকেন্ডে প্রবাহিত তরল  $\left(\frac{m^3}{s}, \frac{cm^3}{s}, \frac{ft^3}{s}\right)$

$g$  = অভিকর্ষ ত্বরণ  $\left(\frac{m}{s^2}, \frac{cm}{s^2}, \frac{ft}{s^2}\right)$

$K$  = Pitot co-efficient

1-1 সেকশনে বার্নোলির সমীকরণ প্রয়োগ

$$H + \frac{v^2}{2g} = H + h \quad [\because Z_1 = Z_2]$$

$$\Rightarrow h = \frac{v^2}{2g}$$

$$\Rightarrow h = \frac{v^2}{2g}$$

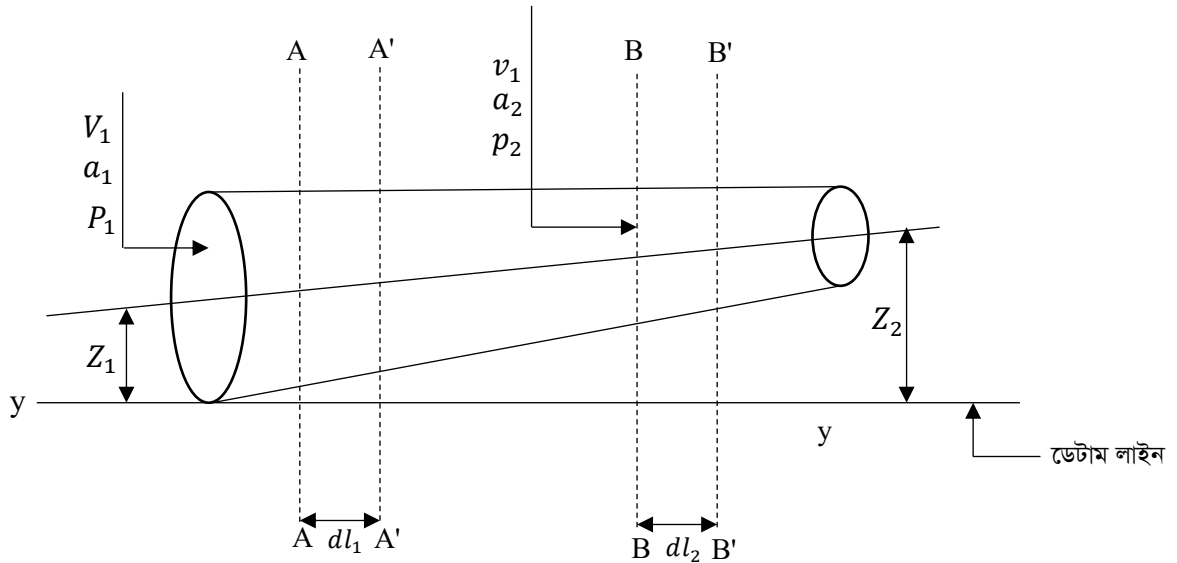
$$\therefore v = \sqrt{2gh} \quad \therefore \text{প্রকৃত বেগ, } v = k\sqrt{2gh} \quad m/s$$

**SOS****রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

\*\*\* ১। বার্নোলির সূত্রের সাহায্যে প্রমাণ কর যে,  $Z_1 + \frac{P_1}{\omega} + \frac{V_1^2}{2g} = Z_2 + \frac{P_2}{\omega} + \frac{V_2^2}{2g}$  (নোটেশনগুলো প্রচলিত অর্থ বহন করে)

বাকশিবো- ২০০৮, ০৯, ১২'পর্যি, ১২, ১৫, ১৮'পর্যি, ২১, ২২, ২৩, ২৪

**উত্তরঃ** ধরি, একটি পাইপের ভিতর দিয়ে অসংকোচনশীল তরল পদার্থ প্রবাহিত হচ্ছে। পাইপটি ক্রমশ সরু বিবেচনা করি।



পাইপের AA সেকশনে ডেটামহেড  $Z_1$ , চাপ  $P_1$  বেগ  $V_1$  এবং ক্ষেত্রফল  $a_1$ । একইভাবে BB সেকশনে ডেটামহেড, চাপ, বেগ ও ক্ষেত্রফল যথাক্রমে  $Z_2, P_2, V_2$  এবং  $a_2$ । মনে করি, AA এবং BB সেকশনের তরল সামান্য সরে যথাক্রমে  $dl_1$  ও  $dl_2$  দূরত্ব অতিক্রম করে A'A' এবং B'B' স্থান দখল করলে, AA ও A'A' এর মধ্যকার তরলের ওজন হবে  $W = \omega a_1 dl_1 = \omega a_2 dl_2$

$$\therefore W = \omega a_1 dl_1 \quad \text{এবং} \quad W = \omega a_2 dl_2$$

$$\Rightarrow \frac{W}{\omega} = a_1 dl_1 \quad \Rightarrow \frac{W}{\omega} = a_2 dl_2$$

অতএব,  $a_1 dl_1 = a_2 dl_2 \dots\dots\dots(i)$

AA - A'A' সেকশনে প্রবাহিত তরলের চাপ দ্বারা কৃত কাজ = BB - B'B' সেকশনে প্রবাহিত তরলের চাপ দ্বারা কৃত কাজ।

অর্থাৎ  $p_1 a_1 dl_1 = -P_2 a_2 dl_2$

$$\therefore \text{চাপ দ্বারা মোট কাজ} = p_1 a_1 dl_1 - P_2 a_2 dl_2$$

$$= a_1 dl_1 (P_1 - P_2)$$

$$= \frac{W}{\omega} (P_1 - P_2)$$

$$= \frac{W(P_1 - P_2)}{\omega} \dots\dots\dots(ii)$$

[ $p_1$  ও  $P_2$  বিপরীতমুখি তাই নেগেটিভ হবে]

[  $a_1 dl_1 = a_2 dl_2$  ]

$$\text{অর্জিত গতিশক্তি} = \frac{1}{2} m v_2^2 - \frac{1}{2} m v_1^2$$

$$= \frac{w v_2^2}{2g} - \frac{w v_1^2}{2g}$$

$$= w \left( \frac{v_2^2}{2g} - \frac{v_1^2}{2g} \right)$$

$m = \frac{w}{g}$

$$\text{স্থিতিশক্তির অপচয়} = mgh_1 - mgh_2$$

$$= \frac{w}{g} \times g \times z_1 - \frac{w}{g} \times g \times z_2$$

$$= w (z_1 - z_2)$$

$w = mg$   
 $m = \frac{w}{g}$

$\therefore$  স্থিতিশক্তির অপচয় + চাপ দ্বারা কৃত কাজ = অর্জিত গতিশক্তি

$$\Rightarrow w(Z_1 - Z_2) + \frac{w(p_1 - p_2)}{\omega} = w \left( \frac{v_2^2}{2g} - \frac{v_1^2}{2g} \right)$$

$$\Rightarrow w \left( Z_1 - Z_2 + \frac{P_1 - P_2}{\omega} \right) = w \left( \frac{v_2^2}{2g} - \frac{v_1^2}{2g} \right)$$

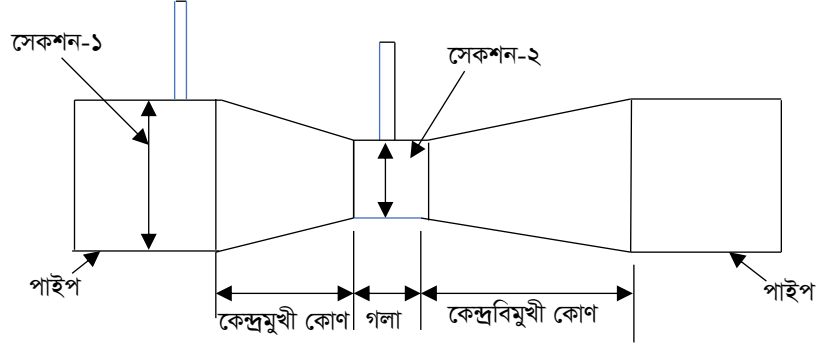
$$\Rightarrow z_1 - z_2 + \frac{p_1}{\omega} - \frac{p_2}{\omega} = \frac{v_2^2}{2g} - \frac{v_1^2}{2g}$$

$$\therefore z_1 + \frac{P_1}{\omega} + \frac{v_1^2}{2g} = z_2 + \frac{p_2}{\omega} + \frac{v_2^2}{2g} \quad (\text{প্রমাণিত})$$

\*\* ২। প্রমাণ কর  $Q = KC\sqrt{h}$ , (ভেনচুরি মিটারের নির্গমন নির্ণয়ের ক্ষেত্রে)

বাকাশিবো- ২০১৩, ১৪'পরি, ১৬, ২২

উত্তরঃ



ভেনচুরি মিটার একটি ডিভাইস বা যন্ত্র যার সাহায্যে কোনো পাইপলাইনের ভেতর দিয়ে প্রবাহিত তরলের নির্গমন বা প্রবাহের বেগ নির্ণয় করা যায় তাকে ভেনচুরি মিটার বলে।

মনে করি, উপরিক্ত ভেনচুরি মিটারের মধ্যে দিয়ে তরল পদার্থ প্রবাহিত হচ্ছে।

ধরি,  $P_1$  = বড় সেকশনের তরলের চাপ

$P_2$  = গলা (Throat) সেকশনের তরলের চাপ

$h$  = ভেনচুরি মিটারের উভয় সেকশনের চাপের পার্থক্য

$V_1$  = বড় (Throat) সেকশনের তরলের বেগ

$V_2$  = গলা (Throat) সেকশনের তরলের বেগ

$a_1$  = বড় (Throat) সেকশনের মিটারের ক্ষেত্রফল

$a_2$  = গলা (Throat) সেকশনের মিটারের ক্ষেত্রফল

$Q$  = নির্গমনের পরিমাণ

যেহেতু পাইপের সকল অংশে নির্গমন সমান। তাই  $Q = a_1 v_1 = a_2 v_2$

$$\therefore V_1 = \frac{a_2 v_2}{a_1} \dots\dots\dots (i)$$

1 ও 2 নং সেকশনে বার্নোলির সূত্র প্রয়োগ করে,

$$Z_1 + \frac{p_1}{\omega} + \frac{v_1^2}{2g} = Z_2 + \frac{p_2}{\omega} + \frac{v_2^2}{2g}$$

$$\Rightarrow \frac{p_1}{\omega} - \frac{p_2}{\omega} = \frac{v_2^2}{2g} - \frac{v_1^2}{2g} \dots\dots\dots (ii)$$

(ii) নং সমীকরণে  $v_1$  এর মান বসিয়ে পাই,

$$\frac{p_1}{\omega} - \frac{p_2}{\omega} = \frac{v_2^2}{2g} - \frac{a_2^2 v_2^2}{a_1^2 \times 2g}$$

$$\Rightarrow h = \frac{v_2^2}{2g} \left( 1 - \frac{a_2^2}{a_1^2} \right) \quad \left[ \frac{p_1}{\omega} - \frac{p_2}{\omega} = h \right]$$

$$\Rightarrow h = \frac{v_2^2}{2g} \left( \frac{a_1^2 - a_2^2}{a_1^2} \right)$$

$$\Rightarrow v_2^2 = 2gh \times \left( \frac{1}{\frac{a_1^2 - a_2^2}{a_1^2}} \right)$$

$$\therefore v_2 = \sqrt{2gh} \left( \frac{a_1}{\sqrt{a_1^2 - a_2^2}} \right) \dots\dots\dots (iii)$$

ভেনচুরি মিটার দিয়ে নির্গমন,  $Q = K a_2 v_2$

$$= K a_2 \times \sqrt{2gh} \left( \frac{a_1}{\sqrt{a_1^2 - a_2^2}} \right)$$



$$= \frac{K a_2 a_1}{\sqrt{a_1^2 - a_2^2}} \times \sqrt{2gh}$$

[সমীকরণ (iii) হতে  $v_2$  এর মান বসিয়ে]

$$= \frac{K a_2 a_1}{\sqrt{a_1^2 - a_2^2}} \times \sqrt{2gh}$$

$$= \frac{K a_2 a_1}{\sqrt{a_1^2 - a_2^2}} \times \sqrt{2g} \times \sqrt{h}$$

$$[\text{যেহেতু } C = \frac{a_1 a_2}{\sqrt{a_1^2 - a_2^2}} \times \sqrt{2g}]$$

$$= KC \sqrt{h} \text{ (প্রমাণিত)}$$



**SOS****গাণিতিক সমস্যাবলি :**

১। 3m লম্বা ক্রমশ সরু একটি পাইপ খাড়াভাবে অবস্থিত। যার ভিতর দিয়ে উপর হতে নিচে পানি প্রবাহিত হয়। পাইপের উপরের ব্যাস 12cm এবং নিচের ব্যাস 6cm। যদি প্রবাহিত পানির পরিমাণ 1300 kg/min হয়, তবে পাইপের উপর এবং নিচের অংশের চাপের পার্থক্য নির্ণয় কর।

বাকাশিবো-২০০৭

**সমাধানঃ** দেওয়া আছে,  $L = 3m$

$$d_1 = 12cm$$

$$d_2 = 6cm$$

$$Q = 1300 \text{ kg/min}$$

$$= 1300 \text{ litt/min}$$

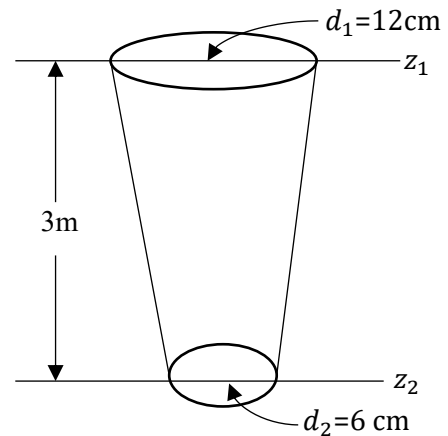
$$= \frac{65}{3} \text{ lite/sec}$$

$$= 21.67 \times 1000 \text{ cm}^3/s$$

$$z_1 = 3m$$

$$z_2 = 0$$

$$\text{চাপের পার্থক্য } p_1 - P_2 = ?$$



আমরা জানি,

$$Q = a_1 v_1 = a_2 v_2$$

$$\Rightarrow \frac{\pi}{4} \times 12^2 \times v_1 = 21.67 \times 1000$$

$$\Rightarrow v_1 = 191.67 \text{ cm/sec}$$

$$\text{আবার, } Q = a_2 v_2$$

$$21.67 \times 1000 = \frac{\pi}{4} \times 6^2 \times v_2$$

$$\therefore v_2 = 766.81 \text{ cm/s}$$

$$= 7.67 \text{ m/s}$$

উভয় পাশে বার্নোলির সূত্র প্রয়োগ করে পাই

$$z_1 + \frac{p_1}{\omega} + \frac{V_1^2}{2g} = z_2 + \frac{p_2}{\omega} + \frac{v_2^2}{2g}$$

$$\Rightarrow 3 + \frac{p_1}{\omega} - \frac{p_2}{\omega} + \frac{1.92^2}{2 \times 9.8} = 0 + \frac{7.67^2}{2 \times 9.8}$$

$$\Rightarrow \frac{p_1}{\omega} - \frac{p_2}{\omega} = \frac{7.67^2}{2 \times 9.8} - 3.188$$

$$\Rightarrow \frac{p_1}{\omega} - \frac{p_2}{\omega} = 0.189$$

$$\therefore p_1 - p_2 = 0.189 \times 1000 \quad [\omega = 1000 \text{ kg/m}^3]$$

$$= 189.0 \text{ kg/m}^2$$



২। একটি 5m লম্বা পাইপ। অনুভূমিকের সাথে  $15^\circ$  কোণে হেলানো আছে। পাইপের নিচের অংশের ব্যাস 100cm এবং ক্রমানুসারে বৃদ্ধি পেয়ে উপরের ব্যাস 250cm হয়েছে। নিচের অংশে প্রবাহের গতিবেগ 1m/s হলে দুই অংশের মধ্যে চাপের পার্থক্য নির্ণয় কর।

বাকশির্বো- ২০১৪'পরি, DUET: ২০০৯-১০, ১৮

**সমাধানঃ** দেওয়া আছে,  $d_1 = 100cm$

$$d_2 = 250cm$$

$$\theta = 15^\circ$$

$$V_1 = 1m/s$$

$$L = 5m$$

$$= 500cm$$

চাপের পার্থক্য,  $p_1 - p_2 = ?$

$$\sin \theta = \frac{\text{লম্ব}}{\text{অতিভূজ}}$$

$$\Rightarrow \sin 15^\circ = \frac{x}{500}$$

$$\therefore x = 129.41 cm$$

$$= 1.294m$$

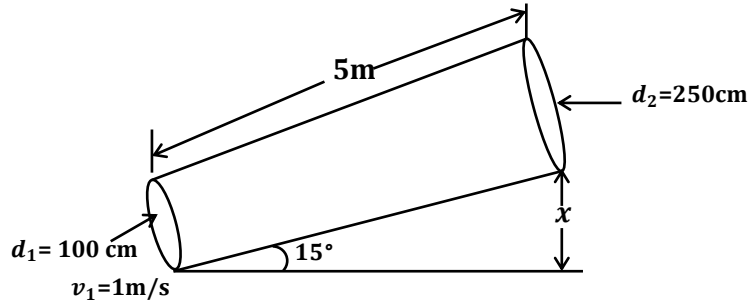
আমরা জানি,

$$Q = a_1 v_1 = a_2 v_2$$

$$\Rightarrow \frac{\pi}{4} \times 100^2 \times 100 = \frac{\pi}{4} \times 250^2 \times v_2$$

$$\therefore v_2 = 16cm/s$$

$$= 0.16 \text{ m/s}$$



$z_1 - z_2$  বিন্দুতে বার্নোলির সূত্র প্রয়োগ করি,

$$z_1 + \frac{p_1}{\omega} + \frac{v_1^2}{2g} = z_2 + \frac{p_2}{\omega} + \frac{v_2^2}{2g}$$

$$\Rightarrow 0 + \frac{p_1}{\omega} - \frac{p_2}{\omega} = z_2 + \frac{v_2^2}{2g} - \frac{v_1^2}{2g}$$

$$\Rightarrow \frac{p_1}{\omega} - \frac{p_2}{\omega} = 1.294 + \frac{0.16^2}{2 \times 9.81} - \frac{1^2}{2 \times 9.81}$$

$$\Rightarrow \frac{p_1}{\omega} - \frac{p_2}{\omega} = 1.294 + 0.0013 - 0.051$$

$$\Rightarrow \frac{p_1}{\omega} - \frac{p_2}{\omega} = 1.2443$$

$$\begin{aligned} \therefore p_1 - p_2 &= 1.2443 \times 1000 \\ &= 1244.3 \text{ Kg/m}^2 \text{ (Ans.)} \end{aligned}$$



৩। 400 মিটার লম্ব একটি পাইপের ঢাল 1:200। পাইপের উপরের প্রান্তের ব্যাস 2 মিটার এবং নীচের প্রান্তের ব্যাস এর অর্ধেক। প্রতি মিনিটে প্রবাহিত পানির পরিমাণ 6 ঘনমিটার। নীচের প্রান্তের চাপ 1.3 কেজি/সেমিং হলে উপরের প্রান্তের চাপ কত?

বাকাশিবো-২০২১, ২৩, ২৪

সমাধানঃ দেওয়া আছে,  $L = 400m$

$$d_1 = 2 \times \frac{1}{2} m = 1 m$$

$$d_2 = 2m$$

$$Q = 6m^3/min$$

$$= \frac{6}{60} m^3/sec$$

$$= 0.1m^3/sec$$

$$P_1 = 1.3 kg/cm^2$$

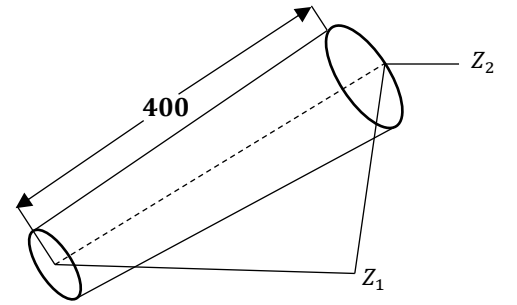
$$a_1 = \frac{\pi}{4} \times d_1^2$$

$$a_2 = \frac{\pi}{4} \times d_2^2$$

$$\text{নির্গমন, } Q = a_1 v_1$$

$$\Rightarrow 0.1 = \frac{\pi}{4} \times 1^2 \times v_1$$

$$v_1 = 0.127m/s$$



অনুভূমিক দূরত্ব 200 হলে উল্লম্ব দূরত্ব 1  
 অনুভূমিক দূরত্ব 1 হলে উল্লম্ব দূরত্ব  $\frac{1}{200}$   
 অনুভূমিক দূরত্ব 400 হলে উল্লম্ব দূরত্ব  $\frac{400}{200}$  মিটার  
 = 2 মিটার

$$\text{আবার, } z_1 = 0$$

$$z_2 = 2m$$

$$\begin{aligned} p_1 &= 1.3 \text{ kg/cm}^2 \\ &= \frac{1.3}{\frac{1}{100^2}} \\ &= 1.3 \times 100^2 \\ &= 1.3 \times 100^2 \\ &= 13000 \text{ kg/m}^2 \end{aligned}$$

$$Q = a_2 v_1$$

$$\Rightarrow 0.1 = \frac{\pi}{4} \times 2^2 \times v_2$$

$$\therefore v_2 = 0.0318 \text{ m/s}$$

$z_1 - z_2$  তে বার্নোলির সূত্র প্রয়োগ করি,

$$z_1 + \frac{p_1}{\omega} + \frac{v_1^2}{2g} = z_2 + \frac{p_2}{\omega} + \frac{v_2^2}{2g}$$

$$\Rightarrow 0 + \frac{13000}{1000} + \frac{0.127^2}{2 \times 9.81} = 2 + \frac{p_2}{1000} + \frac{0.0318^2}{2 \times 9.81}$$

$$p_2 = 11000.771 \text{ kg/m}^2 \quad (\text{Ans.})$$



৪। 12 cm ব্যাসবিশিষ্ট একটি পাইপের প্রবেশদ্বার দিয়ে 4 cm থ্রটের ব্যাস বিশিষ্ট ভেনচুরি মিটারে তেল প্রবাহিত হয়। ভেনচুরি মিটারটি অনুভূমিক ভাবে তলে অবস্থিত। পারদ ও তেলের গেজ পার্থক্য 150 mm হলে, নির্গমন নির্ণয় কর। তেলের আঃগু: 0.9 এবং ভেনচুরি সহগ 0.98

**সমাধানঃ** দেওয়া আছে,  $d_1 = 12 \text{ cm}$   
 $= 0.12 \text{ m}$

$$a_1 = \frac{\pi}{4} \times 0.12^2 \text{ m}^2$$

$$= 0.011304 \text{ m}^2$$

$$d_2 = 4 \text{ cm} = 0.04 \text{ m}$$

$$a_2 = \frac{\pi}{4} (0.04)^2$$

$$= 0.001256 \text{ m}^2$$

$$H = 150 \text{ mm}$$

$$= 1.50 \text{ cm}$$

$$K = 0.98$$

$$S = 0.90$$

$$\text{তেলের জন্য ভেনচুরি হেড, } h = \frac{H(13.6-s)}{s} \text{ m}$$

$$h = \frac{1.50(13.6-0.90)}{0.9}$$

$$= 2.1167 \text{ m}$$

$$\text{আমরা জানি, } Q = kc\sqrt{h}$$

$$= 0.98 \times 0.0056 \sqrt{2.1167}$$

$$\begin{aligned} &= 0.008 \text{ m}^3 / \text{sec} \\ &= 8 \text{ Lit/sec (Ans.)} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{থ্রটের গতিবেগ, } v_2 &= \frac{Q}{a_2} \\ &= \frac{0.008}{0.001256} \\ &= 6.37 \text{ m/s (Ans.)} \end{aligned}$$

ভেনচুরি মিটার যেকোনো অবস্থায় আনুভূমিক, খাড়া, হেলানো সংযোগ করলে  $Q = KC\sqrt{h}$  এই সূত্রের সাহায্যে নির্গমন পাওয়া যাবে।



## অধ্যায়-৭

## অরিফিস এবং মাউথপিসের মধ্য দিয়ে প্রবাহ

**SOS**

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

\*\*\* ১। অরিফিস বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০০৭, ১৮'পরি

**উত্তরঃ** অরিফিস হলো তরলপূর্ণ পাত্রের মধ্যে একটি উন্মুক্ত স্থান, যার মধ্য দিয়ে তরল বাইরে প্রবাহিত হতে পারে, যা অরিফিস নামে পরিচিত। তরল প্রবাহের দিকে যতক্ষণ পর্যন্ত এই ছিদ্র বা উন্মুক্ত স্থানের উপর তরল স্তর অবস্থান করে ততক্ষণ পর্যন্ত ঐ ছিদ্রকে অরিফিস বলা হয়।

\* ২। অরিফিস কী কাজে ব্যবহৃত হয়?

বাকাশিবো- ২০১৯'পরি

**উত্তরঃ** অরিফিস তরলের নির্গমন বা প্রবাহের হার নির্ণয়ের কাজে ব্যবহৃত হয়।

\*\*\* ৩। মাউথপিস কাকে বলে?

বাকাশিবো- ২০০১৫'পরি, ১৮, ১৯, ২০

**উত্তরঃ** নির্গমন বৃদ্ধি করার জন্য অরিফিসের সাথে অরিফিসের ব্যাসের দ্বিগুণের বেশি দৈর্ঘ্যের সংযুক্ত পাইপকে মাউথপিস বলে।

\*\*\* ৪। মাউথপিস ব্যবহারের সুবিধা উল্লেখ কর।

বাকাশিবো- ২০১০, ১১'পরি, ১৩, ২৪

**উত্তরঃ** মাউথপিস ব্যবহারের সুবিধা :

- i) অরিফিসে যে পরিমাণ তরল নির্গত হয় মাউথপিস ব্যবহারের ফলে তার চেয়ে বেশি নির্গমন পাওয়া যায়।
- ii) মাউথপিস ব্যবহারের ফলে নির্গমন সহগ বৃদ্ধি পায়।
- iii) শক্তির অপচয় কম হয়।
- iv) সুনির্দিষ্ট দিক নিয়ন্ত্রণ করে;
- v) তরলের চাপকে উচ্চ গতিবেগে রূপান্তর করতে কার্যকর ভূমিকা পালন করে।

\*\*\* ৫। নির্গমনের সহগ কীভাবে বৃদ্ধি করা যায়?

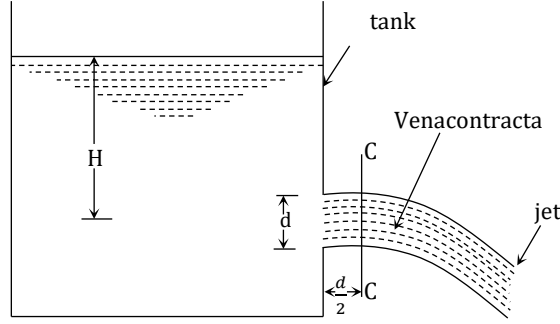
বাকাশিবো- ২০০৮'পরি

**উত্তরঃ** মাউথপিস ব্যবহার করে নির্গমনের সহগ বৃদ্ধি করা যায়।

\*\*\* ৬। ভেনাকনট্রাকটাকটা বলতে কী বুঝায়?

বাকশির্বো- ২০০৬, ০৮, ১০, ১১, ১৪, ১৫'পরি, ১৯'পরি, ২০'পরি, ২২, ২৩

**উত্তরঃ** অরিফিস থেকে নির্গত পানির জেটের ক্ষেত্রফল যে সেকশানে সবচেয়ে কম ও অনুভূমিক এবং পানির কণাগুলো সাধারণত সমান্তরাল থেকে থাকে তাকে ভেনাকনট্রাকটাকটা বলে।



চিত্র : ভেনাকনট্রাকটাকটা

**Note :** পানির জেট হলো অরিফিস (ছিদ্র) এর মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত পানির একটানা স্রোতধারা।

\*\* ৭। বেগের সহগ ( $C_v$ ) বলতে কী বুঝায়?

বাকশির্বো- ২০১৭'পরি, ২০'পরি, ২১

**উত্তরঃ** ভেনাকনট্রাকটাকটাকটে জেটের প্রকৃত বেগ এবং তাত্ত্বিক বেগের অনুপাতকে বেগের সহগ বলে। একে  $C_v$  দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

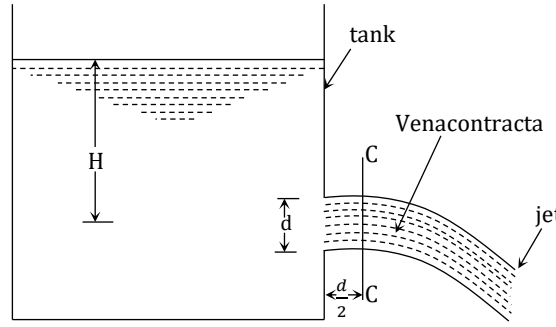
$$C_v = \frac{\text{ভেনাকনট্রাকটাকটার জেটের প্রকৃত বেগ}}{\text{তাত্ত্বিক বেগ}}$$

৮। সংকোচন সহগ ( $C_c$ ) বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০১০'পরি

**উত্তরঃ** ভেনাকন্ট্রাক্টারে জেটের ক্ষেত্রফল এবং অরিফিসের ক্ষেত্রফলের অনুপাতকে সংকোচন সহগ বলে। একে  $C_c$  দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

$$C_c = \frac{\text{ভেনাকন্ট্রাক্টার জেটের ক্ষেত্রফল}}{\text{অরিফিসের ক্ষেত্রফল}}$$



চিত্র : ভেনাকন্ট্রাক্টা

\*\*৯। নির্গমনের সহগ বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০০৫, ১১'পরি, ১৫'পরি

**উত্তরঃ** অরিফিসের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত তরলের প্রকৃত নির্গমন এবং তাত্ত্বিক নির্গমনের অনুপাতকে নির্গমনের সহগ বলে। একে  $C_d$  দ্বারা প্রকাশ করা

$$\text{হয়। } C_d = \frac{\text{প্রকৃত বেগ}}{\text{তাত্ত্বিক বেগ}} = \frac{Q_{ac}}{Q_{th}}$$

**SOS****সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

\*\*\* ১। অরিফিস ও মাউথপিসের মাঝে পার্থক্য লেখ।

বাকশিবো- ২০০৪, ০৬, ১০, ১৪, ১৮

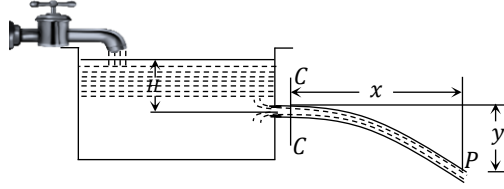
**উত্তরঃ** অরিফিস ও মাউথপিসের পার্থক্য নিম্নে দেওয়া হলো :

| অরিফিস                                             | মাউথপিস                                                                                        |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ১) পাত্রের পার্শ্বে বা তলদেশের ছিদ্রকে অরিফিস বলে। | ১) অরিফিসের সাথে সংযুক্ত অরিফিসের ব্যাসের দ্বিগুণের বেশি দৈর্ঘ্যের সংযুক্ত পাইপকে মাউথপিস বলে। |
| ২) অরিফিসের নির্গমন সহগ কম। তাই নির্গমন কম।        | ২) মাউথপিসের নির্গমন সহগ বেশি। তাই নির্গমন বেশি।                                               |
| ৩) অরিফিসের ক্ষেত্রে $C_d = 0.62$ ধরা হয়।         | ৩) মাউথপিসের ক্ষেত্রে $C_d = 0.707$ বা $0.855$ ধরা হয়।                                        |
| ৪) অরিফিস তীক্ষ্ণ ধার বিশিষ্ট হয়।                 | ৪) মাউথপিসের ধার মসৃণ হয়।                                                                     |

\*\*\* ২। প্রমাণ কর যে, বেগের সহগ  $C_v = \sqrt{\frac{x^2}{4yH}}$  (সংকেতগুলো প্রচলিত অর্থ বহন করে)

বাকাশিবো- ২০০৪, ০৬, ০৭'পরি, ১০'পরি, ১১, ১২'পরি, ১৩, ১৪'পরি, ১৬

উত্তরঃ



মনে করি, একটি অরিফিস যুক্ত পাত্রে H মিটার ধ্রুব উচ্চতায় পানি আছে এবং পানি জেট আকারে নির্গত হচ্ছে।

ধরি,  $x = C - C$  হতে P পর্যন্ত অনুভূমিক দূরত্ব

$y = C_c$  হতে P পর্যন্ত খাড়া দূরত্ব

$V =$  জেটের বেগ

$C_c =$  ভেনাকনট্রাক্টা

$t =$  পানির কণা  $C - C$  হতে P পর্যন্ত যেতে প্রয়োজনীয় সময়।

আমরা জানি,  $s = vt$

$$\Rightarrow x = vt$$

$$[x = s]$$

$$\Rightarrow x^2 = v^2 t^2$$

[উভয়পক্ষকে বর্গ করে]

$$\therefore t^2 = \frac{x^2}{v^2}$$

$$\text{আবার, } y = ut + \frac{1}{2}gt^2$$

$$\Rightarrow y = 0 + \frac{1}{2}gt^2 \quad [u = 0]$$

$$\Rightarrow t^2 = \frac{2y}{g}$$

$$\Rightarrow \frac{x^2}{v^2} = \frac{2y}{g} \quad [t^2 = \frac{x^2}{v^2} \text{ মান বসিয়ে}]$$

$$\Rightarrow v^2 = \frac{x^2 g}{2y}$$

$$\therefore v = \sqrt{\frac{x^2 g}{2y}}$$

আমরা জানি,  $v = C_v \sqrt{2gH}$

$$\Rightarrow C_v = \frac{v}{\sqrt{2gH}}$$

$$= \frac{\sqrt{\frac{x^2 g}{2y}}}{\sqrt{2gH}} \quad [v = \sqrt{\frac{x^2 g}{2y}} \text{ মান বসিয়ে}]$$

$$= \sqrt{\frac{x^2 \times g}{2y}} \times \frac{1}{\sqrt{2gH}}$$

$$= \sqrt{\frac{x^2}{4yH}}$$

সুতরাং বেগের সহগ,  $C_v = \sqrt{\frac{x^2}{4yH}}$ .

\*\*\* ৩। প্রমাণ কর যে,  $C_d = C_c \times C_v$

বাকশির্ষো- ২০০৫, ০৮, ০৯, ১০, ১১'পরি, ১২, ১৪, ১৫'পরি, ১৭'পরি, ১৯'পরি, ২০, ২২, ২৩'পরি

উত্তরঃ আমরা জানি,

প্রকৃত নির্গমন,  $Q_{ac} =$  জেটের প্রকৃত বেগ  $\times$  প্রকৃত ক্ষেত্রফল

$$= V_{ac} \times a_c$$

$$= C_v \sqrt{2gh} \times C_c \cdot a$$

$$\left| \begin{array}{l} V_{ac} = C_v \sqrt{2gh} \\ a_c = C_c \cdot a \end{array} \right|$$

তাত্ত্বিক নির্গমন,  $Q_{th} = av$

$$= a \times \sqrt{2gh}$$

$$\begin{aligned} C_d &= \frac{Q_{ac}}{Q_{th}} \\ &= \frac{C_v \sqrt{2gh} \times C_c \cdot a}{a \sqrt{2gh}} \end{aligned}$$

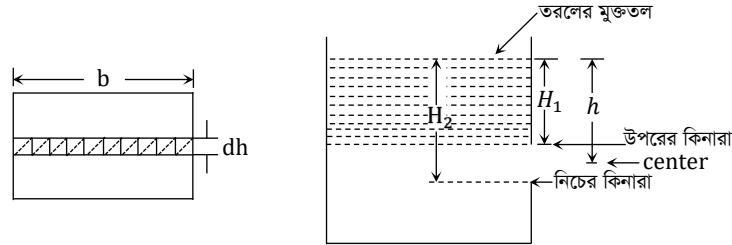
$$\therefore C_d = C_v \times C_c \text{ (Proved)}$$

**SOS****রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

\*\*\* ১। একটি বৃহৎ খাড়া আয়তাকার অরিফিসের ক্ষেত্রে মোট নির্গমন  
 $Q = \frac{2}{3} C_d b \sqrt{2g} (H_2^{1.5} - H_1^{1.5})$  এর সূত্রটি প্রতিপাদন কর।

বাকাশিবো- ২০০৭, ০৮, ১০'পরি, ১৪, ১৪'পরি, ১৮'পরি, ১৯'পরি

**উত্তরঃ** অরিফিস হলো তরলপূর্ণ পাত্রের মধ্যে একটি উন্মুক্ত স্থান, যার মধ্য দিয়ে তরল বাইরে প্রবাহিত হতে পারে, যা অরিফিস নামে পরিচিত। তরল প্রবাহের দিকে যতক্ষণ পর্যন্ত এই ছিদ্র বা উন্মুক্ত স্থানের উপর তরল স্তর অবস্থান করে ততক্ষণ পর্যন্ত ঐ ছিদ্রকে অরিফিস বলা হয়।



যেখানে,

$h$  = তরলের মুক্ততল হতে অরিফিসের কেন্দ্র পর্যন্ত গভীরতা

$H_1$  = তরলের মুক্ততল হতে অরিফিসের উপরের কিনারা পর্যন্ত উচ্চতা

$H_2$  = তরলের মুক্ততল হতে অরিফিসের নিচের কিনারা পর্যন্ত উচ্চতা

$b$  = অরিফিসের প্রস্থ

$C_d$  = নির্গমনের সহগ

পানির মুক্ততল হতে  $h$  গভীরতায়  $dh$  পুরুত্বের একটি অনুভূমিক সংকীর্ণ খণ্ডের ক্ষেত্রফল =  $b dh$

সংকীর্ণ খণ্ডের মধ্যে দিয়ে পানির তাত্ত্বিক বেগ =  $\sqrt{2gh}$

সংকীর্ণ খণ্ডের মধ্যে দিয়ে নির্গমন,  $Q = C_d \times \text{ক্ষেত্রফল} \times \text{তাত্ত্বিক বেগ}$   
 $= C_d \times b d h \times \sqrt{2gh}$

$\therefore$  অরিফিসের মধ্যে দিয়ে মোট নির্গমন,

$$\begin{aligned}
 Q &= \int_{H_1}^{H_2} C_d b dh \sqrt{2gh} \\
 &= C_d b \sqrt{2g} \int_{H_1}^{H_2} \sqrt{h} dh \\
 &= C_d b \sqrt{2g} \int_{H_1}^{H_2} h^{\frac{1}{2}} \cdot dh \\
 &= C_d b \sqrt{2g} \left[ \frac{h^{\frac{1}{2}+1}}{\frac{1}{2}+1} \right]_{H_1}^{H_2} \\
 &\quad \left[ \int n^{\frac{1}{2}} dx = \frac{n^{\frac{1}{2}+1}}{\frac{1}{2}+1} \right] \\
 &= C_d b \sqrt{2g} \left[ \frac{h^{\frac{3}{2}}}{\frac{3}{2}} \right]_{H_1}^{H_2} \\
 &= \frac{2}{3} C_d b \sqrt{2g} \left[ h^{\frac{3}{2}} \right]_{H_1}^{H_2} \\
 &= \frac{2}{3} C_d b \sqrt{2g} \left[ H_2^{\frac{3}{2}} - H_1^{\frac{3}{2}} \right] \\
 &= \frac{2}{3} C_d b \sqrt{2g} [H_2^{1.5} - H_1^{1.5}]
 \end{aligned}$$

**SOS****গাণিতিক সমস্যাবলি :**

\*\*\* ১। একটি ট্যাংকের পার্শ্বে  $2.5 \text{ cm}$  ব্যাসের একটি অরিফিসের মধ্য দিয়ে  $75 \text{ cm}$  হেডের অধীনে পানি নির্গত হচ্ছে। ভেনাকনট্রাক্টা হতে জেটের অনুভূমিক ও খাড়া দূরত্ব যথাক্রমে  $30 \text{ cm}$  এবং  $3.2 \text{ cm}$ . অরিফিস দিয়ে নির্গমনের পরিমাণ  $1.186 \text{ L/sec}$  হলে হাইড্রোলিক সহগ  $C_d$ ,  $C_v$ ,  $C_c$  এবং  $C_r$  নির্ণয় কর।

বাকশিবো- ২০১৫

**সমাধানঃ** দেওয়া আছে,  $d = 2.5 \text{ cm}$

$$a = \frac{\pi}{4} \times 2.5^2$$

$$= 4.91 \text{ cm}^2$$

$$H = 75 \text{ cm}$$

$$Q_{a_c} = 1.186 \text{ L/sec}$$

$$= 1.186 \times 1000 \text{ cm}^3/\text{s}$$

$$= 1186 \text{ cm}^3/\text{s}$$

$$x = 30 \text{ cm}$$

$$y = 3.2 \text{ cm}$$

$$\begin{aligned}
 \text{আমরা জানি, } Q_{th} &= a\sqrt{2gH} \\
 &= 4.91\sqrt{2 \times 981 \times 75} \\
 &= 1883.48 \text{ cm/s}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{(i) আবার, } C_d &= \frac{Q_{ac}}{Q_{th}} \\
 &= \frac{1186}{1883.48} \\
 &= 0.63 \text{ (Ans.)}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{(iii) } C_c &= \frac{C_d}{C_v} \\
 &= \frac{0.63}{0.968} \\
 &= 0.65
 \end{aligned}$$

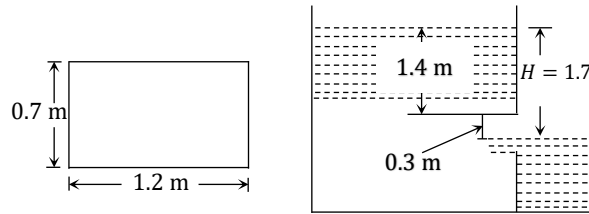
$$\begin{aligned}
 \text{(ii) } C_v &= \sqrt{\frac{x^2}{4yh}} \\
 &= \sqrt{\frac{30^2}{4 \times 3.2 \times 75}} \\
 &= 0.968 \text{ (Ans)}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{(iv) } C_r &= \frac{1}{C_v^2} - 1 \\
 &= \frac{1}{0.968^2} - 1 \\
 &= 0.067 \text{ (Ans)}
 \end{aligned}$$

\* ২। একটি বড় ট্যাংকের পার্শ্বে অবস্থিত আয়তাকার অরিফিস, যা  $1.2\text{ m}$  চওড়া এবং  $0.70\text{ m}$  গভীর। অরিফিসের একপাশে পানির মুক্ততল, অরিফিসের উপরের কিনার হতে  $1.4\text{ m}$  এবং বিপরীত পাশে পানির মুক্ততল, অরিফিসের উপরের কিনারা হতে  $0.3\text{ m}$  নিচে।  $C_d = 0.60$  হলে নির্গমন নির্ণয় কর।

বাকাশিবো- ২০০৭'পরি

সমাধানঃ



দেওয়া আছে,  $H_1 = 1.4\text{ m}$

$H_2 = 1.4 + 0.7 = 2.1\text{ m}$

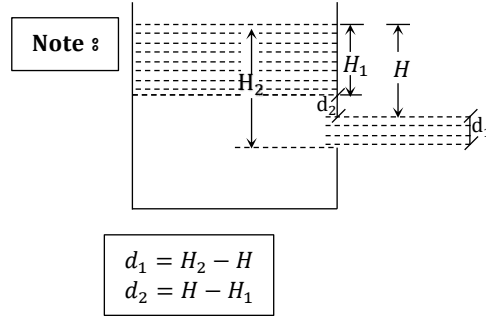
$H = 1.4 + 0.3 = 1.7\text{ m}$

$C_d = 0.60$

ডুবানো অরিফিসের ক্ষেত্রে,

$$\begin{aligned}\text{আমরা জানি, } Q_1 &= C_d b \sqrt{2gH} (H_2 - H) [d = H_2 - H] \\ &= 0.6 \times 1.2 \sqrt{2 \times 9.81 \times 1.7} \times (2.1 - 1.7) \\ &= 1.66\text{ m}^3/\text{sec}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{মুক্ত অংশের ক্ষেত্রে, } Q_2 &= \frac{2}{3} C_d \cdot b \sqrt{2g} \left( H^{\frac{3}{2}} - H_1^{\frac{3}{2}} \right) \\ &= \frac{2}{3} \times 0.6 \times 1.2 \sqrt{2 \times 9.81} \left( 1.7^{\frac{3}{2}} - 1.4^{\frac{3}{2}} \right) \\ &= 1.191\text{ m}^3/\text{s}\end{aligned}$$



$$\begin{aligned}
 \therefore Q &= 1.66 + 1.191 \\
 &= 2.851 \text{ m}^3/\text{sec} \\
 &= 2851 \text{ L/sec (Ans.)}
 \end{aligned}$$

**\*\* ৩।**  $1 \text{ m}^2$  ক্ষেত্রফলবিশিষ্ট একটি পাত্রের গভীরতা  $5 \text{ m}$ . পাত্রের তলদেশে  $50 \text{ mm}$  ব্যাসের একটি ছিদ্র রয়েছে। নির্গমন সহগ  $0.60$  হলে ২ মিনিট পর পানি কতটুকু নিচে নেমে আসবে? বাকাশিবো- ২০০৬, ১১

**সমাধানঃ** দেওয়া আছে,  $A = 1 \text{ m}^2$

$$H_1 = 5 \text{ m}$$

$$d = 50 \text{ mm}$$

$$= \frac{50}{1000}$$

$$= 0.05 \text{ m}$$

$$a = \frac{\pi}{4} \times 0.05^2$$

$$= 1.963 \times 10^{-3} \text{ m}^2$$

$$T = 2 \text{ min}$$

$$= 2 \times 60$$

$$= 120 \text{ sec}$$

$$H_1 - H_2 = ?$$

আয়তাকার ট্যাংক অরিফিস দিয়ে খালি হবার সময় নির্ণয়,

$$T = \frac{2A(\sqrt{H_1} - \sqrt{H_2})}{C_d \cdot a \sqrt{2g}}$$

$$\Rightarrow 120 = \frac{2 \times 1(\sqrt{5} - \sqrt{H_2})}{0.60 \times 1.963 \times 10^{-3} \sqrt{2 \times 9.81}}$$

$$\Rightarrow 2 \times 1(\sqrt{5} - \sqrt{H_2}) = 0.60 \times 1.963 \times 10^{-3} \times \sqrt{2 \times 9.81} \times 120$$

$$\Rightarrow (\sqrt{5} - \sqrt{H_2}) = \frac{0.63}{2}$$

$$\Rightarrow \sqrt{5} - \sqrt{H_2} = 0.313$$

$$\Rightarrow \sqrt{5} - 0.313 = \sqrt{H_2}$$

$$\Rightarrow \sqrt{H_2} = 1.923$$

$$\therefore H_2 = 3.698 \text{ m}$$

$$\therefore H_1 - H_2 = 5 - 3.693 = 1.302 \text{ m (Ans.)}$$

**\*\* 8।**  $2\text{ m}$  ব্যাসের অর্ধ-গোলাকার একটি পাত্রের  $90\text{ cm}$  উচ্চতায় পানি আছে। পাত্রের তলদেশে অরিফিসের ব্যাস  $25\text{ cm}$  হলে  $40\text{ cm}$  উচ্চতায় পানি আসতে কত সময়ের প্রয়োজন?  $C_d = 0.62$

বাকাশিবো- ২০১৩'পর, ১৫

**সমাধানঃ** আমরা জানি,  
প্রয়োজনীয় সময়,

$$\begin{aligned}
 T &= \frac{2\pi}{C_d \times a \sqrt{2g}} \times \left\{ \frac{2}{3} R \left( H_1^{\frac{3}{2}} - H_2^{\frac{3}{2}} \right) - \frac{1}{5} \left( H_1^{\frac{5}{2}} - H_2^{\frac{5}{2}} \right) \right\} \\
 &= \frac{2\pi}{0.62 \times 0.05 \sqrt{2 \times 9.81}} \times \left\{ \frac{2}{3} \times 1 (0.9^{1.5} - 0.4^{1.5}) - \right. \\
 &\quad \left. \frac{1}{5} (0.9^{2.5} - 0.4^{2.5}) \right\} \\
 &= 45.76 \times \left( 0.40 - \frac{1}{5} \times 0.67 \right) \\
 &= 12.17 \text{ sec (Ans.)}
 \end{aligned}$$

**SOS**

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

\*\*\* ১। হেডলস বলতে কী বুঝায়?

**উত্তরঃ** কোনো পাইপ দিয়ে তরল পদার্থ প্রবাহিত তরলের গতিপথ ঘর্ষণ, ব্যাস, দিক পরিবর্তন, বাধাজনিত কারণে যে শক্তির অপচয় ঘটে, তাই হেডলস। একে তরল পদার্থের Velocity Head এর মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়।

\* ২। ফ্লাইড ফ্রিকশন বলতে কী বুঝায়?

**উত্তরঃ** তরল পদার্থ প্রবাহিত হওয়ার সময় পাইপের ভিতরের তলের অমসৃণতার জন্য ঘর্ষণের কারণে প্রবাহ বাধা প্রাপ্ত হয়। তরলের এই বাধা মূলত পাইপের দৈর্ঘ্য ও অমসৃণতার ওপর নির্ভরশীল। পাইপের ভিতরে তরল পদার্থের ঘর্ষণকে প্রবাহীর ঘর্ষণ এবং বাধাকে প্রবাহের ঘর্ষণজনিত বাধা বলে।

\*\*\* ৩। প্রবাহীর ঘর্ষণ কী কী বিষয়ের উপর নির্ভর করে?

বাকাশিবো- ২০২৩

**উত্তরঃ** প্রবাহীর ঘর্ষণ বিভিন্ন বিষয়গুলোর উপর নির্ভরশীল। যেমন :

- i) ঘর্ষণের সহগ                      ii) তলের অমসৃণতা
- iii) তরলের ঘনত্ব                      iv) প্রবাহের গতিবেগ ও
- v) ভিজা তলের ক্ষেত্রফল।

\*\*\* ৪। ঘর্ষণজনিত হেডলস বলতে কী বুঝায়?

বাকশিবো- ২০১৪, ২৪

**উত্তরঃ** তরল পদার্থ প্রবাহিত হওয়ার সময় পাইপের ভিতরের তলের অমসৃণতার জন্য যে হেডলস হয়, তাকে ঘর্ষণজনিত হেডলস বলে।

\* ৫। হঠাৎ সংকোচনের কারণে হেডলসের সূত্রটি নোটেশনসহ লেখ।

বাকশিবো- ২০১৭'পরি, ২০

**উত্তরঃ** হঠাৎ সংকোচনের কারণে হেডলসের সূত্র :

$h_e$  = হঠাৎ সংকোচনের কারণে হেডলস

$v$  = তরলের বেগ

$k$  = সংকোচনের সহগ। এর মান 0.375 ধরা হয়

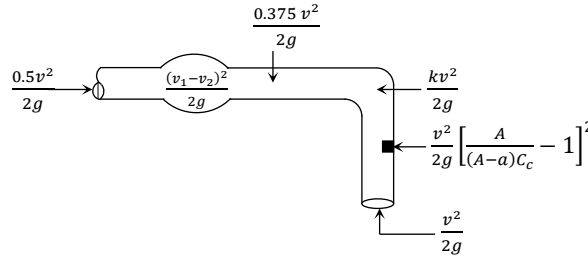
$$h_e = \frac{kv^2}{2g}$$

**SOS****সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

\*\*\* ১। বিভিন্ন ধরনের হেডলসের নাম সূত্রসহ লেখ।

বাকাশির্বা- ২০০৬'পরি, ১১'পরি, ১৩, ১৭'পরি, ২০, ২৩

**উত্তরঃ** প্রবাহিত তরলের বিভিন্ন ধরনের হেডলস বিবেচনা করা হয়। যথা :



১) ঘর্ষণজনিত কারণে হেডলস,  $h_f = \frac{4flv^2}{2gd}$

২) প্রবেশের কারণে হেডলস,  $h_{en} = \frac{0.5v^2}{2g}$

৩) হঠাৎ প্রসারণের জন্য হেডলস,  $h_e = \frac{(v_1 - v_2)^2}{2g}$

৪) হঠাৎ সংকোচনের জন্য হেডলস,  $h_e = \frac{0.375v^2}{2g}$

৫) বাকের কারণে হেডলস,  $h_b = \frac{kv^2}{2g}$

৬) বাধার কারণে হেডলস,  $h_o = \frac{v^2}{2g} \left[ \frac{A}{(A-a)C_c} - 1 \right]^2$

৭) পাইপ থেকে বের হওয়ার জন্য হেডলস,  $h_{ex} = \frac{v^2}{2g}$

\*\*\* ২। নোটেশনসহ ঘর্ষণজনিত হেডলসের সূত্রটি লেখ। বাকাশিবো- ২০২২

উত্তরঃ  $h_f =$  ঘর্ষণজনিত কারনে হেডলস

$f =$  ঘর্ষণের সহগ

$L =$  পাইপের দৈর্ঘ্য

$V =$  তরলের বেগ

$d =$  পাইপের ব্যাস

$Q =$  নির্গমনের পরিমাণ

ঘর্ষণজনিত হেডলসের সূত্র :

$$h_f = \frac{4fLv^2}{2gd} \quad [\text{M. K. S, C. G. S, F. P. S পদ্ধতিতে প্রয়োগ করা যায়}]$$

$$= \frac{fLQ^2}{3d^5} \quad [\text{শুধু M. K. S পদ্ধতি প্রয়োগ করা যায়}]$$

$$= \frac{f'Lv^2}{2gd} \quad [\text{শুধু M. K. S পদ্ধতি যখন } f' = 4f]$$

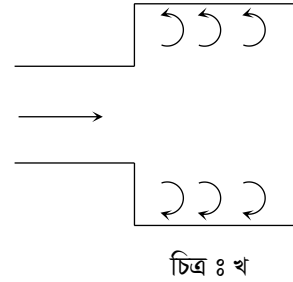
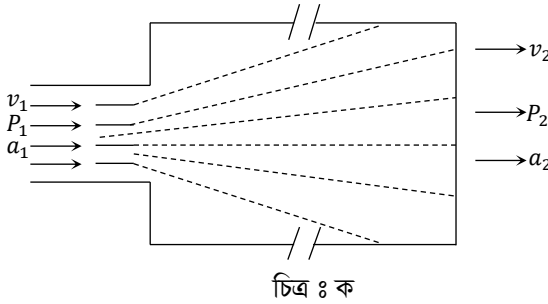
**SOS****রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

**\*\* ১। প্রমাণ কর হঠাৎ পাইপের ব্যাস বৃদ্ধির জন্য হেডলস**

$$he = \frac{(v_1 - v_2)^2}{2g}$$

বাকাশিবো- ২০২০, ২০'পরি

**উত্তরঃ** কোনো পাইপ দিয়ে তরল পদার্থ প্রবাহের সময় পাইপে হঠাৎ ব্যাস হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে, ফলে হেডলস ঘটে থাকে।



মনে করি, A-A সেকশন এ  $a_1$  ক্ষেত্রফল বিশিষ্ট পাইপ দিয়ে তরল পদার্থ প্রবাহিত হচ্ছে, যার বেগ  $v_1$  এবং চাপ  $P_1$ । উক্ত পাইপ B-B সেকশনে হঠাৎ বেড়ে তার ক্ষেত্রফল  $a_2$  হলো যার বেগ  $v_2$  এবং চাপ  $P_2$ ।  
চিত্র 'খ' হতে ইডি প্রবাহ (ঘূর্ণি প্রবাহ) এর জন্য পাইপের কিনারার ক্ষেত্রফল  $(a_2 - a_1)$  এবং চাপ  $P_0$ ।

A-A এবং B-B সেকশনে প্রবাহিত তরলের ভরের উপর লব্ধি বল

$$\begin{aligned} &= P_2 a_2 - P_1 a_1 - P_0 (a_2 - a_1) \\ &= P_2 a_2 - P_1 a_1 - P_1 (a_2 - a_1) \quad [\text{যেহেতু } P_0 = P_1] \\ &= P_2 a_2 - P_1 a_1 - P_1 a_2 + P_1 a_1 \\ &= P_2 a_2 - P_1 a_1 \\ &= a_2 (P_2 - P_1) \end{aligned}$$

$$\therefore \text{মোট বল} = a_2(P_2 - P_1)$$

তরলের প্রতি সেকেন্ডে ভরবেগের পরিবর্তন

$$\begin{aligned} &= \frac{\omega a_1 v_1^2}{g} - \frac{\omega a_2 v_2^2}{g} \\ &= \omega a_2 \left( \frac{v_2 v_1}{g} - \frac{v_2^2}{g} \right) \quad [a_1 v_1 = a_2 v_2] \end{aligned}$$

আমরা জানি, মোট বল = ভরবেগের পরিবর্তন

$$\begin{aligned} \Rightarrow a_2(P_2 - P_1) &= \omega a_2 \left( \frac{v_2 v_1}{g} - \frac{v_2^2}{g} \right) \\ \Rightarrow (P_2 - P_1) &= \omega \left( \frac{v_2 v_1}{g} - \frac{v_2^2}{g} \right) \\ \Rightarrow \frac{P_2}{\omega} - \frac{P_1}{\omega} &= \frac{v_2 v_1}{g} - \frac{v_2^2}{g} \\ \Rightarrow -\frac{P_2}{\omega} + \frac{P_1}{\omega} &= -\frac{v_2 v_1}{g} + \frac{v_2^2}{g} \quad [\text{উভয়পক্ষকে } (-) \text{ দ্বারা গুণ করে}] \\ \therefore \frac{P_1}{\omega} - \frac{P_2}{\omega} &= \frac{v_2^2}{g} - \frac{v_2 v_1}{g} \dots\dots\dots (i) \end{aligned}$$

A-A এবং B-B সেকশনে বার্নোলীর সূত্র প্রয়োগ করি,

$$\begin{aligned} Z_1 + \frac{P_1}{\omega} + \frac{v_1^2}{2g} &= Z_2 + \frac{P_2}{\omega} + \frac{v_2^2}{2g} + h_e \quad [\text{হেডলস} = h_e] \\ \Rightarrow \frac{P_1}{\omega} - \frac{P_2}{\omega} &= \frac{v_2^2}{2g} - \frac{v_1^2}{2g} + h_e \dots\dots\dots (ii) \quad [Z_1 = Z_2] \end{aligned}$$

(i) ও (ii) নং সমীকরণ পরস্পর সমান

$$\frac{v_2^2}{g} - \frac{v_2 v_1}{g} = \frac{v_2^2}{2g} - \frac{v_1^2}{2g} + h_e$$

$$\Rightarrow \frac{v_2^2}{g} - \frac{v_2 v_1}{g} - \frac{v_2^2}{2g} + \frac{v_1^2}{2g} = h_e$$

$$\Rightarrow h_e = \frac{v_1^2 - v_2^2 + 2v_2^2 - 2v_2 v_1}{2g}$$
$$= \frac{v_1^2 - 2v_1 v_2 + v_2^2}{2g}$$

$\therefore$  হঠাৎ প্রসারণের জন্য হেডলস,  $h_e = \frac{(v_1 - v_2)^2}{2g}$  (প্রমাণিত)

$$[(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2]$$

**SOS****গাণিতিক সমস্যাবলি :**

\* ১।  $20\text{ km}$  লম্বা এবং  $1\text{ m}$  ব্যাসের একটি পাইপ দিয়ে প্রতি সেকেন্ডে  $১$  মিটার ( $1\text{ m/sec}$ ) পানি প্রবাহিত হচ্ছে। ঘর্ষণের সহগ,  $f = 0.005$  হলে ঘর্ষণজনিত কারণে হেডলস নির্ণয় কর।

বাকশির্ষো- ২০০৮, SGFL- ২০২১

**সমাধানঃ** দেওয়া আছে,

$$L = 20\text{ km}$$

$$= 20,000\text{ m}$$

$$f = 0.005$$

$$v = 1\text{ m/s}$$

$$d = 1\text{ m}$$

আমরা জানি,  $h_f = \frac{4fLv^2}{2gd}$

$$= \frac{4 \times 0.005 \times 20000 \times 1^2}{2 \times 9.81 \times 1}$$

$$= 20.39\text{ m (Ans.)}$$

২।  $7\text{ m}$  দৈর্ঘ্যের একটি পাইপের ব্যাস  $5\text{ cm}$ . যার ভেতর দিয়ে পানি প্রবাহিত হচ্ছে এবং বেগ  $2.5\text{ m/sec}$ . যদি মধ্যস্থলের  $2\text{ m}$  পাইপের ব্যাস  $7.5\text{ cm}$  করা যায় তাহলে কতটুকু হেডলস বাঁচানো যাবে?  
 $[f = 0.01, C_c = 0.62]$

সমাধানঃ দেওয়া আছে,  $L = 7\text{ m}$

$$d_1 = d_3 = 5\text{ cm} = 0.05\text{ m}$$

$$d_2 = 7.5\text{ cm} = 0.075\text{ m}$$

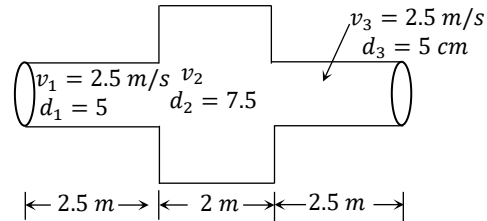
$$f = 0.01$$

$$v_1 = 2.5\text{ m/s}$$

$$C_c = 0.62$$

আমরা জানি,

$$\begin{aligned}\text{ঘর্ষণজনিত হেডলস, } h_f &= \frac{4fLv^2}{2gd} \\ &= \frac{4 \times 0.01 \times 7 \times 2.5^2}{2 \times 9.81 \times 0.05} \\ &= 1.784\text{ m} \\ &= 178.4\text{ cm}\end{aligned}$$



যেহেতু নির্গমন সমান তাই,

$$Q_1 = Q_2$$

$$\Rightarrow a_1 v_1 = a_2 v_2$$

$$\Rightarrow \frac{\pi}{4} \times 0.05^2 \times 2.5 = \frac{\pi}{4} \times 0.075^2 \times v_2$$

$$\therefore v_2 = 1.111\text{ m/s}$$

দেওয়া আছে,  $v_1 = 2.5\text{ m/s}$   
 $d_1 = 5\text{ cm} = 0.05\text{ m}$   
 $d_2 = 7.5\text{ cm} = 0.075\text{ m}$   
 $v_2 = ?$

মধ্যস্থলে  $2\text{ m}$  দৈর্ঘ্যে হঠাৎ ব্যাস  $5\text{ cm}$  হতে  $7.5\text{ cm}$  হওয়ায় হেডলস,

$$\begin{aligned} h_e &= \frac{(v_1 - v_2)^2}{2g} \\ &= \frac{(2.5 - 1.11)^2}{2 \times 9.81} \\ &= 0.0985\text{ m} \end{aligned}$$

দেওয়া আছে,

$$v_1 = 2.5\text{ m/s}$$

$$v_2 = 1.11\text{ m/s}$$

$2\text{ m}$  দৈর্ঘ্যে ঘর্ষণজনিত হেডলস,

$$\begin{aligned} hf_1 &= \frac{4fLv^2}{2gd} \\ &= \frac{4 \times 0.01 \times 2 \times 1.11^2}{2 \times 9.81 \times 0.075} \\ &= 0.067\text{ m} \end{aligned}$$

দেওয়া আছে,  $L = 2\text{ m}$

$$f = 0.01$$

$$v_2 = 1.11\text{ m/s}$$

$$d = 7.5\text{ cm} = 0.075\text{ m}$$

দেওয়া আছে,  $L = 5\text{ m}$

$$v_3 = v_1 = 2.5$$

$$d_1 = d_3 = 5\text{ cm} = 0.05\text{ m}$$

$2\text{ m}$  বাদে মোট  $(7 - 2)\text{ m} = 5\text{ m}$  দৈর্ঘ্যে ঘর্ষণজনিত হেডলস,

$$\begin{aligned} hf_2 &= \frac{4 \times 0.01 \times 5 \times 2.5^2}{2 \times 9.81 \times 0.05} \\ &= 1.27\text{ m} \end{aligned}$$

$2\text{ m}$  পাইপ পুনরায় সংকোচনের জন্য হেডলস,

$$\begin{aligned} h_e &= \frac{0.375 v_3^2}{2g} \\ &= \frac{0.375 \times 2.5^2}{2 \times 9.81} \quad [v_3 = 2.5\text{ m/s}] \\ &= 0.119\text{ m} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{মোট হেডলস} &= 0.0985 + 0.067 + 1.27 + 0.119 \\ &= 1.555 \text{ m}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{সুতরাং হেডলস বাঁচানো যাবে, } h_s &= 1.78 - 1.554 \\ &= 0.225 \text{ m (Ans.)}\end{aligned}$$

৩।  $15 \text{ cm}$  ব্যাসের একটি পাইপ দিয়ে প্রতি সেকেন্ডে  $15 \text{ cm}$  বেগে পানি প্রবাহিত হচ্ছে। পানি নির্গমনের হার নির্ণয় কর। পাইপের ব্যাস হঠাৎ বেড়ে  $25 \text{ cm}$  হলে শেষ প্রান্তের গতিবেগ নির্ণয় কর। এক্ষেত্রে হেডলস বিবেচনা করতে হবে।

বাকশিবো- ২০০২

**সমাধানঃ** আমরা জানি,

$$\begin{aligned}\text{দেওয়া আছে, } v &= 15 \text{ cm/s} \\ &= 0.15 \text{ m/s}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}Q &= av \\ &= \frac{\pi}{4} \times 0.15^2 \times 0.15 \\ &= 2.65 \times 10^{-3} \text{ m}^3/\text{s} \\ &= 2650 \text{ cm}^3/\text{s} \quad [1 \text{ m} = 100 \text{ cm}]\end{aligned}$$

পাইপের ব্যাস হঠাৎ বেড়ে  $25 \text{ cm}$  করা হলো,

$$\begin{aligned}\therefore \text{শেষ প্রান্তের বেগ, } a_1 v_1 &= a_2 v_2 \\ \Rightarrow \frac{\pi}{4} \times 0.15^2 \times 0.15 &= \frac{\pi}{4} \times 0.25^2 \times v_2 \\ \therefore v_2 &= 0.054 \text{ m/s (Ans.)}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{প্রবেশের কারণে হেডলস, } h_{en} &= \frac{0.5v^2}{2g} \\ &= \frac{0.5 \times 0.15^2}{2 \times 9.81} \\ &= 5.73 \times 10^{-4} \text{ m}\end{aligned}$$

$$= 0.0573 \text{ cm (Ans.)}$$

হঠাৎ প্রসারণের জন্য হেডলস,  $h_e = \frac{(v_1 - v_2)^2}{2g}$

$$= \frac{(0.15 - 0.054)^2}{2 \times 9.81}$$

দেওয়া আছে,

$$v_1 = 1.5 \text{ m/s}$$

$$v_2 = 0.054 \text{ m/s}$$

$$= 4.70 \times 10^{-4} \text{ m}$$

$$= 0.047 \text{ cm (Ans.)}$$

পাইপ হতে বের হওয়ার জন্য হেডলস,

$$h_{ex} = \frac{v_2^2}{2g}$$

$$= \frac{0.054^2}{2 \times 9.81}$$

$$= 1.49 \times 10^{-4} \text{ m}$$

$$= 0.015 \text{ cm (Ans.)}$$

8। একটি  $250\text{ m}$  লম্বা  $300\text{ mm}$  ব্যাস বিশিষ্ট পাইপের হেড এর পার্থক্য  $1.5\text{ m}$ . পাইপের ডিসচার্জ নির্ণয় কর।  $f = 0.01$ . মাইনর লস বিবেচনা আসবে না।

**সমাধানঃ** দেওয়া আছে,

$$f = 0.01$$

$$L = 250\text{ m}$$

$$h_f = 1.5\text{ m}$$

$$d = 300\text{ mm} = .3\text{ m}$$

$$Q = ?$$

$$\text{আমরা জানি, } h_f = \frac{fLQ^2}{3d^5}$$

$$\Rightarrow 1.5 = \frac{0.01 \times 250 \times Q^2}{3 \times (0.3)^5}$$

$$\therefore Q = 0.06614\text{ m}^3/\text{s} \text{ (Ans.)}$$

$$\text{অথবা, } h_f = \frac{4fLv^2}{2gd} = \frac{4 \times 0.01 \times 250 \times v^2}{2 \times 9.81 \times 0.3} = 1.5$$

$$v = 0.9396\text{ m/s}$$

$$\text{আবার, } Q = Av = \frac{\pi}{4} \times 0.3^2 \times 0.9396$$

$$= 0.06641\text{ m}^3/\text{sec} \text{ (Ans.)}$$

**SOS**

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

\*\*\* ১। ক্রিটিক্যাল ভেলোসিটি (সংকট বেগ) কাকে বলে?

বাকাশিবো- ২০১২, ১৩'পরি, ১৪'পরি, ১৭'পরি, ১৮, ১৮'পরি, ১৯'পরি, ২২, ২৪

**উত্তরঃ** কোনো তরলের বেগ ল্যামিনার প্রবাহ থেকে যে মুহূর্তে টার্বুলেন্ট প্রবাহ পরিবর্তিত হয়, তাকে ক্রিটিক্যাল ভেলোসিটি বা সংকট বেগ বলে।

**Note :** প্রবাহিত তরলের এনার্জি (Specific energy) যে স্থানে সবচেয়ে কম (Minimum) তাকে ক্রিটিক্যাল ডেপথ বলে।

\*\*\*২। হাইড্রোলিক গড় গভীরতা (গড় উদক গভীরতা) বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০০৬, ০৭'পরি, ১০, ১৩'পরি, ১৪, ১৪'পরি, ১৫, ২২, ২৩'পরি

**উত্তরঃ** তরল পদার্থ প্রবাহিত পাইপের প্রস্থচ্ছেদের ক্ষেত্রফল এবং ভিজা তরলের পরিসীমা (P) অনুপাতকে হাইড্রোলিক গড় গভীরতা বলে।

$$\therefore \text{হাইড্রোলিক গড় গভীরতা} = \frac{\text{পাইপের ক্ষেত্রফল}}{\text{পাইপের পরিসীমা}}$$

$$\text{অর্থাৎ, } m = \frac{A}{P}$$

৩। হাইড্রোলিক কো-ইফিসিয়েন্ট (হাইড্রোলিক ঢাল) বলতে কী বুঝায়?

বাকশিবো- ২০২৩

**উত্তরঃ** ঘর্ষণজনিত কারণে হেডলস এবং পাইপের মোট দৈর্ঘ্যের অনুপাতকে হাইড্রোলিক ঢাল বলে।

$\therefore$  হাইড্রোলিক ঢাল =  $\frac{\text{ঘর্ষণজনিত কারণে হেডলস}}{\text{পাইপের মোট দৈর্ঘ্য}}$

$$i = \frac{h_f}{L}$$

\*\*\* ৪। মোট এনার্জি লাইন (মোট শক্তি রেখা) বলতে কী বুঝায়?

বাকশিবো- ২০০৫, ০৭, ১১

**উত্তরঃ** কোনো ডেটাম হেডের সাপেক্ষে পাইপের প্রত্যেকটি প্রস্থচ্ছেদে প্রেসার হেড এবং ভেলোসিটি হেডের সমষ্টির ঢাল রেখাকে মোট এনার্জি লাইন বলে।

$\therefore$  মোট এনার্জি লাইন =  $Z + \frac{P}{\omega} + \frac{v^2}{2g}$

**Note :** কোনো অবস্থানে মোট এনার্জি লাইন এবং হাইড্রোলিক ঢাল রেখার পার্থক্য হলে তাকে ভেলোসিটি হেড বলে।

\*\* ৫। চেজির সূত্রটি নোটেশনসহ ব্যাখ্যা কর।

বাকাশিবো- ২০০৭'পর, ১৫

উত্তরঃ  $V = C\sqrt{mi}$  সমীকরণকে চেজির সূত্র বলে।

যেখানে,  $C$  = চেজির প্রবক

$m$  = হাইড্রোলিক গড় গভীরতা  $\left(\frac{A}{P}\right)$

$i$  = হাইড্রোলিক ঢাল  $\left(\frac{hf}{L}\right)$

\* ৬। ডার্সির সূত্রটি লেখ।

বাকাশিবো- ২০১৯, ১৬

উত্তরঃ ডার্সির সূত্র,  $h_f = \frac{4fLv^2}{2gd}$ .

**SOS**

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

\*\*\* ১। প্রবাহীর ঘর্ষণ কী কী বিষয়ের উপর নির্ভর করে?

বাকাশিবো- ২০০৪, ০৭, ০৮'পর, ১০, ১১, ১৮, ১৯'পর, ২০'পর, ২৩

উত্তরঃ প্রবাহীর ঘর্ষণজনিত বাধা নিম্নলিখিত বিষয়গুলোর উপর নির্ভরশীল :

১) ভেজা তলের ক্ষেত্রফল

২) তরলের ঘনত্ব

৩) তলের অমসৃণতা

৪) ঘর্ষণসহগ

৫) প্রবাহের গতিবেগ



\*\*\* ২। মোট শক্তি রেখা ও হাইড্রোলিক ঢাল রেখার মাঝে পার্থক্য লেখ।

বাকশিবো- ২০০৭, ১০, ১৩'পরি, ১৭'পরি, ১৮'পরি, ২১, ২৩'পরি

**উত্তরঃ** মোট শক্তি রেখা ও হাইড্রোলিক ঢাল রেখার মাঝে পার্থক্য নিম্নে দেওয়া হলো :

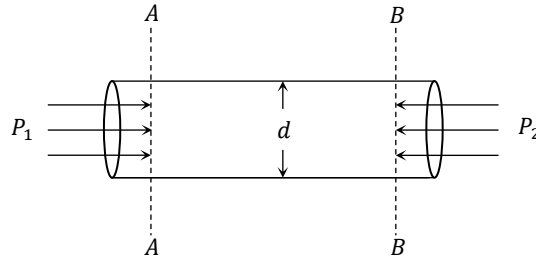
| মোট শক্তি (Energy) রেখা                                                                      | হাইড্রোলিক ঢাল রেখা                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ১) ডেটাম এর সাপেক্ষে ডেটাম হেড, প্রেসার হেড এবং ভেলোসিটি হেডের সমষ্টিকে মোট এনার্জি হেড বলে। | ১) প্রেসার হেড এবং ডেটাম হেডের সমষ্টি $\left(\frac{P}{\omega} + Z\right)$ কে হাইড্রোলিক ঢাল রেখা বলে। |
| ২) শুধু ঘর্ষণের কারণে মোট এনার্জি রেখা পরিবর্তন হয়।                                         | ২) প্রেসার ও ঘর্ষণের কারণে হাইড্রোলিক ঢাল পরিবর্তন হয়।                                               |
| ৩) হাইড্রোলিক ঢাল রেখার উপরে অবস্থান করে।                                                    | ৩) এটি মোট এনার্জি রেখার নিচে অবস্থান করে।                                                            |
| ৪) প্রবাহিত তরলের যেকোনো দুটি স্থানের মোট এনার্জির অপচয় নির্ণয় করা হয়।                    | ৪) প্রবাহিত তরলের কোনো এক স্থানের হেডলস নির্ণয় করা যায়।                                             |

**SOS****রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

\*\*\* ১। ডার্সির সূত্রের সাহায্যে পাইপের ঘর্ষণজনিত হেডলস

$$h_f = \frac{4fLv^2}{2dg} \text{ প্রমাণ কর। [সংকেতগুলো প্রচলিত অর্থ বহন করে]}$$

বাকাশিবো- ২০০৪, ০৯'পরি, ১১, ১১'পরি, ১৪, ১৭'পরি, ১৮, ২১, ২৩'পরি, ২৪

**উত্তরঃ**

মনে করি, একটি পাইপের মধ্য দিয়ে পানি প্রবাহিত হচ্ছে।

যার দৈর্ঘ্য  $L$  মিটার, সম ব্যাস হওয়ায় ব্যাস  $d$ , পাইপের ক্ষেত্রফল  $A$  এবং ঘর্ষণজনিত বাধার সহগ  $f$ .

$P_1 = A-A$  সেকশনের চাপের তীব্রতা

$P_2 = B-B$  সেকশনের চাপের তীব্রতা

$v =$  পানির বেগ

$\pi d =$  পাইপের পরিসীমা

$h_f =$  ঘর্ষণজনিত কারণে হেডলস

যেহেতু চাপের তীব্রতা  $A-A$  ও  $B-B$  সেকশনের সমান।

অর্থাৎ  $P_1 = P_2$

এখানে,

$$\begin{aligned} \text{ঘর্ষণজনিত বাধা} &= \text{একক বেগে ঘর্ষণজনিত বাধা} \times \text{ভিজা তলের ক্ষেত্রফল} \times v^2 \\ &= f' \times \pi d L v^2 \end{aligned}$$

$$\Rightarrow P_1 A = P_2 A \quad [\text{উভয়পক্ষকে ক্ষেত্রফল দ্বারা গুণ করি}]$$

$$[\text{যেহেতু ব্যাস সমান তাই } A_1 = A_2 = A]$$

$$\Rightarrow P_1 A - P_2 A = \text{ঘর্ষণজনিত বাধা}$$

$$\Rightarrow \frac{P_1 A}{A \omega} - \frac{P_2 A}{A \omega} = \frac{\text{ঘর্ষণজনিত বাধা}}{A \omega} \quad [\text{উভয়পক্ষকে } A \omega \text{ দ্বারা ভাগ করে}]$$

$$\Rightarrow \frac{(P_1 - P_2)}{\omega} = \frac{\text{ঘর্ষণজনিত বাধা}}{A \omega}$$

$$\Rightarrow h_f = \frac{\text{ঘর্ষণজনিত বাধা}}{\frac{\pi d^2}{4} \times \omega}$$

$$= \frac{f' \pi d L v^2}{\frac{\pi d^2}{4} \times \omega}$$

$$= \frac{4 f' L v^2}{\omega d}$$

$$= \frac{4 \times f \omega \times L v^2}{\omega d \times 2g}$$

$$= \frac{4 f L v^2}{2 d g} \quad (\text{প্রমাণিত})$$

$$\left[ f' = \frac{f \omega}{2g} \right]$$

**SOS****গাণিতিক সমস্যাবলি :**

\*\*\* ১।  $260\text{ m}$  লম্বা এবং  $190\text{ mm}$  ব্যাসের পাইপ দিয়ে  $2.6\text{ m/sec}$  বেগে পানি প্রবাহিত হচ্ছে। উক্ত পাইপের ঘর্ষণজনিত কারণে হেডলস নির্ণয় কর। (i) ডার্সির সূত্র,  $f = 0.005$  (ii)

চেজির সূত্র,  $C = 55$

বাকাশিবো- ২০০৮, ২০, ২০'পরি

**সমাধানঃ** দেওয়া আছে,  $L = 260\text{ m}$

$$d = 190\text{ mm}$$

$$= 0.190\text{ m}$$

$$v = 2.6\text{ m/s}$$

$$f = 0.005$$

$$c = 55$$

$$h_f = ?$$

(i) ডার্সির সূত্র :

$$\begin{aligned}\text{আমরা জানি, } h_f &= \frac{4fLv^2}{2dg} \\ &= \frac{4 \times 0.005 \times 260 \times 2.6^2}{2 \times 0.190 \times 9.81} \\ &= 9.43\text{ m (Ans.)}\end{aligned}$$

(ii) চেজির সূত্র :

$$\text{আমরা জানি, } V = C\sqrt{mi}$$

$$\Rightarrow V = C \sqrt{m \times \frac{hf}{L}}$$

$$\Rightarrow 2.6 = 55 \sqrt{\frac{0.19}{4} \times \frac{hf}{260}}$$

$$\left[ m = \frac{d}{4} = \frac{0.19}{4} \right]$$

$$\Rightarrow \left( \frac{2.6}{55} \right)^2 = \left( \sqrt{\frac{0.19}{4} \times \frac{hf}{260}} \right)^2$$

$$\Rightarrow \left( \frac{2.6}{55} \right)^2 \times 4 \times 260 = 0.19 \times h_f$$

$$\therefore h_f = 12.33 \text{ m (Ans.)}$$

২। একটি  $100\text{ m}$  দীর্ঘ  $25\text{ cm}$  ব্যাসের পাইপের মধ্য দিয়ে  $250\text{ cm/sec}$  বেগে পানি প্রবাহিত হচ্ছে। ঘর্ষণজনিত হেডলস নির্ণয় কর। চেজির ফ্রিকশন  $60$ .

বাকাশিবো- ২০০৬'পরি

সমাধানঃ দেওয়া আছে,

$$L = 100\text{ m}$$

$$d = 25\text{ cm}$$

$$= 0.25\text{ m}$$

$$v = 250\text{ cm/s}$$

$$= 2.5\text{ m/s}$$

$$m = \frac{d}{4}$$

$$i = \frac{h_f}{L} = \frac{h_f}{100}$$

$$C = 60$$

$$\text{আমরা জানি, } V = C\sqrt{mi}$$

$$\Rightarrow 2.50 = 60 \sqrt{\frac{0.25}{4} \times \frac{h_f}{100}}$$

$$\Rightarrow \left(\frac{2.50}{60}\right)^2 = \left(\sqrt{\frac{0.25 \times h_f}{4 \times 100}}\right)^2$$

$$\Rightarrow \left(\frac{2.50}{60}\right)^2 = \frac{0.25 \times h_f}{400}$$

$$\Rightarrow h_f = \left(\frac{2.50}{60}\right)^2 \times \frac{400}{0.25}$$

$$\therefore h_f = 2.78\text{ m (Ans.)}$$

৩। কুষ্টিয়া শহরের জনসংখ্যা 1, 50, 000 জন। পানি সরবরাহের জন্য একটি রিজার্ভার ট্যাংক 4 km দূরে আছে। অর্ধেক পরিমাণ পানি প্রতিজনের জন্য 130 লিটার 10 ঘন্টায় সরবরাহ করা হয়। পাইপের সাইজ নির্ণয় কর। পানির হেড 20 m. চেজির ধ্রুবক  $C=60$ .

বাকাশিবো- ২০১৪'পরি, ২৩

**সমাধানঃ** দেওয়া আছে,

$$\text{জনসংখ্যা} = 1,50,000$$

$$L = 4 \text{ km}$$

$$= 4000 \text{ m}$$

$$\text{দৈনিক সরবরাহ} = 130 \text{ লিটার/প্রতিজন}$$

$$= 0.130 \text{ m}^3/\text{জন}$$

$$\text{মোট সরবরাহ} = 150000 \times 0.13 \text{ m}^3/\text{day}$$

$$= 19500 \text{ m}^3/\text{day}$$

$$Q = \frac{1}{2} \times \frac{19500}{10 \times 60 \times 60} \text{ m}^3/\text{sec}$$

$$= 0.27 \text{ m}^3/\text{sec}$$

$$i = \frac{h_f}{L}$$

$$m = \frac{d}{4}$$

$$C = 60$$

$$\frac{\pi}{4} = 0.785$$

আমরা জানি,  $Q = av$

$$\Rightarrow Q = a \times C\sqrt{mi}$$

$$\Rightarrow 0.27 = \frac{\pi}{4} \times d^2 \times C \sqrt{\frac{d}{4} \times \frac{20}{4000}}$$

$$\Rightarrow 0.27 = 0.785 \times d^2 \times 60 \sqrt{\frac{d}{800}}$$

$$\Rightarrow \frac{0.27}{0.785 \times 60} = d^2 \sqrt{\frac{d}{800}}$$

$$\Rightarrow \left( \frac{0.27}{0.785 \times 60} \right)^2 = \left( d^2 \sqrt{\frac{d}{800}} \right)^2$$

$$\Rightarrow \left( \frac{0.27}{0.785 \times 60} \right)^2 = d^4 \times \frac{d}{800}$$

$$\Rightarrow \left( \frac{0.27}{0.785 \times 60} \right)^2 = \frac{d^5}{800}$$

$$\Rightarrow d^5 = 0.263$$

$$\Rightarrow d = 0.263^{\frac{1}{5}}$$

$$\Rightarrow d = 0.483 \text{ m}$$

$$\therefore d = 48.3 \text{ cm (Ans.)}$$

**SOS**

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

\*\*\* ১। নচ বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০১৩, ১৭'পরি, ১৮'পরি, ২১, ২৩

**উত্তরঃ** কোনো পাত্র, ট্যাংক বা জলাধারের এক পাশে পানির লেভেলে পানি প্রবাহের পথকে নচ বলে।

\*\*\* ২। নচ ব্যবহারের উদ্দেশ্য কী?

বাকাশিবো- ২০১৩, ১৮

**উত্তরঃ** কোনো পাত্র বা চৌবাচ্চা হতে তরল পদার্থের নির্গমন পরিমাপের জন্য নচ ব্যবহৃত হয়।

\*\* ৩। সিল বা ক্রেস্ট কাকে বলে?

বাকাশিবো- ২০১০'পরি, ১৯

**উত্তরঃ** নচের তলদেশ, যার উপর দিয়ে তরল পদার্থ প্রবাহিত হয় তাকে সিল বা ক্রেস্ট বা নচের চূড়া বলে।

\*\*\* ৪। ন্যাপ বা ভেইন কী?

বাকাশিবো- ২০০৬, ০৯, ২১, ১২'পরি, ১৪'পরি, ১৫, ১৫'পরি, ১৬

**উত্তরঃ** নচের মধ্যে দিয়ে যে জলধারা প্রবাহিত হয় তাকে ন্যাপ বা ভেইন বলে।

**\*\* ৫।** ট্রাপিজয়ডাল নচ বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০০৮

**উত্তরঃ** দুইটি ত্রিভুজ আকৃতির নচ ও একটি আয়তাকার নচের সমন্বয়ে গঠিত নচকে ট্রাপিজয়ডাল নচ বলে।

**\*\*\* ৬।** আয়তাকার নচের সূত্রটি প্রয়োজনীয় নোটেশনসহ লেখ।

বাকাশিবো- ২০০৯'পরি, ১৩'পরি, ২০

**উত্তরঃ**  $Q = \frac{2}{3} C_d b \sqrt{2g} H^{\frac{3}{2}}$

এখানে,  $C_d$  = নির্গমন সহগ

$H$  = নচের তলা থেকে পানির লেভেল পর্যন্ত উচ্চতা

$b$  = নচের চওড়া বা প্রস্থ

**\*\*\* ৭।** উইয়ার কাকে বলে?

বাকাশিবো- ২০২০, ২০'পরি

**উত্তরঃ** উইয়ার সাধারণত নদী বা খালের পানি নির্গমনের পরিমাণ ও নিয়ন্ত্রণের জন্য ব্যবহৃত হয়। নদী বা খালের পানির লেভেল নির্দিষ্ট হেড পর্যন্ত বাড়ানোর জন্য উজানের দিকে আড়াআড়ি ইট বা কংক্রিটের যে বাঁধ দেওয়া হয়, তাকে উইয়ার বলে।

**\*\*\* ৮।** নচ ও উইয়ারের পার্থক্য কী?

বাকাশিবো- ২০০৭'পরি

**উত্তরঃ** নচ ও উইয়ারের মধ্যে মূল পার্থক্য হলো নচ আকারের ছোট এবং উইয়ার আকারে বড়। বড় আকারের নচকে সাধারণত উইয়ার বলা হয়।

\* ৯। উইয়ারের ক্রেস্ট (সিল) এবং ভেইন কী?

বাকাশিবো- ২০১০, ২১

**উত্তরঃ** উইয়ারের উপরিভাগে যার উপর দিয়ে জলরাশি প্রবাহিত হয় তাকে ক্রেস্ট বা সিল বলে এবং প্রবাহিত তরলের ধারাকে ভেইন বলে।

\*\*\* ১০। ভোলোসিটি অব অ্যাপ্রোচ বা বেগ অভিগমন কাকে বলে?

বাকাশিবো- ২০০৬, ১৩, ১৫'পরি, ১৭'পরি

**উত্তরঃ** কোনো নচ বা উইয়ার দিয়ে পানি প্রবাহিত হওয়ার সময় যে গতিবেগ নিয়ে ঐ নচ বা উইয়ারের সামনে পৌঁছে তাকে ভোলোসিটি অব অ্যাপ্রোচ বলে। ভোলোসিটি অব অ্যাপ্রোচ  $(V_a) = \frac{Q}{A}$ .

**Note :** ভোলোসিটি অব অ্যাপ্রোচের কারণে অতিরিক্ত হেড  $H_a = \frac{V_a^2}{2g}$

**SOS****সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

\*\*\* ১। উইয়ার ও নচের মধ্যে পার্থক্যগুলো উল্লেখ কর।

বাকশিবো- ২০০৮'পর, ১০'পর, ১২'পর, ২৪

**উত্তরঃ** উইয়ার এরং নচের পার্থক্য নিম্নে দেওয়া হলো :

| উইয়ার                                                                                                                                                                                                                       | নচ                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| i) উইয়ার সাধারণত নদী বা খালের পানি নির্গমনের পরিমাণ ও নিয়ন্ত্রণের জন্য ব্যবহৃত হয়। নদী বা খালের পানির লেভেল নির্দিষ্ট হেড পর্যন্ত বাড়ানোর জন্য উজানের দিকে আড়াআড়ি ইট বা কংক্রিটের যে বাঁধ দেওয়া হয়, তাকে উইয়ার বলে। | i) কোন পাত্র, ট্যাংক বা জলাধারের এক পাশে পানির লেভেলে পানি প্রবাহের পথকে নচ বলে। |
| ii) উইয়ার কংক্রিট বা ইটের তৈরি।                                                                                                                                                                                             | ii) নচ ধাতব পাতের তৈরি।                                                          |
| iii) উইয়ার আকারে বড়।                                                                                                                                                                                                       | iii) নচ আকারে ছোট।                                                               |
| iv) নদী বা খালের পানি প্রবাহের পরিমাণ নির্ণয়ের জন্য উইয়ার ব্যবহৃত হয়।                                                                                                                                                     | iv) কোনো পাত্রের বা ট্যাংকের পানি প্রবাহ নির্ণয়ের জন্য নচ ব্যবহৃত হয়।          |
| v) বেশি নির্গমনের জন্য ব্যবহৃত হয়।                                                                                                                                                                                          | v) কম নির্গমনের জন্য ব্যবহৃত হয়।                                                |
| vi) উইয়ারের নির্গমনের সূত্র : $Q = \frac{2}{3} C_d L \sqrt{2g} H^{\frac{3}{2}}$                                                                                                                                             | vi) নচের নির্গমনের সূত্র : $Q = \frac{2}{3} C_d b \sqrt{2g} H^{\frac{3}{2}}$     |

\* ২। ড্যাম (বাঁধ) এবং উইয়ারের মধ্যে পার্থক্য লেখ।

বাকশির্বো- ২০১৬, ১৯, ২১, ২৪

**উত্তরঃ** ড্যাম এবং উইয়ারের মধ্যে পার্থক্যগুলো নিম্নে উল্লেখ করা হলো।

| ড্যাম                                                            | উইয়ার                                                     |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| i) বাঁধ দিয়ে পানি আটকানো হয়।                                   | i) উইয়ারের উপর দিয়ে পানি প্রবাহিত হয়।                   |
| ii) বাঁধ হাইড্রো-ইলেকট্রিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র ব্যবহার করা হয়।      | ii) উইয়ার মূলত সেচ কাজে ব্যবহৃত করা হয়।                  |
| iii) বাঁধে পানি জমানো বা পানির হেড সৃষ্টি হয়।                   | iii) নির্দিষ্ট উচ্চতা পর্যন্ত বাড়ানোই উইয়ারের কাজ        |
| iv) বাঁধের অধিক বৃষ্টিপাতের পানি স্পিলওয়ে দিয়ে অপসারণ করা হয়। | iv) অধিক বৃষ্টিপাতের পানি উইয়ারের উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়। |

\* ৩। বিভিন্ন ধরনের নচের নাম লেখ।

বাকশির্বো- ২০২৩

**উত্তরঃ** আকার অনুসারে নচ প্রধানত চার প্রকার। যথা :

- |                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| i) আয়তাকার নচ           | ii) ত্রিভুজ আকৃতি নচ |
| iii) ট্রাপিজয়ডাল নচ এবং | iv) ধাপযুক্ত নচ      |

\*\*\* ৪। আয়তাকার নচ অপেক্ষা ভি-নচের সুবিধাগুলো লেখ।

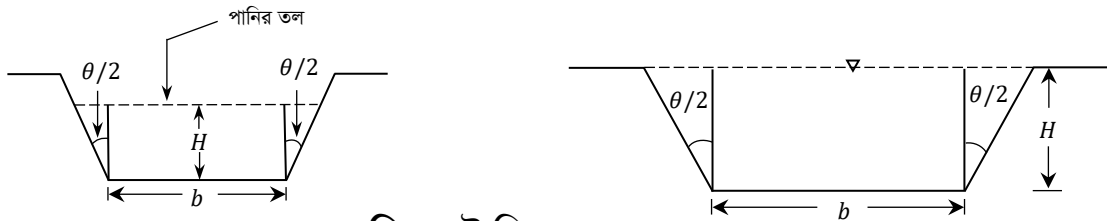
বাকাশিবো- ২০০৯'পরি, ১০, ১০'পরি, ১৩'পরি, ১৯'পরি

**উত্তরঃ** আয়তাকার নচ অপেক্ষা ত্রিভুজ বা ভি-নচের সুবিধা গুলো নিম্নে উল্লেখ করা হলো।

- ভি নচের নির্গমনের পরিমাপের শুধুমাত্র একটি রিডিং অর্থাৎ হেড (গভীরতা) প্রয়োজন।
- কম নির্গমনের জন্য আয়তাকার নচ অপেক্ষা ভি-নচে বেশি হেড (H) পাওয়া যায়।
- ভি-নচ দিয়ে বিভিন্ন ধরনের প্রবাহের পরিমাণ সঠিকভাবে নির্ণয় করা হয়।

\* ৫। ট্রাপিজয়ডাল নচের চিত্র অঙ্কন করে বর্ণনা দাও। বাকাশিবো- ২০১৯, ২০

**উত্তরঃ** দুটি ত্রিভুজ এবং একটি আয়তাকার আকৃতির নচের সমন্বয়ে গঠিত নচকে ট্রাপিজয়ডাল নচ বলে। সাধারণত নির্গমনের পরিমাণ আয়তাকার ও ত্রিভুজ আকৃতির নচ দিয়ে নির্গমনের সমষ্টির সমান ধরা হয়।

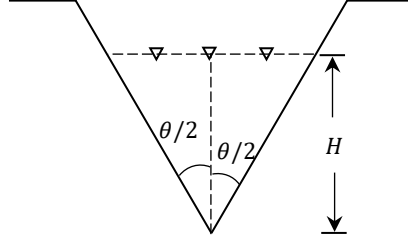


চিত্র : ট্রাপিজয়ডাল

\* ৬। চিত্রসহ ভি-নচের সম্পর্কে বর্ণনা কর।

বাকাশিবো- ২০১৫

**উত্তরঃ** ভি-নচকে ত্রিভুজ আকৃতির নচ বলা হয়। ভি-নচের নির্গমনের পরিমাপের শুধুমাত্র একটি রিডিং অর্থাৎ হেড (গভীরতা,  $H$ ) প্রয়োজন হয়। এটি দিয়ে বিভিন্ন ধরনের প্রবাহের পরিমাণ সঠিক ভাবে নির্ণয় করা হয়।



**SOS****রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

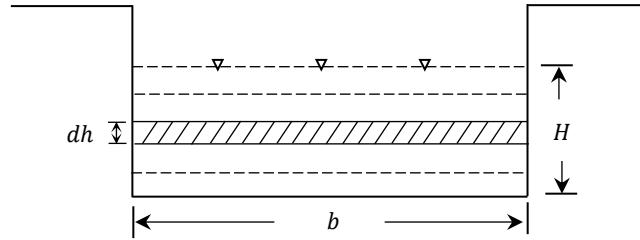
\* ১। প্রমাণ কর যে, নচের ক্ষেত্রে প্রবাহের পরিমাণ

$$Q = \frac{2}{3} C_d b \sqrt{2g} H^{\frac{3}{2}} \text{ (প্রতীকগুলো প্রচলিত অর্থ বহন করে)}$$

বাকাশিবো- ২০১২'পরি

**উত্তরঃ** মনে করি, একটি ট্যাংকের এক পাশে সংযুক্ত আয়তাকার নচ দিয়ে পানি প্রবাহিত হচ্ছে।

পানির লেভেল হতে  $h$  মিটার গভীরতায়  $dh$  পুরুত্বের একটি ফালি বিবেচনা করি।



যার,  $H$  = সিল (sill) হতে পানির উচ্চতা

$b$  = নচের প্রস্থ বা চওড়া

$C_d$  = নির্গমনের সহগ

ফালির ক্ষেত্রফল  $d_A = b \times dh$

উক্ত ফালি দিয়ে পানির তাত্ত্বিক বেগ  $= \sqrt{2gh}$

নির্গমন সহগ,  $C_d = \frac{\text{প্রকৃত নির্গমন}}{\text{তাত্ত্বিক নির্গমন}}$

$\therefore$  প্রকৃত নির্গমন  $=$  তাত্ত্বিক নির্গমন  $\times C_d$

$$= d_A \times \sqrt{2gh} \times C_d$$

$$= b \times dh \times \sqrt{2gh} \times C_d$$

$$\therefore dQ = C_d b dh \sqrt{2gh}$$

এখন,  $\int_0^H dQ = \int_0^H C_d b dh \sqrt{2gh}$

$$= C_d b \sqrt{2g} \int_0^H \sqrt{h} dh$$

$$= C_d b \sqrt{2g} \int_0^H h^{\frac{1}{2}} dh$$

$$= C_d b \sqrt{2g} \left[ \frac{h^{\frac{1}{2}+1}}{\frac{1}{2}+1} \right]_0^H \quad \left[ \int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} \right]$$

$$= C_d b \sqrt{2g} \left[ \frac{h^{\frac{3}{2}}}{\frac{3}{2}} \right]_0^H$$

$$= \frac{2}{3} C_d b \sqrt{2g} H^{\frac{3}{2}}$$

0 এবং  $H$  কে যথাক্রমে  $H_1$  ও  $H_2$  ধরা হলে,

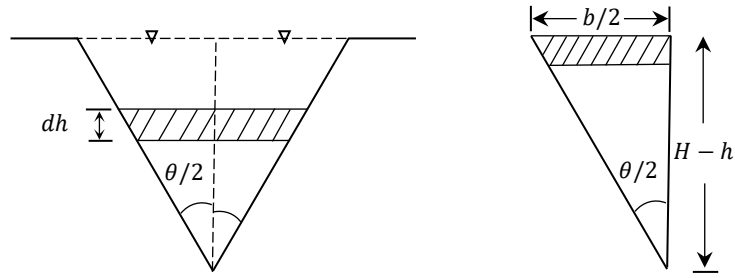
$$\text{নির্গমন } Q = \frac{2}{3} C_d b \sqrt{2g} \left( H_2^{\frac{3}{2}} - H_1^{\frac{3}{2}} \right) \text{ (প্রমাণিত)}$$

\*\* ২। ত্রিভুজ আকৃতি বা ভি-নচ দিয়ে নির্গমনের সূত্রটি উদ্ভাবন কর।

বাকশিবো- ২০০৫, ২১

**উত্তরঃ** মনে করি, একটি ট্যাংকের পাশে সংযুক্ত একটি ত্রিভুজ আকৃতির নচ দিয়ে পানি প্রবাহিত হচ্ছে। পানির লেভেল হতে  $h$  মিটার গভীরতায়  $dh$  পুরুত্বের একটি ফালি হতে বিবেচনা করি।

যার  $H$  = ভি-নচের উপর হতে হেড



চিত্র : ত্রিভুজ আকৃতির নচ

$Q$  = নচের কোণ

$C_d$  = নির্গমনের সহগ

$$\tan \frac{\theta}{2} = \frac{\frac{b}{2}}{H-h}$$

$$\Rightarrow \frac{b}{2} = (H-h) \tan \frac{\theta}{2}$$

$$\therefore b \text{ (প্রস্থ)} = 2(H-h) \tan \frac{\theta}{2}$$

$$\therefore \text{ফালির ক্ষেত্রফল} = 2(H-h) \tan \frac{\theta}{2} \times dh$$

$$\text{প্রকৃত নির্গমন } dQ = C_d \times 2(H-h) \times \tan \frac{\theta}{2} \times dh$$

0 ও  $H$  পর্যন্ত ইন্টিগ্রেটিং করে সম্পূর্ণ নচ দিয়ে নির্গমনের পরিমাণ নির্ণয় করা হয়।

$$\begin{aligned}
 Q &= \int_0^H C_d \times 2(H - h) \times \tan \frac{\theta}{2} \times dh \sqrt{2gh} \\
 &= 2 \times C_d \sqrt{2g} \tan \frac{\theta}{2} \int_0^H (H - h) \sqrt{h} dh \\
 &= 2 \times C_d \sqrt{2g} \tan \frac{\theta}{2} \int_0^H \left[ \left( H \cdot h^{\frac{1}{2}} - h^{\frac{3}{2}} \right) dh \right] \quad \left[ h \cdot h^{\frac{1}{2}} = h^{1+\frac{1}{2}} = h^{\frac{3}{2}} \right] \\
 &= 2 \times C_d \sqrt{2g} \tan \frac{\theta}{2} \left[ \frac{2}{3} H \cdot H^{\frac{3}{2}} - \frac{2}{5} H^{\frac{5}{2}} \right] \quad [ \text{যেহেতু } h \text{ এর মান } H ] \\
 &= 2 \times C_d \sqrt{2g} \tan \frac{\theta}{2} \left[ \frac{2}{3} H^{\frac{5}{2}} - \frac{2}{5} H^{\frac{5}{2}} \right] \\
 &= 2 \times C_d \sqrt{2g} \tan \frac{\theta}{2} \times \left[ H^{\frac{5}{2}} \left( \frac{2}{3} - \frac{2}{5} \right) \right] \\
 &= 2 \times C_d \sqrt{2g} \tan \frac{\theta}{2} \left[ \frac{4}{15} H^{\frac{5}{2}} \right] \quad \left[ \frac{2}{3} - \frac{2}{5} = \frac{4}{15} \right] \\
 &= \frac{8}{15} C_d \tan \frac{\theta}{2} \sqrt{2g} \times H^{\frac{5}{2}}
 \end{aligned}$$

সমকোণী  $V$  নচের ক্ষেত্রে,

$$\theta = 90^\circ, C_d = 0.60 \text{ হয়}$$

$$\therefore \tan \frac{\theta}{2} = 1$$

$$\begin{aligned}
 \therefore \text{নির্গমন } Q &= \frac{8}{15} \times 0.6 \times 1 \times \sqrt{2 \times 9.81} \times H^{\frac{5}{2}} \\
 &= 1.417 H^{\frac{5}{2}}
 \end{aligned}$$

আবার যখন,  $\theta = 90^\circ$

$$\therefore \tan \frac{\theta}{2} = 1$$

$$\therefore \text{নির্গমন, } Q = \frac{8}{15} C_d \sqrt{2g} H^{\frac{5}{2}}$$

**SOS****গাণিতিক সমস্যাবলি :**

\* ১। একটি আয়তাকার নচের ভিতর দিয়ে প্রতি সেকেন্ডে  $0.6m^3$  পানি প্রবাহিত হচ্ছে। যদি নির্গমন সহগ  $0.62$  ও পানির গভীরতা নচের চওড়ার অর্ধেক হলে, নচের আকার নির্ণয় কর।

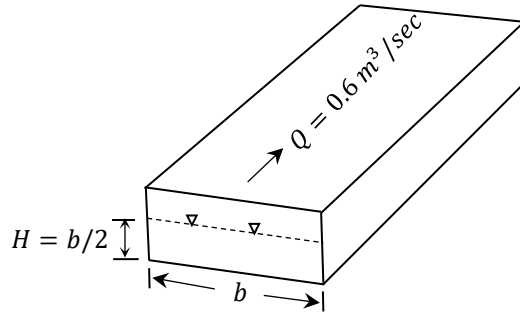
বাকাশিবো- ২০২২, WASA-২০১৯

**সমাধানঃ** দেওয়া আছে,  $Q = 0.6 m^3/s$

$$H = \frac{b}{2}$$

$$C_d = 0.62$$

$$b = ?$$



আমরা জানি,

$$Q = \frac{2}{3} C_d b \sqrt{2g} H^{\frac{3}{2}}$$

$$\Rightarrow 0.6 = \frac{2}{3} \times 0.62 \times b \sqrt{2 \times 9.81} \times \left(\frac{b}{2}\right)^{\frac{3}{2}}$$

$$\Rightarrow \frac{0.6 \times 3}{2 \times 0.62 \times \sqrt{2 \times 9.81}} = b \times \left(\frac{b}{2}\right)^{\frac{3}{2}}$$

$$\Rightarrow \left(\frac{b}{2}\right)^{\frac{3}{2}} = \frac{0.6 \times 3}{2 \times 0.62 \times \sqrt{2 \times 9.81}}$$

$$\Rightarrow b = 0.97m$$

$$\therefore b = 0.97cm \text{ (Ans.)}$$

**\*\* ২।** একটি আয়তাকার নচের সাহায্যে 15 লিটার/ সেকেন্ড পানি প্রবাহিত হচ্ছে। যদি নচের প্রস্থ 300 mm এবং পানির স্থির উচ্চতা 90 mm তবে নির্গমন সহগ কত?

**সমাধানঃ** দেওয়া আছে,  $b = 300 \text{ mm}$   
 $= 0.3 \text{ m}$

$$Q = 15 \text{ lit/sec}$$
$$= \frac{15}{1000} \text{ m}^3/\text{sec}$$
$$= 0.015 \text{ m}^3/\text{sec}$$

$$H = 90 \text{ mm}$$
$$= 0.09 \text{ m}$$

$$C_d = ?$$

আমরা জানি,

$$Q = \frac{2}{3} C_d b \sqrt{2g} H^{\frac{3}{2}}$$
$$\Rightarrow 0.015 = \frac{2}{3} \times C_d \times 0.3 \sqrt{2 \times 9.81} (0.09)^{\frac{3}{2}}$$
$$\Rightarrow C_d = \frac{0.015 \times 3}{2 \times 0.3 \sqrt{2 \times 9.81} \times (0.09)^{\frac{3}{2}}}$$
$$= 0.627$$
$$\simeq 0.63 \text{ (Ans.)}$$

\*\* ৩। একটি সেন্ট্রিফিউগ্যাল পাম্প এর পানি নির্গমনের জন্য একটি সমকোণী ( $90^\circ$ ) ভি-নচ ব্যবহার করা হয়। যদি ভি নচের পানির গভীরতা  $40\text{ cm}$  হয়, তবে নচ দিয়ে প্রতি সেকেন্ডে নির্গমন ( $Q$ ) নির্ণয় কর।  
নির্গমন সহগ =  $0.62$

বাকশিবো- ২০০৭'পর

**সমাধানঃ** দেওয়া আছে,  $Q = 90^\circ$

$$H = 40\text{ cm}$$

$$= 0.40\text{ m}$$

$$C_d = 0.62$$

$$Q = ?$$

আমরা জানি,

$$\begin{aligned} Q &= \frac{8}{15} C_d \sqrt{2g} \tan \frac{\theta}{2} \times H^{\frac{5}{2}} \\ &= \frac{8}{15} \times 0.62 \times \sqrt{2 \times 9.81} \times \tan \frac{90}{2} \times 0.40^{\frac{5}{2}} \\ &= \frac{8}{15} \times 0.62 \times \sqrt{2 \times 9.81} \times \tan 45^\circ \times 0.40^{\frac{5}{2}} \quad [\tan 45^\circ = 1] \\ &= 0.1482\text{ m}^3/\text{s} \\ &= 0.1482 \times 1000 \\ &= 148.2\text{ lit/sec (Ans.)} \end{aligned}$$

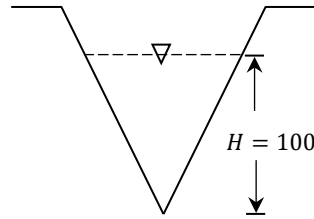
\*\*\* ৪। একটি ভি-নচে পানির চাপজনিত উচ্চতা  $10\text{ cm}$  হলে প্রতি সেকেন্ডে ৮ লিটার নির্গমন পাওয়া যায়। প্রতি সেকেন্ডে ৮০০ লিটার নির্গমন পেতে হলে চাপজনিত উচ্চতা কত হবে?

বাকাশিবো- ২০০৮

সমাধানঃ দেওয়া আছে,  $H_1 = 10\text{ cm}$   
 $= 0.10\text{ m}$

$$Q = 8\text{ lit/sec}$$

$$= \frac{8}{1000}\text{ m}^3/\text{sec}$$



আমরা জানি,  $Q = \frac{8}{15} C_d \sqrt{2g} \tan \frac{\theta}{2} H^{\frac{5}{2}} \left[ \tan \frac{\theta}{2} = 1 \right]$

$$\Rightarrow \frac{8}{1000} = \frac{8}{15} \times C_d \times \sqrt{2 \times 9.81} \times 1 \times (0.10)^{\frac{5}{2}}$$

$$\Rightarrow \frac{8 \times 15}{1000 \times 8 \times \sqrt{2 \times 9.81} \times 1 \times (0.1)^{\frac{5}{2}}} = C_d$$

$$\therefore C_d = 1.07$$

আবার,  $Q = \frac{8}{15} C_d \sqrt{2g} \tan \frac{\theta}{2} H^{\frac{5}{2}}$

$$\Rightarrow 0.80 = \frac{8}{15} \times 1.07 \times \sqrt{2 \times 9.81} \times 1 \times H^{\frac{5}{2}}$$

$$\Rightarrow \frac{0.80 \times 15}{8 \times 1.07 \times \sqrt{2 \times 9.81} \times 1} = H^{\frac{5}{2}}$$

$$\Rightarrow H^{\frac{5}{2}} = 0.3165$$

$$\Rightarrow H = (0.3165)^{\frac{2}{5}}$$

$$= 0.6312\text{ m}$$

$$= 63.12\text{ cm (Ans.)}$$

$$\begin{aligned} Q &= 800\text{ lit/sec} \\ &= \frac{800}{1000}\text{ m}^3/\text{sec} \\ &= 0.80\text{ m}^3/\text{sec} \end{aligned}$$

\*\* ৫। যদি একটি  $60^\circ$  ভি-নচের হেড  $50\text{cm}$  এবং নির্গমন সহগ  $0.63$  হয়, তবে নির্গমনের পরিমাণ কত?

বাকশিবো- ২০১২

সমাধানঃ দেওয়া আছে,  $Q = 60^\circ$

$$H = 50\text{ cm}$$

$$= 0.50\text{ m}$$

$$C_d = 0.63$$

$$Q = ?$$

$$\text{আমরা জানি, } Q = \frac{8}{15} C_d \sqrt{2g} \tan \frac{\theta}{2} H^{\frac{5}{2}}$$

$$= \frac{8}{15} \times 0.63 \times \sqrt{2 \times 9.81} \times \tan \frac{60}{2} \times (0.50)^{\frac{5}{2}}$$

$$= 0.151898\text{ m}^3/\text{sec} \text{ (Ans.)}$$

\*\*\* ৬। একটি ট্রাপিজিয়াম নচের উপরের প্রস্থ  $120\text{ cm}$ , তলার প্রস্থ  $50\text{ cm}$  এবং উচ্চতা  $35\text{ cm}$ । যদি পানির হেড  $30\text{ cm}$  হয়, তবে নচ দিয়ে নির্গমনের পরিমাণ বের কর।  $C_d = 0.60$  বাকাশিবো- ২০০৮

সমাধানঃ দেওয়া আছে, তলার প্রস্থ  $b = 50\text{ cm}$

$$= 0.50\text{ m}$$

উপরের প্রস্থ  $= 120\text{ cm}$

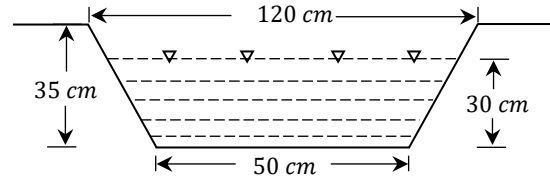
$$= 1.2\text{ m}$$

$$H = 30\text{ cm}$$

$$= 0.30\text{ m}$$

$$C_d = 0.60$$

$$Q = ?$$



$$\text{ত্রিভুজ আকৃতি অংশের দৈর্ঘ্য} = \frac{120-50}{2}$$

$$= 35\text{ cm}$$

$$= 0.35\text{ m}$$

আয়তাকার অংশের নির্গমন,

$$Q_1 = \frac{2}{3} \times C_d b \sqrt{2g} H^{\frac{3}{2}}$$

$$= \frac{2}{3} \times 0.60 \times 0.50 \times \sqrt{2 \times 9.81} \times 0.30^{\frac{3}{2}}$$

$$= 0.1456\text{ m}^3/\text{sec}$$

ত্রিভুজাকৃতির অংশের নির্গমন,

$$Q_2 = \frac{8}{15} C_d \sqrt{2g} \tan \frac{\theta}{2} H^{\frac{5}{2}}$$

$$= \frac{8}{15} \times 0.60 \times \sqrt{2 \times 9.81} \times 1 \times (0.30)^{\frac{5}{2}}$$

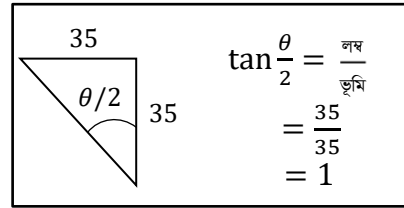
$$= 0.0699 \text{ m}^3/\text{sec}$$

$$\text{মোট নির্গমন} = Q_1 + Q_2$$

$$= 0.1456 + 0.0699$$

$$= 0.2155 \text{ m}^3/\text{sec}$$

$$= 215.5 \text{ lit/sec (Ans.)}$$



\*\*\* ৭।  $1 \text{ m}$  লম্বা  $20 \text{ cm}$  গভীরতা একটি আয়তাকার নচ দিয়ে পানি প্রবাহিত হচ্ছে। সমপরিমাণ পানি একটি  $90^\circ$  নচ দিয়ে প্রবাহিত হলে প্রবাহিত পানির গভীরতা বের কর। আয়তাকার ও ত্রিভুজ আকৃতির নির্গমনের সহগ যথাক্রমে  $0.63$  এবং  $0.58$ ।

বাকশিবো- ২০০৬

সমাধানঃ দেওয়া আছে,  $b = 1 \text{ m}$

$$H = 20 \text{ cm}$$

$$= 0.20 \text{ m}$$

$$C_d = 0.63$$

$$Q = ?$$

i) আয়তাকার নচ দিয়ে নির্গমন

$$Q = \frac{2}{3} C_d \sqrt{2g} \tan \frac{\theta}{2} H^{\frac{3}{2}}$$

$$= \frac{2}{3} \times 0.63 \times 1 \times \sqrt{2 \times 9.81} \times (0.20)^{\frac{3}{2}}$$

$$= 0.1664 \text{ m}^3/\text{sec}$$

ii) ত্রিভুজ আকৃতির নচ দিয়ে নির্গমন,

$$Q = \frac{8}{15} C_d \sqrt{2g} \tan \frac{\theta}{2} H^{\frac{5}{2}}$$

$$\Rightarrow 0.1664 = \frac{8}{15} \times 0.58 \times \sqrt{2 \times 9.81} \times H^{\frac{5}{2}}$$

$$\Rightarrow \frac{0.1664 \times 15}{8 \times 0.58 \sqrt{2 \times 9.81}} = H^{\frac{5}{2}}$$

$$\Rightarrow H^{\frac{5}{2}} = 0.1214$$

$$\Rightarrow H = (0.1214)^{\frac{2}{5}}$$

$$\therefore H = 0.4302 \text{ m}$$

$$= 43.02 \text{ cm}$$

**(Ans.)**

$$\begin{aligned} C_d &= 0.58 \\ H &=? \\ \tan \frac{\theta}{2} &= \tan \frac{90^\circ}{2} \\ &= \tan 45^\circ \\ &= 1 \end{aligned}$$

\* ৮।  $7.5\text{ m}$  লম্বা একটি আয়তাকার উইয়ার দিয়ে  $8.5\text{ m}^3/\text{sec}$  পানি প্রবাহিত হচ্ছে। যদি উজান দিকে পানির গভীরতা  $2\text{ m}$  হয়, প্রাপ্ত সংকোচন না ধরে উইয়ারের উচ্চতা ( $H$ ) নির্ণয় কর। নির্গমন সহগ  $0.62$   
বাকাশিবো- ২০২০, ২০'পরি

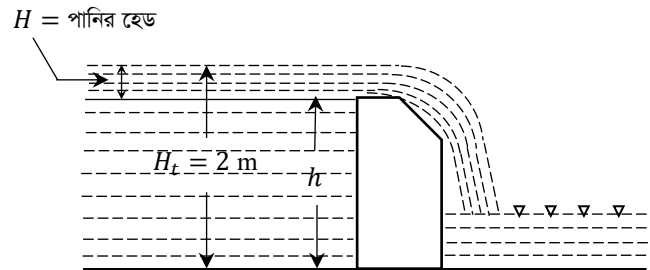
**সমাধানঃ** দেওয়া আছে,  $L=7.5\text{ m}$

$$Q = 8.5\text{ m}^3/\text{sec}$$

$$\text{পানির গভীরতা, } H_t = 2\text{ m}$$

$$\text{পানির হেড } H$$

$$C_d = 0.62$$



আমরা জানি,

$$Q = \frac{2}{3} C_d L \sqrt{2g} H^{\frac{3}{2}}$$

$$\Rightarrow 8.5 = \frac{2}{3} \times 0.62 \times 7.5 \times \sqrt{2 \times 9.81} \times H^{\frac{3}{2}}$$

$$\Rightarrow \frac{8.5 \times 3}{2 \times 0.62 \times 7.5 \times \sqrt{2 \times 9.81}} = H^{\frac{3}{2}}$$

$$\Rightarrow H^{\frac{3}{2}} = 0.6190$$

$$\Rightarrow H = (0.6190)^{\frac{2}{3}}$$

$$\therefore H = 0.726\text{ m}$$

উইয়ারের উচ্চতা

$$(h) = H_t - H = 2 - 0.726 = 1.274\text{ m (Ans.)}$$

৯। একটি জলাধারের ক্যাচমেন্ট এরিয়া  $12 \times 10^6 m^2$  এবং প্রতিদিনের গড় বৃষ্টিপাত  $5 cm$ , যার মাত্র 60 শতাংশ আয়তাকার উইয়ারের মাধ্যমে জলাধারে পৌঁছায়। পানির হেড  $1.5 m$  এ সীমাবদ্ধ রাখতে হলে ফ্রান্সিস এর সূত্র প্রয়োগ করে উইয়ারের দৈর্ঘ্য কত হবে। 0.62

বাকশিবো- ২০১১

সমাধানঃ দেওয়া আছে, বৃষ্টিপাত,  $P = 5 cm$

$$A = 12 \times 10^6 m^2$$

মোট বৃষ্টিপাত = ক্ষেত্রফল  $\times$  বৃষ্টিপাত

$$= 12 \times 10^6 \times \frac{5}{100}$$

$$= 600 \times 10^3 m^3/day$$

উইয়ারের নির্গমন = মোট বৃষ্টিপাত  $\times$  60 %

$$= 600 \times 10^3 \times \frac{60}{100} m^3/day$$

$$= 600 \times 10^3 \times \frac{60}{100 \times 24 \times 60 \times 60} m^3/sec$$

$$= 4.167 m^3/sec$$

$$H = 1.5 m$$

$$C_d = 0.62$$

$$L = ?$$

আমরা জানি,  $Q = \frac{2}{3} C_d \sqrt{2g} (L - 0.2H) H^{\frac{3}{2}}$

$$\Rightarrow 4.167$$

$$= \frac{2}{3} \times 0.62 \times \sqrt{2 \times 9.81} (L$$

$$- 0.2 \times 1.5) \times (1.5)^{\frac{3}{2}}$$

$$\Rightarrow \frac{4.167 \times 3}{2 \times 0.62 \times \sqrt{2 \times 9.81} \times (1.5)^{\frac{3}{2}}} = (L - 0.2 \times 1.5)$$

$$\Rightarrow (L - 0.2 \times 1.5) = 1.24$$

$$\Rightarrow L = 1.24 + 0.2 \times 1.5$$

$$= 1.54 \text{ m (Ans.)}$$

**SOS**

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

\*\*\* ১। খোলা চ্যানেল কী?

বাকাশিবো- ২০০৪, ০৭, ১৩, ১৮'পরি, ২১

**উত্তরঃ** ওপেন চ্যানেল হলো পানি প্রবাহের উন্মুক্ত পথ বা নালা যার উপরিতল সর্বদা বায়ুমন্ডলের সংস্পর্শে থাকে।

\*\*\* ২। ওপেন চ্যানেল দিয়ে নির্গমনের পরিমাণ নির্ণয়ে চেজির ও ম্যানিংস এর সূত্র লেখ।

বাকাশিবো- ২০০৮, ১৩, ২২, ২৪

**উত্তরঃ**  $C$  = চেজির প্রবক

$A$  = চ্যানেলের ভিজা অংশের ক্ষেত্রফল

$R$  = হাইড্রোলিক রেডিয়াস

$S$  = চ্যানেল বেডের ঢাল

$N$  = ম্যানিংস প্রবক

চেজির সূত্র,  $Q = AC\sqrt{mi}$

ম্যানিংস সূত্র,  $Q = \frac{1}{n} AR^{\frac{2}{3}} S^{\frac{1}{2}}$

\* ৩। খোলা নালার নির্গমন কীভাবে নির্ণয় করবে?

বাকাশিবো- ২০১৬

**উত্তরঃ** খোলা নালার ক্ষেত্রে চেজির বা ম্যানিংস ফর্মুলা প্রয়োগ করে নির্গমন নির্ণয় করা হয়।

## \*\* ৪। স্ট্রিমিং ফ্লো কী?

বাকাশিবো- ২০০৮

**উত্তরঃ** কোনো চ্যানেলের মধ্যে পানির স্বাভাবিক গভীরতা ক্রিটিক্যাল ডেপথ অপেক্ষা বেশি হলে, পানির প্রবাহকে স্ট্রিমিং ফ্লো বলে। অর্থাৎ  $h > h_c$

**Note :**  $h$  = স্বাভাবিক গভীরতা,  $h_c$  = ক্রিটিক্যাল ডেপথ

## \*\*\* ৫। ক্রিটিক্যাল ডেপথ বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০০৮

**উত্তরঃ** কোনো চ্যানেলের যে বিন্দুতে আপেক্ষিক এনার্জি সর্বনিম্ন, ঐ বিন্দুতে প্রবাহিত পানির গভীরতাকে ক্রিটিক্যাল ডেপথ (critical depth) বলে।

## \*\*\* ৬। হাইড্রোলিক জাম্প বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০০৮, ০৭'পরি, ১১'পরি, ১২, ১৩, ১৪, ১৪'পরি, ১৫, ১৭'পরি, ১৮, ২৩'পরি

**উত্তরঃ** হাইড্রোলিক জাম্প ঘটে যখন প্রবাহ সুপারক্রিটিক্যাল থেকে সাবক্রিটিক্যাল প্রবাহে পরিবর্তিত হয়। যখন খোলা চ্যানেলের ঢাল খাড়া থেকে অগভীর দিকে নেমে আসে তখন প্রবাহের গভীরতা ক্রিটিক্যাল ডেপথের দিকে বাড়ে এবং একই সেকশনে প্রবাহ অস্থির (Unstable) হয়ে যায় ফলে প্রবাহটি টার্বুলেন্ট হয়ে ওঠে। এই ঘটনাকে হাইড্রোলিক জাম্প বলে। অথবা কোনো চ্যানেল দিয়ে প্রবাহিত পানির পরিবর্তনশীল সুটিং ফ্লো, অপরিবর্তনশীল স্ট্রিমিং ফ্লোতে পরিবর্তিত হবার সময় পানির লেভেলের যে বৃদ্ধি ঘটে, তাকে হাইড্রোলিক জাম্প বলে।

\*\*\* ৭। হাইড্রোলিক গভীরতা (পানির গড় গভীরতা) বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০০৪, ০৮, ০৯, ১২

**উত্তরঃ** ওপেন চ্যানেলের নির্দিষ্ট সেকশনের ভেজা অংশের ক্ষেত্রফল এবং ভেজা পরিসীমার অনুপাতকে পানির গড় গভীরতা বলে।

$$\text{পানির গড় গভীরতা, } R = \frac{A}{P}$$

\*\* ৮। ভিজা পরিসীমা বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০০৫, ১০, ২৩'পরি

**উত্তরঃ** চ্যানেল বা নালায় যে অংশটুকু পানিতে ডুবন্ত অবস্থায় থাকে, তার পরিসীমাকে ভিজা পরিসীমা (Wetted Perimeter) বলে।

\*\*\* ৯। মিতব্যয়ী সেকশন (লাভজনক সেকশন) বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০০৬, ০৮, ১১, ১২, ১৪, ১৬, ১৮, ১৯'পরি

**উত্তরঃ** চ্যানেলের যে সেকশনের ক্ষেত্রফল এবং মেঝের ঢালে সবচেয়ে অধিক নির্গমন পাওয়া যায়, তাকে চ্যানেলের মিতব্যয়ী সেকশন বলে।

\* ১০। কারেন্ট মিটার কী?

বাকাশিবো- ২০০৬, ১০, ১২, ১৩, ১৫'পরি

**উত্তরঃ** কারেন্ট মিটার এক ধরনের স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র, যার দ্বারা সাধারণত চ্যানেলের প্রবাহের গতিবেগ পরিমাপ করা হয়।

\*\*\* ১১। ফ্লোট মিটার কী

বাকাশিবো- ২০০৮'পর

**উত্তরঃ** পানিতে ভাসমান বা আধা ভাসমান বস্তুকে ফ্লোটমিটার বলে। সাধারণত ভেলা, কাঠের টুকরা, কর্ক এবং ফাঁপাবস্তু ফ্লোট মিটারের অন্তর্ভুক্ত।

\*\* ১২। রড ফ্লোট বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০০৫, ১৪'পর, ১৫'পর

**উত্তরঃ** রড ফ্লোট হলে ফাঁপা সিলিন্ডার আকৃতির তলদেশে ওজন সংযুক্ত একটি মেটালিক রড, যা প্রবাহের বেগ মাপার জন্য ব্যবহৃত হয়।

\*\* ১৩। সারফেস ফ্লোট বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০০৭, ১৪

**উত্তরঃ** সারফেস ফ্লোট এর অপর নাম সিঙ্গেল ফ্লোট। এটি দিয়ে সহজেই মুক্ত তলের ভেলোসিটি মাপা যায়।

**SOS****সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :****\*\* ১। ওপেন চ্যানেল কয় প্রকার ও কী কী?**

বাকশিবো- ২০১৯, ১৯'পরি, ২০'পরি

**উত্তরঃ** ওপেন চ্যানেল প্রধানত দু'ধরনের হয়। যথা :

i) ন্যাচারাল চ্যানেল

ii) কৃত্রিম চ্যানেল

কৃত্রিম চ্যানেল আবার পাঁচ প্রকার। যথা :

i) আয়তাকার চ্যানেল

ii) ট্রাপিজয়ডাল চ্যানেল

iii) বৃত্তাকার চ্যানেল

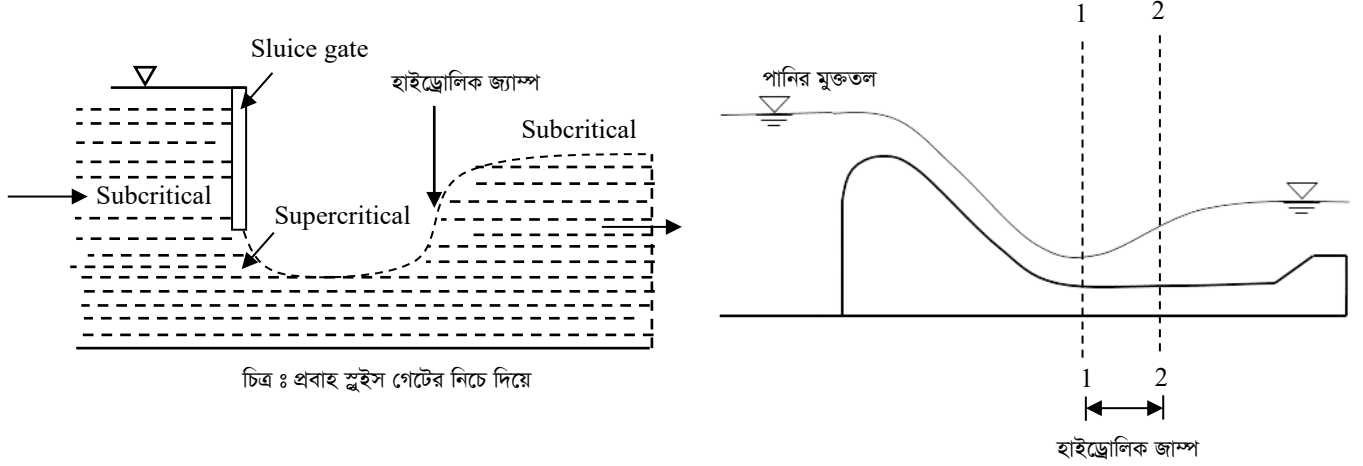
iv) উপবৃত্তাকার চ্যানেল

v) অধিবৃত্তাকার চ্যানেল।

\*\* ২। হাইড্রোলিক জাম্প চিত্র অঙ্কনপূর্বক বর্ণনা কর।

বাকশিৰো- ২০০৮, ১৯, ২২, ২৩

উত্তরঃ



হাইড্রোলিক জাম্প ঘটে যখন প্রবাহ সুপারক্রিটিক্যাল থেকে সাবক্রিটিক্যাল প্রবাহে পরিবর্তিত হয়। যখন খোলা চ্যানেলের ঢাল খাড়া থেকে অগভীর দিকে নেমে আসে তখন প্রবাহের গভীরতা ক্রিটিক্যাল ডেপথের দিকে বাড়ে এবং একই সেকশনে প্রবাহ অস্থির (Unstable) হয়ে যায় ফলে প্রবাহটি টার্বুলেন্ট হয়ে ওঠে। এই ঘটনাকে হাইড্রোলিক জাম্প বলে। আবার, কোনো চ্যানেল দিয়ে প্রবাহিত পানির পরিবর্তনশীল সুটিং ফ্লো, অপরিবর্তনশীল স্ট্রেমিং ফ্লোতে পরিবর্তিত হওয়ার সময় পানির লেভেলের যে বৃদ্ধি ঘটে, তাকে হাইড্রোলিক জাম্প বলে।

**Note:** Supercritical flow  $Fr > 1$ ,

Subcritical flow  $Fr < 1$

এখানে,  $Fr$  = Froude Number

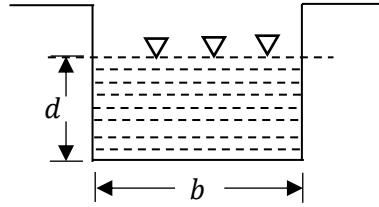
**SOS**

রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :

\*\*১। আয়তাকার চ্যানেলে মিতব্যয়ী সেকশনের শর্তগুলো লেখ।

বাকাশিবো- ২০২০, ২৪

**উত্তরঃ** সাধারণত শক্ত মাটি বা শিলার ক্ষেত্রে আয়তাকার চ্যানেল ব্যবহার করা হয়।



মনে করি, একই আয়তাকার সেকশন বিশিষ্ট একটি ওপেন চ্যানেলের প্রস্থ  $= b$  এবং গভীরতা  $= d$ .

$$\therefore \text{ক্ষেত্রফল } A = bd$$

$$\therefore b = \frac{A}{d}$$

ওপেন চ্যানেলের ক্ষেত্রে চেজির সূত্রসারে,

$$\text{নির্গমণ, } Q = Av$$

$$= AC\sqrt{mi}$$

$$= AC\sqrt{\frac{A}{P} \times i}$$

$$\begin{aligned} v &= C\sqrt{mi} \\ m &= \frac{A}{P} \end{aligned}$$

$A$ ,  $C$  এবং  $i$  ধ্রুব ধরে সর্বোচ্চ নির্গমন হবে, যদি  $\frac{A}{P}$  সর্বোচ্চ বা পরিসীমা  $P$  সর্বনিম্ন হয়।

$$\begin{aligned} \text{আয়তাকার ক্ষেত্রের ভেজা পরিসীমা} &= d + d + b \\ &= b + 2d \end{aligned}$$

$$= \frac{A}{d} + 2d$$

এখন, P কে d এর সাপেক্ষে ডিফারেনশিয়েট করি,  $\frac{dP}{dd} = 0$  [ P সর্বনিম্ন ধরে]

$$\Rightarrow \frac{d}{dd} \left( \frac{A}{d} + 2d \right) = 0$$

$$\Rightarrow -\frac{A}{d^2} + 2 = 0$$

$$\Rightarrow -\frac{A}{d^2} = -2$$

$$\Rightarrow A = 2d^2$$

$$\Rightarrow bd = 2 \times d^2$$

$$\Rightarrow b = 2 \times d$$

$$\therefore d = \frac{b}{2}$$

অর্থাৎ আয়তাকার চ্যানেলের মধ্য দিয়ে সর্বোচ্চ নির্গমন হবে, যদি পানির গড় উচ্চতা প্রস্থের অর্ধেক হয়।

আবার হাইড্রোলিক রেডিয়াস বিবেচনাই,  $m = \frac{A}{P}$

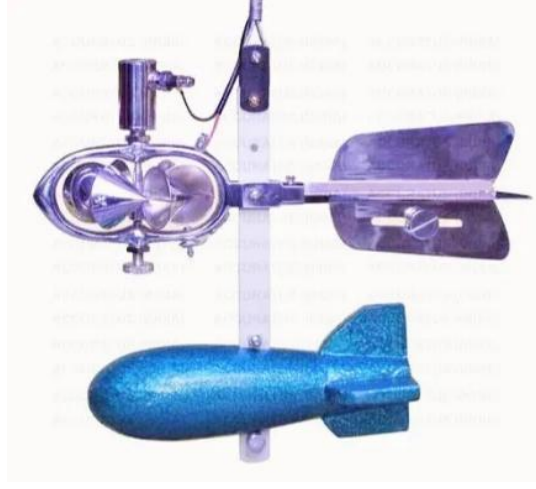
$$\begin{aligned} &= \frac{bd}{b+2d} \\ &= \frac{2d \cdot d}{2d+2d} \\ &= \frac{2d^2}{4d} \\ &= \frac{d}{2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &\frac{d}{dx} \left( \frac{A}{x} + 2x \right) \\ &= \frac{d}{dx} (A \times x^{-1} + 2x) \\ &= A \times -x^{-1-1} + 2x^{1-1} \\ &= A \times -x^{-2} + 2x^0 \\ &= -Ax^{-2} + 2x^0 \\ &= \frac{-A}{x^2} + 2 \end{aligned}$$

\*\*২। কারেন্ট মিটার এর কার্যপ্রণালি বর্ণনা কর।

বাকাশিবো- ২০০৮, ১১'পরি, ১৬'পরি, ২১

উত্তরঃ



কারেন্ট মিটার এক ধরনের স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র, যার দ্বারা সাধারণত চ্যানেলের প্রবাহের গতিবেগ পরিমাপ করা হয়।

কারেন্ট মিটার কতগুলো ব্লোড/কাফ সংযুক্ত একটি হুইল এবং ইলেকট্রিক বেলের সমন্বয়ে কাজ করে। হুইলের সাথে ব্লোড সংযুক্ত থাকায় পানির বেগের ওপর ভিত্তি করে সময়ের সাথে হুইলটি ঘুরে। হুইলের ঘূর্ণনে ব্যাটারি এবং ইলেকট্রনিক বেলের সংযুক্ত সার্কিট মেইক এবং ব্রেক হয়। ফলে হুইল রোটেশন নির্ণয় পূর্বক পানির স্রোত বা গতিবেগ পরিমাপ করা হয়।

কারেন্ট মিটারকে প্রয়োজনীয় গভীরতায় মজবুত ক্যাবল দিয়ে ঝুলানো হয়। ফলে মিটার খাড়া বা অনুভূমিক অক্ষে মুক্তভাবে ঘুরতে থাকে। অর্থাৎ মিটার নিজেই পানির প্রবাহের দিকের সাথে সমন্বয় রেখে স্বয়ংক্রিয়ভাবে ঘুরে থাকে। ঘূর্ণনের সংখ্যার ওপর ভিত্তি করে প্রবাহিত পানির গতিবেগ নির্ণয় করা হয়।

**SOS****গাণিতিক সমস্যাবলি :**

**\*\* ১।** একটি ট্রাপিজয়ডাল মাটির চ্যানেল দিয়ে প্রতি সেকেন্ড ৩ ঘনমিটার হারে পানি প্রবাহিত হচ্ছে। চ্যানেলটি ৭ মিটার চওড়া এবং পানির গভীরতা ১.৫ m। পার্শ্ব ঢাল ১:২ (অনুভূমিক ও খাড়া),  $C = 50$  হলে উক্ত চ্যানেলের তলদেশের ঢাল নির্ণয় কর।

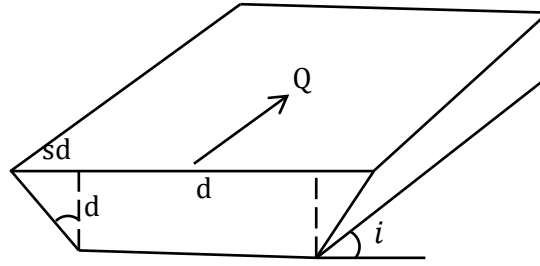
বাকাশিবো- ২০১৪'পরি

**সমাধানঃ**  $b = 7m$ 

$$d = 1.5m$$

$$S = 2$$

$$\text{Slope (ঢাল)} = 1:S$$



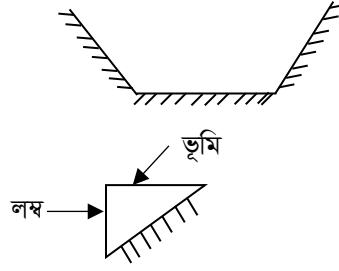
ক্ষেত্রফল = দুটি ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল + একটি আয়তাকার এর ক্ষেত্রফল

$$\begin{aligned}
 A &= 2 \times \frac{1}{2} \times Sd \times d + bd \\
 &= Sd^2 + bd \\
 &= (b + Sd)d \\
 &= (7 + 2 \times 1.5) \times 1.5 \\
 &= 15 m^2
 \end{aligned}$$

পরিসীমা,  $P =$  ভিজা ক্ষেত্রফল

$$\begin{aligned}
 &= b + 2 \times d\sqrt{1 + S^2} \\
 &= b + 2d\sqrt{1 + S^2} \\
 &= 7 + 2 \times 1.5\sqrt{1 + 2^2}
 \end{aligned}$$

$$= 13.71$$



$$\text{অতিভুজ}^2 = \text{লম্ব}^2 + \text{ভূমি}^2$$

$$= \sqrt{d^2 + (Sd)^2}$$

$$= \sqrt{d^2 + S^2 d^2}$$

$$= \sqrt{d^2(1 + S^2)}$$

$$= d\sqrt{1 + S^2}$$

$$\therefore \text{হাইড্রোলিক গভীরতা, } m = \frac{A}{P}$$

$$= \frac{15}{13.71}$$

$$\therefore m = 1.094m$$

$$\therefore \text{নির্গমণ } Q = AC\sqrt{mi}$$

$$\Rightarrow 3 = 15 \times 50\sqrt{1.09 \times i}$$

$$\Rightarrow \left(\frac{1}{250}\right) = (\sqrt{1.094 \times i})$$

$$\Rightarrow \left(\frac{1}{250}\right)^2 = 1.094 \times i \quad [\text{উভয়পক্ষকে বর্গ করে}]$$

$$\therefore i = 0.000015 \quad (\text{Ans.})$$

\*\* ২। একটি আয়তাকার চ্যানেল ৪ মিটার গভীর ও ৬ মিটার চওড়া। উক্ত চ্যানেল দিয়ে পানি পূর্ণভাবে প্রবাহিত হলে নির্গমনের পরিমাণ নির্ণয় কর। চ্যানেলের তলদেশের ঢাল 1000:1 এবং চেজির ধ্রুব = 50।

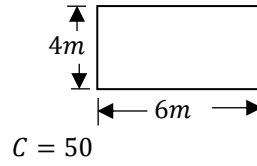
বাকশির্বো- ২০০৯, ১২'পরি, ১৪

**সমাধানঃ** ক্ষেত্রফল =  $4 \times 6 = 24 \text{ m}^2$

ভেজা পরিসীমা =  $6 + 4 \times 2 = 14 \text{ m}$

$$m = \frac{A}{P} = \frac{24}{14} = 1.71 \text{ m}$$

আমরা জানি,  $Q = AC\sqrt{mi}$



$$\begin{aligned} &= 24 \times 50 \sqrt{1.71 \times \frac{1}{100}} \\ &= 49.623 \text{ m}^3/\text{sec} \quad (\text{Ans.}) \end{aligned}$$

৩। একটি আয়তাকার চ্যানেল দিয়ে  $0.3 m^3/sec$  পানি প্রবাহিত হচ্ছে।  
বেড স্লোপ 1000:1 এবং  $C = 60$  হলে, আয়তাকার চ্যানেলের  
লাভজনক সেকশনের প্রস্থচ্ছেদ এবং গভীরতা বের কর। বাকাশিবো- ২০০৯'পরি

সমাধানঃ  $Q = 0.3 m^3/s$

$$i = \frac{1}{1000}$$

$$C = 60$$

লাভজনক সেকশনের  $b = 2d$

$$A = 2d \times d = 2d^2$$

$$m = \frac{d}{2}$$

আমরা জানি, নির্গমণ  $Q = AC\sqrt{mi}$

$$\Rightarrow 0.3 = 2d^2 \times 60 \sqrt{\frac{d}{2} \times \frac{1}{1000}}$$

$$\Rightarrow \frac{0.3}{2 \times 60} = d^2 \sqrt{\frac{d}{2} \times \frac{1}{1000}}$$

$$\Rightarrow \left(\frac{0.3}{2 \times 60}\right)^2 = \left(d^2 \sqrt{\frac{d}{2} \times \frac{1}{1000}}\right)^2$$

$$\Rightarrow \left(\frac{0.3}{2 \times 60}\right)^2 = d^4 \times \frac{d}{2} \times \frac{1}{1000}$$

$$\Rightarrow \left(\frac{0.3}{2 \times 60}\right)^2 \times 2 \times 1000 = d^5$$

$$\Rightarrow d^5 = \frac{1}{80}$$

$$\begin{aligned}\therefore d &= \left(\frac{1}{80}\right)^{\frac{1}{5}} \\ &= 0.416 \text{ m} \\ &= 41.6 \text{ cm (Ans.)}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\therefore b &= 2d \\ &= 2 \times 0.416 \\ &= 0.83 \text{ m} \\ &= 83 \text{ cm (Ans.)}\end{aligned}$$

**Note:** আয়তাকার চ্যানেল দিয়ে নির্গমন হবে যদি পানির গড় উচ্চতা প্রস্থের অর্ধেক হয়। অর্থাৎ  $m = \frac{d}{2}$ ।

\*\*\* ৪। সর্বাধিক মিতব্যয়ী ট্রাপিজিয়াম আকৃতির একটি নালার ক্ষেত্রফল  $3\text{m}^2$ , পানির গড় গভীরতা  $0.5\text{m}$  হলে নির্গমন কত? [ $C = 60$ ] এবং তলদেশের ঢাল  $1 : 800$

বাকশিবো- ২০০৫, ১৫'পরি, ১৮'পরি

**সমাধানঃ** দেওয়া আছে, ক্ষেত্রফল,  $A = 3\text{m}^2$

গভীরতা,  $d = 0.5\text{m}$

$$C = 60$$

$$i = \frac{1}{800}$$

$$Q = ?$$

সর্বাধিক মিতব্যয়ী সেকশন,  $m = \frac{d}{2} = \frac{0.5}{2}$

আমরা জানি,  $Q = AC\sqrt{mi}$

$$\begin{aligned}&= 3 \times 60 \sqrt{\frac{0.5}{2} \times \frac{1}{800}} \\ &= 3.18 \text{ m}^3/\text{sec (Ans.)}\end{aligned}$$

\*\* ৫। একটি ট্রাপিজয়ডাল চ্যানেলের প্রবাহে গতি  $1 \text{ m/s}$ , নির্গমন  $3 \text{ m}^3/\text{s}$ , সাইড স্লোপ 2:1 ও  $C = 55$  হলে ট্রাপিজয়ডাল চ্যানেলটি ডিজাইন কর।

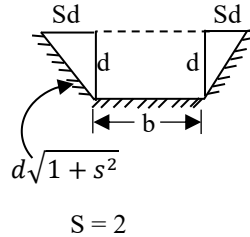
বাকাশিবো- ২০১৭'পরি

সমাধানঃ দেওয়া আছে,  $V = 1 \text{ m/s}$

$$Q = 3 \text{ m}^3/\text{s}$$

$$1:S = 1:2$$

$$C = 55$$



আমরা জানি,  $Q = AV$

$$\Rightarrow 3 = A \times 1$$

$$\therefore A = 3 \text{ m}^2$$

$$\text{ক্ষেত্রফল} = b \times d + 2 \cdot \frac{1}{2} \times Sd \times d$$

$$\Rightarrow 3 = b \times d + 2 \cdot \frac{1}{2} \times Sd \times d$$

$$\Rightarrow 3 = bd + Sd^2$$

$$\Rightarrow 3 = bd + 2d^2$$

$$\therefore bd = 3 - 2d^2 \dots\dots\dots(i)$$

$$\text{পরিসীমা} = b + 2d\sqrt{1 + s^2}$$

$$= b + 2d\sqrt{1 + 4}$$

$$= b + 4.47d \dots\dots\dots(ii)$$

$$m = \frac{A}{P} = \frac{3}{b+4.47d}$$

[ধরি, চ্যানেলটি মিতব্যয়ী]

$$\text{তাই, } m = \frac{d}{2} = 0.5 d]$$

$$\therefore 0.5d = \frac{3}{b+4.47d}$$

$$\Rightarrow 0.5 \times bd + 2.235 d^2 = 3$$

$$\Rightarrow 0.5 \times (3 - 2d^2) + 2.235 d^2 = 3 \quad [bd \text{ এর মান বসিয়ে}]$$

$$\Rightarrow d = 1.10 \quad (\text{Ans.})$$

d এর মান (i) এ বসাই,

$$1.10 \times b = 3 - 2 \times 1.10^2$$

$$\therefore b = 0.53 m \quad (\text{Ans.})$$

$$\begin{aligned} m &= \frac{A}{P} \\ m &= \frac{3}{0.53+4.472 \times 1.10} \\ &= 0.55 \\ &= \frac{6655}{4} \\ &= 1663.75 \\ &\simeq 1664 \text{ ধরি} \end{aligned}$$

আমরা জানি,  $V = C\sqrt{mi}$

$$\Rightarrow 1 = 55\sqrt{0.55 \times i}$$

$$\Rightarrow \frac{1}{55} = \sqrt{0.55 \times i}$$

$$\Rightarrow \left(\frac{1}{55}\right)^2 = 0.55 \times i \quad [\text{বর্গ করে}]$$

$$\Rightarrow i = \frac{4}{6655}$$

অর্থাৎ ঢাল 1:1664 (Ans.)